

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Sistemas de Información

Hito 1

Sebastian Fernando Gutiérrez Rojas

Ronald Arturo Chávez Cabrera

Camilo Andres Rojas Silva

Angel Inyena Pasuy

Jonathan Felipe López Núñez

Juan David Peña Lozada

Docente: Jhon Alexander Garcia Camargo

Bogotá D.C., Colombia

2026

Índice

1. Diagnóstico y alineación estratégica **3**
1.1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter . . . 3
1.1.1. Poder de negociación de los clientes: alto . . . 3
1.1.2. Poder de negociación de los proveedores: medio, con presión alta en compras urgentes . . . 4
1.1.3. Rivalidad entre competidores existentes: media-alta . . . 4
1.1.4. Amenaza de nuevos entrantes: media-baja . . . 5
1.1.5. Amenaza de productos o servicios sustitutos: baja-media . . . 5
1.2. Mapeo de la Cadena de Valor identificando puntos de dolor tecnológicos . . . 5
1.2.1. Actividades primarias . . . 6
1.2.2. Actividades de apoyo . . . 7
1.2.3. Mapa sintético de la cadena de valor . . . 9
1.3. Definición inicial del problema bajo el estándar de Diseño de Ingeniería. . . . 10
1.3.1. Identificación de necesidades . . . 10
1.3.2. Formulación del problema . . . 17
1.4. Modelo de Alineación Estratégica (SAM) . . . 22
1.4.1. Estrategia de Negocio (*Business Strategy*) . . . 22
1.4.2. Estrategia de TI (*IT Strategy*) . . . 23
1.4.3. Operación del Negocio (*Business Operation*) . . . 23
1.4.4. Operación de TI (*IT Operation*) . . . 24
1.4.5. Alineación Causal: Impacto del Sistema Propuesto en los Objetivos de Negocio . . . 25
1.5. Análisis de Gobernanza y Marco de Decisión . . . 26
1.5.1. Marco de Decisión Ágil: Integración COBIT y TOGAF . . . 26
1.5.2. Instancias Ágiles de Decisión . . . 26
1.5.3. Mapeo Ágil de Stakeholders (Matriz RACI) . . . 27
1.5.4. Reglas de Decisión para la Agilidad del Proyecto . . . 28
1.6. Balanced Scorecard: Definición del Problema mediante KPI y KRI . . . 28

2. Discovery de producto **32**
2.1. Opportunity Solution Tree (OST) . . . 32
2.1.1. Propósito y resultado esperado . . . 32
2.1.2. Oportunidades identificadas . . . 32
2.1.3. Árbol de oportunidades y soluciones . . . 33
2.1.4. Pruebas de supuestos y criterios de evaluación . . . 34
2.1.5. Priorización y decisión de producto . . . 37
2.2. Customer Journey Map y Definición de Roles de Usuario . . . 38
2.2.1. Alcance del mapa . . . 38
2.2.2. Matriz de Análisis del Viaje del Cliente . . . 38
2.2.3. Análisis de la matriz . . . 40

3. Ingeniería de procesos (BPMN 2.0) **41**

3.1. Diagrama As-Is: Mapa de Calor y Cuellos de Botella Actuales 41
3.1.1. Alcance, participantes y supuestos 41
3.1.2. Convenciones y mapa de calor 41
3.1.3. Matriz de cuellos de botella 43
3.2. Diagrama To-Be: Proceso Optimizado con el Sistema de Información 45
3.2.1. Delimitación de Carriles (Swimlanes) y Roles Funcionales 45
3.2.2. Diagramación BPMN 2.0 del Proceso Optimizado 46
3.2.3. Matriz de Impacto y Transformación Operativa (As-Is vs. To-Be) . . 48
3.2.4. Mecanismos de Control Automatizado y Reglas de Negocio 50

4. Especificación de requerimientos 51
4.1. Product Backlog: Historias de Usuario bajo Criterios INVEST y Priorización MoSCoW 51
4.1.1. Historias de usuario 51
4.1.2. Priorización MoSCoW 72
4.1.3. Matriz de requerimientos funcionales y trazabilidad 79
4.1.4. Revisión de las historias con INVEST 87
4.2. Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF) y Restricciones Técnicas y Legales (Ley 1581) 88
4.2.1. Convenciones 88
4.2.2. Rendimiento 88
4.2.3. Disponibilidad y confiabilidad 89
4.2.4. Usabilidad 89
4.2.5. Seguridad 90
4.2.6. Cumplimiento normativo 91
4.2.7. Compatibilidad e interoperabilidad 91
4.2.8. Mantenibilidad y escalabilidad 92
4.2.9. Restricciones técnicas y legales 93
4.2.10. Supuestos y puntos validados con la organización 96

5. Consideraciones éticas: IA 98

Referencias 99

1 Diagnóstico y alineación estratégica

1.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

Alcance y base del análisis. Se analiza el entorno de los servicios especializados de montaje civil y mecánico y mantenimiento de infraestructura para hidrocarburos en los que participa Loard Construcciones S.A.S. El marco de Porter permite examinar las presiones externas que afectan la rentabilidad del sector [1]; los problemas internos de información se estudian después mediante la cadena de valor.

La base del caso integra el diagnóstico del equipo y las reglas operativas y estratégicas confirmadas por la empresa: concentración cercana al 80 % de la facturación en un cliente principal (Chevron), una nómina aproximada de 40 trabajadores donde la mano de obra constituye el costo más crítico para la rentabilidad, tarifas contractuales congeladas en contratos marco, despacho centralizado de consumibles y rigurosas exigencias técnicas y documentales bajo normas internacionales.

1.1.1 Poder de negociación de los clientes: alto

La concentración de ingresos en un cliente principal, Chevron, genera una marcada dependencia comercial en contratos marco y obras asignadas. La pérdida o reducción de sus órdenes impactaría de inmediato la viabilidad financiera de la empresa. Asimismo, los clientes imponen condiciones estrictas de calidad, aseguramiento técnico y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), condicionando la recepción de obras y la aprobación de las actas de corte.

En el esquema contractual actual, los clientes externos (como Chevron) **no cuentan con usuarios directos, acceso interactivo ni portal de autoservicio** en los sistemas del contratista; el intercambio de información y entregables se gestiona exclusivamente por los canales externos tradicionales (correo electrónico). Tampoco se contemplan roles interactivos para interventorías externas. El trámite financiero inicia con la radicación y aprobación del acta de facturación, la cual cuenta con un plazo de pago estipulado de 30 días por parte de las petroleras. A su vez, la entrega formal del Dossier de Calidad ante el cliente se efectúa al culminar la obra, contando con un plazo contractual límite de 10 días tras la aceptación del acta de facturación. Para la suscripción de actas y documentos se utiliza la inserción de imágenes de firma manuscrita digitalizada, mecanismo plenamente aceptado por los clientes del sector sin requerir costosos servicios PKI externos; si bien diversos responsables (residentes, supervisores, calidad) estampan su firma en reportes técnicos y operativos, las firmas legalmente determinantes y de mayor peso contractual ante las operadoras corresponden con exclusividad a la Gerente General y al Representante Legal de la compañía.

Implicación estratégica: blindar la relación con el cliente entregando con puntualidad y rigor el Dossier de Calidad (NEC-05); sustentar las liquidaciones con mediciones exactas de avance físico frente a cotización base (NEC-04) y certificar el cumplimiento estricto del personal habilitado (NEC-18), acelerando la radicación para proteger el flujo de caja a 30 días.

1.1.2 Poder de negociación de los proveedores: medio, con presión alta en compras urgentes

La operación requiere consumibles industriales especializados (electrodos de soldadura, discos de corte y desbaste, gases industriales), herramientas y servicios externos de Ensayos No Destructivos (END). El suministro de consumibles se realiza de forma centralizada despachando directamente desde la sede principal en Bogotá hacia cada frente de obra en el país; no existe proceso de devolución ni retorno de sobrantes o mermas a Bogotá. Para soldadura y tubería se presupuesta un porcentaje estándar de desperdicio técnico o merma del 5 %.

En campo, las obras no disponen de almacenista dedicado; la recepción, custodia y entrega de consumibles y herramientas es asumida directamente por el ingeniero residente. Para compras directas de emergencia en sitio, los residentes disponen de autonomía de gasto de hasta $250.000 COP con cargo a la caja menor de obra (las cuales manejan montos globales entre $3.000.000 y $5.000.000 COP por frente). Toda compra o gasto que supere los $250.000 COP exige autorización previa de la oficina central en Bogotá. En el flujo formal de abastecimiento, el residente solicita la cotización, la Auxiliar Administrativa (Olga) genera la orden de compra y la Gerencia General autoriza el desembolso o pago. El rol de Director de Obra solo se habilita en proyectos de gran escala, manteniéndose normalmente una relación directa entre el residente y la oficina central.

Implicación estratégica: controlar el inventario de consumibles y herramientas bajo custodia del residente (NEC-02, NEC-03), registrar el flujo de compras distinguiendo el umbral de caja menor ($250.000 COP) y las aprobaciones de Bogotá (NEC-08), y monitorear el índice de merma frente al estándar del 5 %.

1.1.3 Rivalidad entre competidores existentes: media-alta

La empresa compite mediante confiabilidad técnica, solvencia normativa y cumplimiento de plazos, preservando un margen de rentabilidad indispensable. En los contratos marco, las tarifas de todos los ítems de ejecución están preestablecidas y congeladas contractualmente; solo se generan nuevos Análisis de Precios Unitarios (APU) para ítems no contemplados en el marco o para obras licitadas de manera independiente fuera de este.

Las cotizaciones se estructuran a partir de una plantilla marco oficial, la cual es adaptada por los ingenieros residentes y revisada rigurosamente por el Director de Proyectos (Yonny). En las ofertas comerciales se incorpora un porcentaje de imprevistos de entre el 7 % y el 10 %, el cual está diseñado para absorber variaciones en precios de insumos (aproximadamente un 1 %), suspensiones por lluvia, demoras administrativas en la expedición de permisos de trabajo en sitio, tiempos muertos operativos e imprevistos técnicos menores no desglosados en el APU inicial.

Implicación estratégica: estandarizar el catálogo y la consulta histórica de APU y tarifas (NEC-06, NEC-07), sistematizar la revisión técnica de propuestas a cargo de la Dirección de Proyectos y comparar las cantidades e ítems presupuestados contra las cantidades reales ejecutadas (NEC-04) para evitar que las desviaciones erosionen el margen de imprevistos.

1.1.4 Amenaza de nuevos entrantes: media-baja

El ingreso de nuevos competidores se encuentra restringido por elevadas barreras de entrada técnicas, operativas y de cumplimiento legal en el sector de hidrocarburos. Las petroleras exigen calificaciones intachables en el RUC, certificación bajo normas internacionales como API 1104 para tubería y sistemas de gestión certificados bajo ISO 9001 y Decreto 1072 de 2015.

Dado que la empresa cuenta con una nómina de aproximadamente 40 trabajadores y el componente de costo más crítico y determinante para la rentabilidad es la mano de obra técnica calificada (soldadores, tuberos, montadores), los competidores emergentes enfrentan severas dificultades para conformar cuadrillas debidamente certificadas que cumplan con los cursos vigentes de trabajo en alturas, espacios confinados y exámenes ocupacionales al día.

Implicación estratégica: mantener la inmutabilidad y disponibilidad de las certificaciones técnicas y procedimientos de soldadura (WPS/PQR) como activos estratégicos (NEC-12, NEC-14) y asegurar el control riguroso de habilitaciones del personal (NEC-18, NEC-19).

1.1.5 Amenaza de productos o servicios sustitutos: baja-media

En obras mecánicas, montaje de tuberías y mantenimiento de tanques de hidrocarburos, la sustitución tecnológica por prefabricación modular fuera de sitio o mantenimiento robotizado representa una alternativa incipiente pero limitada por las particularidades geométricas y operativas de las plantas existentes. La ejecución directa mediante cuadrillas especializadas sigue siendo indispensable.

Implicación estratégica: consolidar la diferenciación por rigor técnico, asegurando la integridad del Libro de Tubería bajo API 1104 (NEC-05) y capitalizando lecciones aprendidas (NEC-11) para optimizar rendimientos de mano de obra en campo.

Síntesis del diagnóstico externo. El análisis de Porter ratifica que la viabilidad del negocio de Loard Construcciones S.A.S. depende críticamente de satisfacer las exigencias documentales de Chevron en un plazo máximo de 10 días tras el acta de facturación para asegurar el flujo de pagos a 30 días, y de controlar estrictamente el costo de la mano de obra y los consumibles despachados desde Bogotá, gestionando los gastos de emergencia bajo el tope de $250.000 COP y vigilando la merma técnica del 5 %.

1.2 Mapeo de la Cadena de Valor identificando puntos de dolor tecnológicos

La cadena de valor relaciona las actividades de Loard con el servicio final: montajes y mantenimiento de infraestructura con estricta conformidad técnica, seguridad ocupacional y evidencia documental íntegra. El modelo de Porter [2] se ajusta a la realidad de la empresa, caracterizada por frentes distribuidos, personal de aproximadamente 40 trabajadores y delimitación de fronteras sistémicas.

1.2.1 Actividades primarias

Tabla 1: Actividades primarias y puntos de dolor tecnológicos.

Actividad	**Valor aportado**	**Punto de dolor y efecto**	**Trazabilidad**
Logística interna	Recepción, custodia y suministro de consumibles (electrodos, discos, gases) y herramientas en frentes.	Sin almacenista dedicado en obra (el residente asume la custodia directa); despacho centralizado desde Bogotá sin devolución de sobrantes; merma técnica estándar del 5 % sin trazabilidad en tiempo real. Pérdidas o desabastecimiento impactan la obra.	NEC-02 y NEC-03.
Operaciones	Montajes mecánicos y mantenimiento en facilidades y plantas con mano de obra calificada (costo más crítico).	Operarios no reportan en sistema; reporte a cargo exclusivo de residentes/supervisores. El reporte no es diario en todas las obras (semanal en proyectos, mensual en marco); seguimiento actual informal por teléfono y WhatsApp; demoras en aprobación por Dirección de Proyectos. Dispositivos móviles restringidos a inspecciones y SST, prohibidos en áreas clasificadas no ATEX.	NEC-01, NEC-04 y NEC-09.
Logística externa	Entrega de obras aceptadas y conformación del Dossier de Calidad para radicación.	Libro de Tubería (*Weld Book* GT-FR64) bajo API 1104 y cartilla de soldadura sobre planos; reportes de END entregados por laboratorios en PDF con transcripción manual. Plazo estricto de entrega de 10 días tras acta de facturación; cobro a 30 días. Dependencia del conocimiento empírico de personal clave (Dilan).	NEC-05; apoyo de NEC-12 y NEC-16.

Actividad	Valor aportado	Punto de dolor y efecto	Trazabilidad
Marketing y ventas	Estructuración de cotizaciones en contratos marco y licitaciones independientes.	Tarifas congeladas en contratos marco y APU nuevos solo para ítems no contemplados; adaptación manual por residentes de plantilla marco oficial y revisión por Director de Proyectos (Yonny). Imprevistos (7–10 %) absorben variaciones de insumos ($\sim 1\,\%$), lluvias y tiempos muertos.	NEC-06 y NEC-07.
Servicio posventa	Cierre contractual, atención de observaciones y retroalimentación técnica.	Falta de registro sistemático de lecciones aprendidas y desviaciones reales de rendimientos frente a los APU iniciales. Dificultad para retroalimentar la plantilla de cotización oficial.	NEC-10 y NEC-11.

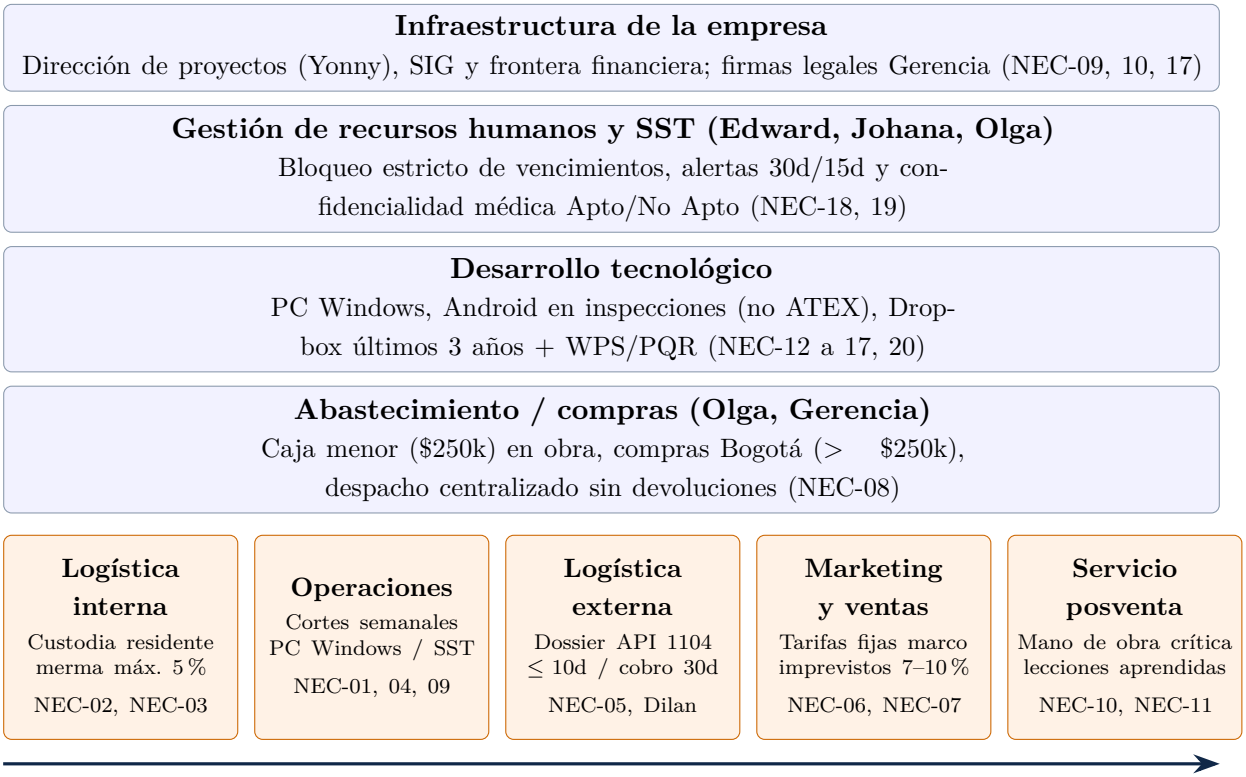
1.2.2 Actividades de apoyo

Tabla 2: Actividades de apoyo y puntos de dolor tecnológicos.

Actividad	Valor aportado	Punto de dolor y efecto	Trazabilidad
Infraestructura de la empresa	Dirección estratégica, gestión de proyectos, administración del SIG y frontera financiera.	Supervisión a cargo del Director de Proyectos (Yonny); delimitación limpia fuera de contabilidad, facturación y nómina (pero con necesidad de alimentar reportes de horas y consumos a finanzas). Firma legal de actas y dossieres reservada a Gerente General y Representante Legal mediante imágenes de firma manuscrita autorizada.	NEC-09, NEC-10 y NEC-17.

Actividad	Valor aportado	Punto de dolor y efecto	Trazabilidad
Gestión de recursos humanos y SST	Dotación de personal ($\sim$ 40 trabajadores) y control intransigente de seguridad y salud en el trabajo.	Coordinación a cargo de Edward y Johana; custodia física de carpetas del personal por Olga. Riesgo crítico por vencimientos de cursos de alturas, espacios confinados o exámenes médicos (exige bloqueo estricto sin excepciones ni dispensas). Necesidad de garantizar confidencialidad clínica exclusiva para trabajador y Edward, mostrando solo Apto/No Apto y vigencia a residentes.	NEC-18 y NEC-19.
Desarrollo tecnológico	Plataforma de información documental, conectividad y captura de datos.	Repositorio actual en Dropbox (23.000 archivos históricos); la migración debe restringirse a los últimos 3 años más documentos técnicos permanentes (WPS/PQR), con depuración manual de formatos del SIG. Captura administrativa en PC Windows en oficina; móviles Android para inspecciones puntuales fuera de zonas ATEX; planes corporativos activos con contingencia $\leq$ 6 h en Buenaventura.	NEC-12 a NEC-17, NEC-20.
Abastecimiento / compras	Suministro de insumos y contratación de ensayos y servicios.	Compras de emergencia con autonomía del residente hasta \$250.000 COP con caja menor (\$3M–\$5M COP); compras mayores a \$250.000 COP autorizadas por oficina central en Bogotá. Flujo formal: residente cotiza, Olga genera orden de compra y Gerencia General autoriza desembolso. Despacho centralizado desde Bogotá sin devoluciones.	NEC-08; relación con NEC-02 y NEC-03.

1.2.3 Mapa sintético de la cadena de valor



Valor para el cliente: Obras seguras y entrega de dossier en ≤ 10 días (pago a 30 días).
Margen protegido: Control de mano de obra crítica, merma ≤ 5 % y caja menor en obra.

Figura 1: Cadena de valor de Loard adaptada a servicios industriales. El orden sigue el modelo conceptual de Porter; no representa una secuencia de ejecución.

Relación entre los puntos de dolor. La desconexión en operaciones por la falta de un canal estructurado en computadores de oficina y frentes retrasa la consolidación de avances y consumos; ello repercute en la Dirección de Proyectos y en el área financiera, que requiere reportes de horas laboradas y materiales. En calidad y logística externa, la compilación artesanal del Libro de Tubería bajo API 1104 y de los ensayos END en PDF pone en riesgo el cumplimiento del plazo perentorio de 10 días tras el acta de facturación para la entrega del dossier, afectando el recaudo a 30 días. Asimismo, la dispersión en compras y la ausencia de alertas automáticas escalonadas en SST (30 y 15 días) con bloqueo inflexible amenazan la habilitación del personal (40 trabajadores) ante Chevron. La solución tecnológica debe priorizar en su primera fase la Gestión Documental del SIG y SST, articulando el flujo de información verídica y oportuna sin intermediaciones innecesarias.

1.3 Definición inicial del problema bajo el estándar de Diseño de Ingeniería.

Esta sección define el problema siguiendo el estándar de Diseño en Ingeniería del resultado de aprendizaje 2 de ABET (*Outcome 2*): aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que respondan a necesidades especificadas, considerando la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. Por eso avanza en dos pasos: primero se identifican las necesidades de la organización y después se formula el problema con sus restricciones y consideraciones de diseño. Todo el apartado se mantiene en el *espacio del problema* (qué necesita la empresa); el espacio de la solución se trabaja en el Discovery de producto y en la ingeniería de procesos.

1.3.1 Identificación de necesidades

Enfoque y metodología. Las necesidades se estructuran siguiendo las áreas de ingeniería de requerimientos del SWEBOK v3: elicitación, análisis (negociación y delimitación), especificación y validación. La Tabla 3 presenta el avance metodológico consolidando las reglas del negocio confirmadas formalmente por la organización.

Tabla 3: Actividades de ingeniería de requerimientos y su estado.

Actividad	Qué se hizo o se hará	Producto	Estado
Elicitación	Análisis del diagnóstico de Porter, cadena de valor, repositorio Dropbox y levantamiento de reglas de negocio, roles y directrices operativas de la empresa.	Lista estructurada de síntomas, evidencias y directrices organizacionales.	Hecho
Análisis y negociación	Clasificación por dominios, asignación de interesados con nombres propios, priorización en dos fases (Fase 1: SIG y SST; Fase 2: Compras y cotizaciones) y delimitación de fronteras financieras.	Catálogo NEC-01 a NEC-20 alineado con directrices gerenciales.	Hecho
Especificación	Traducción del catálogo en historias de usuario INVEST y requerimientos no funcionales bajo norma ISO/IEC 25010 y restricciones legales.	Backlog priorizado y matriz de RNF.	Hecho
Validación	Contraste del alcance, flujos de compras, conectividad en Buenaventura, bloqueos SST y mecanismo de firma manuscrita autorizada con la empresa.	Directrices confirmadas e incorporadas en el diseño.	Hecho

Una *necesidad* describe qué requiere la organización para resolver un problema, sin prescribir la solución. Un *requerimiento* es la traducción verificable de esa necesidad en una capacidad del sistema (ISO/IEC/IEEE 29148). Por eso cada necesidad se redacta como una *capacidad de negocio*: lo que la empresa debe poder hacer, no cómo lo hará.

Del síntoma a la necesidad. Los puntos de dolor del diagnóstico son síntomas. Para llegar a la necesidad se identifica primero la causa raíz de cada uno y su efecto en el negocio (Tabla 4), incorporando la estructura operativa de Loard Construcciones S.A.S.

Tabla 4: Relación síntoma, causa raíz, efecto y necesidad.

Síntoma observable	**Causa raíz**	**Efecto en el negocio**	**Necesidad**
Desviación del margen y sobrecostos en consumibles	Falta de almacenista en obra; consumibles suministrados desde Bogotá sin control de la merma técnica presupuestada (5 %).	Pérdidas y compras no planificadas que erosionan la rentabilidad.	NEC-02
Seguimiento informal de obra por teléfono y WhatsApp	Inexistencia de un canal centralizado en computadores de oficina para consolidar avances semanales o mensuales.	Desfase entre cantidades ejecutadas y cotizadas; demoras en la revisión de la Dirección de Proyectos.	NEC-01, NEC-04
Cotizaciones lentas con sobretiempo del residente y Yonny	Tarifas no estandarizadas fuera de contrato marco y adaptación manual de plantillas APU.	Desgaste del equipo técnico y riesgo de ofertar sin cubrir variaciones de insumos ($\sim 1\,\%$) o lluvias.	NEC-06, NEC-07
Riesgo de retraso en la entrega del Dossier de Calidad	Transcripción manual de reportes PDF de END y armado tardío del Libro de Tubería (GT-FR64) bajo API 1104.	Riesgo de superar el plazo perentorio de 10 días tras el acta de facturación, demorando el pago a 30 días.	NEC-05
Compras de urgencia sin trazabilidad formal	Falta de delimitación clara entre la autonomía de caja menor de obra ($250.000 COP) y compras de Bogotá.	Sobrecostos en frentes remotos y descontrol administrativo entre cotización, orden de compra y pago.	NEC-08
Riesgo de incidentes por personal no habilitado	Control manual en carpetas de salud ocupacional; ausencia de alertas automáticas escalonadas a 30 y 15 días.	Riesgo legal intransigente; paralización de frentes por operarios con alturas o examen vencido ante Chevron.	NEC-18

Síntoma observable	Causa raíz	Efecto en el negocio	Necesidad
Copias en conflicto y versiones obsoletas en Dropbox	Repositorio histórico no depurado con más de 23.000 archivos y versionado manual en el nombre del archivo.	Uso de procedimientos caducados o formatos no vigentes durante auditorías del SIG o del cliente.	NEC-12, NEC-13, NEC-14

Partes interesadas. La Tabla 5 clasifica a los interesados según su **poder** sobre el proyecto y su **interés** en él, asignando las responsabilidades y nombres propios confirmados en la organización.

Tabla 5: Matriz poder–interés de interesados.

Interesado	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Gerente General y Representante Legal	Alto	Alto	**Gestionar de cerca.** Patrocinador del proyecto; autoriza compras y desembolsos mayores a $250.000 COP; suscribe legalmente actas de corte y dossieres mediante inserción de imágenes de firma manuscrita autorizada.
Director de Proyectos (Yonny)	Alto	Alto	**Gestionar de cerca.** Responsable de validar cotizaciones, controlar rendimientos y aprobar informes de avance de obra (sin bloquear el flujo operativo subsecuente ante demoras).
Coordinadores de Gestión (Edward y Johana)	Alto	Alto	**Gestionar de cerca.** Administran el SIG y el SG-SST (NEC-12 a NEC-19). Edward mantiene la confidencialidad médica exclusiva sobre diagnósticos de salud ocupacional.
Auxiliar Administrativa (Olga)	Medio	Alto	**Mantener informada.** Genera las órdenes de compra en el flujo formal de adquisiciones y custodia físicamente las carpetas de salud ocupacional y personal.
Ingeniero residente con experiencia (Dilan)	Medio	Alto	**Gestionar de cerca.** Residente con amplia experiencia operativa y referente con mayor conocimiento sobre la estructuración y compilación del Dossier de Calidad bajo API 1104 (NEC-05).
Ingenieros residentes y supervisores de obra	Medio	Alto	**Mantener informados.** Responsables exclusivos de capturar avances operativos en PC Windows, custodiar consumibles en obra (sin almacenista) y ejecutar compras menores de emergencia hasta $250.000 COP con caja menor.

Interesado	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Clientes externos (Chevron y otros)	Alto	Bajo	**Mantener satisfechos.** Condicionan normas y plazos (entrega de dossier en ≤ 10 días, pago a 30 días); **no tienen usuarios directos ni portal de autoservicio**; comunicación por correo y ventanilla formal.
Área financiera y contable	Alto	Bajo	**Mantener satisfecha.** Delimitada fuera del alcance (sin contabilidad, facturación ni nómina); el sistema le suministra reportes estructurados de horas laboradas y consumos de materiales.
Cuadrillas y operarios de campo (~ 40 personas)	Bajo	Medio	**Mantener informados. No realizan reportes en el sistema**; su productividad y asignación son gestionadas por supervisores y residentes.
Laboratorios de ensayos (END)	Bajo	Bajo	**Monitorear.** Proveedores externos que emiten reportes técnicos en formato PDF para el Libro de Tubería y Dossier de Calidad.

Catálogo de necesidades. Cada necesidad sigue la estructura "la empresa necesita [capacidad] para [beneficio]" y se vincula con su evidencia en el diagnóstico (Tabla 6). La prioridad usa MoSCoW: **M** (debe), **S** (debería) y **C** (podría), reconociendo la implementación prioritaria de la Fase 1 (SIG y SST) y la Fase 2 (Compras y cotizaciones).

Tabla 6: Catálogo de necesidades identificadas.

ID	Necesidad	Evidencia en el diagnóstico	Prior.
A. Operación de campo y taller			
NEC-01	Registrar de forma estructurada los informes de obra (semanal en proyectos, mensual en contratos marco) simplificando el diligenciamiento frente al tradicional GT-FR48, a cargo de supervisores y residentes desde computadores de oficina.	Los operarios no reportan en el sistema; seguimiento actual informal por teléfono y WhatsApp (Operaciones). PCs Windows en oficina como plataforma principal.	M
NEC-02	Controlar el consumo de consumibles (electrodos, discos, gases) custodiados por el residente en obra, verificando la merma técnica presupuestada del 5 % despachada centralmente desde Bogotá.	Sin almacenista en obra; despachos desde Bogotá sin retorno de sobrantes; merma técnica estándar del 5 % (Logística interna).	M

Continúa en la página siguiente

ID	Necesidad	Evidencia en el diagnóstico	Prior.
NEC-03	Contar con hoja de vida, estado, fecha de adquisición y ubicación de cada herramienta y equipo asignado a los frentes, para evitar pérdidas sin almacenista de sitio.	Inventario estático; custodia directa asumida por el residente; traslados entre sedes sin trazabilidad (Logística interna).	S
NEC-04	Medir el avance físico calculando cantidades ejecutadas frente a cotizadas en el presupuesto base y monitorear el costo de mano de obra (rubro más crítico), emitiendo alerta si el % de tiempo supera el % de avance.	Mano de obra como componente de costo más crítico y determinante para rentabilidad; desfase físico vs temporal (Operaciones).	M
NEC-05	Consolidar el Dossier de Calidad estructurado (Dilan) integrando el Libro de Tubería (GT-FR64 bajo API 1104), cartilla de soldadura sobre planos y reportes PDF de END, para entrega en ≤ 10 días tras facturación (pago a 30 días).	Armado artesanal del dossier; plazo perentorio de 10 días tras acta de facturación para no dilatar el pago a 30 días (Logística externa).	M
NEC-20	Registrar y sincronizar información operativa con soporte fuera de línea para contingencias temporales de conectividad en Buenaventura (≤ 6 horas continuas).	Supervisores con planes de datos corporativos activos; Buenaventura como único frente con fallas excepcionales de red (≤ 6 h).	S
B. Gestión comercial y gerencial (Fase 2 de desarrollo)			
NEC-06	Gestionar cotizaciones sobre plantilla marco oficial con tarifas congeladas y estructurar nuevos APU exclusivamente para ítems no contemplados en el contrato marco.	Tarifas preestablecidas en contratos marco; cotizaciones revisadas por Yonny; búsqueda manual de históricos (Marketing y ventas).	M
NEC-07	Estandarizar la generación de propuestas (GC-FR04) incorporando imprevistos (7–10 %) para absorber variaciones en insumos (~ 1 %), lluvias y demoras en permisos.	Sobreesfuerzo operativo al cotizar; cálculo empírico de imprevistos sin soporte analítico (Marketing y ventas).	S
NEC-08	Registrar el flujo de compras distinguiendo la autonomía del residente en caja menor ($\leq$ \$250,000 COP) y la autorización previa de Bogotá para gastos mayores, con orden de compra de Olga y desembolso de Gerencia.	Cajas menores de \$3M a \$5M COP; compras $>$ \$250,000 COP centralizadas en Bogotá; sin director de obra en proyectos estándar (Compras).	M

Continúa en la página siguiente

ID	Necesidad	Evidencia en el diagnóstico	Prior.
NEC-09	Disponer de un tablero gerencial con avance físico vs cotizado, mano de obra y consumos de materiales para alimentar al área financiera.	Delimitación fuera de contabilidad financiera; necesidad de reportes estructurados de horas y materiales para finanzas (Infraestructura).	M
NEC-10	Analizar la concentración de ingresos en Chevron ($\sim 80\,\%$) y las desviaciones frente al presupuesto base para sustentar márgenes de imprevistos futuros.	Dependencia comercial del cliente principal; necesidad de blindar el margen neto contractual (Postventa).	S
NEC-11	Mantener un repositorio de lecciones aprendidas y desviaciones técnicas por proyecto, para alimentar la plantilla oficial de cotizaciones.	Ausencia de retroalimentación sistemática entre proyectos concluidos y nuevas ofertas (Postventa).	C
C. Gestión documental del Sistema Integrado de Gestión (SIG) (Fase 1 prioritaria)			
NEC-12	Controlar versiones automáticamente y archivar obsoletas, migrando desde Dropbox los últimos 3 años de registros más documentos técnicos permanentes (WPS/PQR) sin límite de fecha.	Repositorio histórico no depurado (23.000 archivos); migración focalizada a 3 años y preservación de procedimientos de soldadura.	M
NEC-13	Evitar la edición simultánea conflictiva mediante reserva y bloqueo (*check-out*), impidiendo pérdidas de evidencia en pruebas hidrostáticas y formatos del SIG.	Archivos en conflicto en Dropbox (p. ej. `GT-FR25`) por concurrencia descontrolada (Desarrollo tecnológico).	S
NEC-14	Clasificar y buscar documentos por atributos (cliente, sede, año, proceso, tipo) tras un proceso de depuración manual exhaustivo archivo por archivo del SIG vigente.	Estructura en carpetas anidadas sin metadatos; necesidad de depuración manual de formatos oficiales (SIG).	S
NEC-15	Restringir el acceso por rol a datos sensibles, asegurando que residentes, supervisores y clientes solo vean Apto/No Apto y vigencia, con diagnósticos médicos reservados a Edward y al trabajador.	Confidencialidad médica y datos comerciales; carpetas físicas bajo custodia de Olga (Seguridad / Ley 1581).	M

Continúa en la página siguiente

ID	Necesidad	Evidencia en el diagnóstico	Prior.
NEC-16	Gestionar la formalización de actas y dossieres mediante inserción de imágenes de firma manuscrita digitalizada para roles autorizados, reservando las firmas de validez legal y contractual determinante a la Gerente General y al Representante Legal.	Manejo de firmas como imagen digitalizada aceptado contractualmente por petroleras; firmas críticas reservadas a la alta dirección.	S
NEC-17	Registrar quién consultó, modificó o descargó cada documento (*audit trail*), para sustentar auditorías de clientes y de certificación ISO 9001 / RUC.	Exigencias probatorias inmutables en auditorías externas de clientes multinacionales (Chevron).	M
D. Talento humano y seguridad y salud en el trabajo (SST) (Fase 1 prioritaria)			
NEC-18	Bloquear de manera estricta e intransigente la asignación o ejecución de actividades de cualquier trabajador con curso de alturas, espacios confinados o examen médico vencido (sin excepciones ni dispensas temporales), emitiendo alerta preventiva a 30 días y alerta crítica a 15 días.	Cero tolerancia a certificaciones de alto riesgo vencidas; riesgo legal extremo bajo Decreto 1072 y normas de clientes (SST).	M
NEC-19	Digitalizar el registro de inducciones y capacitaciones en campo para la nómina (~ 40 personas), eliminando el traslado físico de planillas custodiadas por Olga.	Dispersión documental física y riesgo de extravío ante auditorías del cliente en frentes locales.	S

Priorización y Fases de Desarrollo. La priorización combina el riesgo legal y normativo, el impacto en rentabilidad y la directriz gerencial de implementación por fases:

- **Fase 1 (Prioritaria):** Módulos de Gestión Documental del SIG (NEC-12 a NEC-17) y de Seguridad y Salud en el Trabajo (NEC-18 y NEC-19), junto con la captura estructurada de obra (NEC-01, NEC-02, NEC-04, NEC-05) para asegurar la conformidad ante Chevron y proteger el flujo de caja.
- **Fase 2 (Posterior):** Módulos de gestión de compras (NEC-08) y cotizaciones comerciales (NEC-06, NEC-07, NEC-10, NEC-11), manteniendo entretanto los flujos manuales controlados por Olga y Yonny.

Tabla 7: Resumen de la priorización MoSCoW.

Prioridad	**Necesidades**	**Cant.**	**Justificación**
Debe (M)	NEC-01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 15, 17, 18	11 (55 %)	Afectan directamente el margen (mano de obra y merma 5 %), la habilitación legal intransigente en SST, la protección de datos médicos y la entrega del dossier en ≤ 10 días.
Debería (S)	NEC-03, 07, 10, 13, 14, 16, 19, 20	8 (40 %)	Eficiencia y robustez operativa (sincronización fuera de línea en Buenaventura ≤ 6 h, firma manuscrita digitalizada, avisos de herramientas).
Podría (C)	NEC-11	1 (5 %)	Lecciones aprendidas; valor incremental a mediano plazo sobre la plantilla marco de cotización.
No en esta versión (W)	Integración con contabilidad financiera formal, facturación electrónica tributaria y liquidación de nómina	–	Delimitado estrictamente fuera del alcance; el sistema genera reportes estructurados de horas y materiales para suministrar a finanzas.

1.3.2 Formulación del problema

Con las necesidades y reglas confirmadas, el problema se formula bajo el estándar de Diseño en Ingeniería (Tabla 8).

Tabla 8: Formulación del problema bajo el estándar de Diseño en Ingeniería.

Elemento	**Enunciado**
Situación actual	Loard Construcciones S.A.S. ejecuta montajes mecánicos, mantenimiento de tanques y tuberías bajo normas API 1104, ASME y ASTM, con una nómina de aproximadamente 40 trabajadores. El campo reporta de manera informal por WhatsApp o llamadas telefónicas; el avance operativo (semanal en proyectos, mensual en marco) se consolida artesanalmente. En obra no hay almacenista; el residente custodia consumibles despachados centralmente desde Bogotá con una merma técnica presupuestada del 5 %. Las compras de emergencia de hasta \$250.000 COP se cubren con caja menor, mientras que gastos mayores requieren aprobación de Bogotá. La gestión documental descansa en un Dropbox pasivo con más de 23.000 archivos históricos. La entrega del Dossier de Calidad debe cumplirse estrictamente en un plazo límite de 10 días tras el acta de facturación para viabilizar el pago de petroleras a 30 días, dependiendo del conocimiento individual de personal clave (Dilan).

Elemento	Enunciado
Problema	La empresa **carece de una plataforma centralizada y estructurada** que capture el avance operativo en computadores de oficina de frentes y facilidades, controle el costo determinante de la mano de obra, prevenga desviaciones de merma en consumibles y automatice la conformación del Dossier de Calidad y Libro de Tubería bajo API 1104. Asimismo, el control manual en SST no cuenta con un mecanismo que bloquee inflexiblemente al personal con cursos de alturas, espacios confinados o exámenes médicos vencidos (con alertas a 30 y 15 días), ni garantiza la confidencialidad de historias clínicas (restringidas a Edward). Esto genera: (i) vulnerabilidad en la habilitación del personal ante Chevron, (ii) riesgo de retrasos en la radicación y pago de facturas a 30 días por demora en el dossier, y (iii) sobrecostos en consumibles y mano de obra.
Necesidad	Implementar una solución de información estructurada que priorice en su Fase 1 la Gestión Documental del SIG y SST, facilitando la captura operativa por supervisores/residentes en PC Windows, bloqueando sin excepción personal no habilitado, conformando progresivamente el Dossier de Calidad y generando reportes de horas laboradas y consumos de materiales para alimentar al área financiera.
Dirección de solución (hipótesis)	Un sistema web empresarial cliente-servidor accesible en computadores de oficina con Windows en cada facilidad, complementado con funciones móviles específicas en Android para inspecciones técnicas de equipos y verificaciones de SST fuera de áreas clasificadas (no ATEX), con sincronización para cortes excepcionales ($\leq$ 6 h en Buenaventura) y generación documental estructurada.
Restricciones	Delimitación estricta fuera de contabilidad financiera, facturación formal y nómina. Los clientes externos (Chevron) e interventorías no tienen usuarios directos ni portal de autoservicio (canales tradicionales). No se autorizan excepciones ni dispensas temporales para operarios con certificaciones vencidas. Cumplimiento de API 1104, Decreto 1072 de 2015, Resoluciones 4272 de 2021 y 0491 de 2020, RUC e ISO 9001:2015. Confidencialidad de diagnósticos de salud (Ley 1581) visible exclusivamente para el trabajador y Edward; visibilidad operativa restringida a Apto/No Apto y vigencia. Firma formal mediante imágenes de firma manuscrita autorizada reservada a Gerente General y Representante Legal.
Criterios de éxito	Entrega del Dossier de Calidad ante el cliente en $\leq$ 10 días tras la aceptación del acta de facturación; 100 % de operarios en tareas críticas con certificaciones y exámenes vigentes (cero asignaciones bloqueadas omitidas); alertas tempranas emitidas a 30 días (preventiva) y 15 días (crítica); reducción de desviaciones de consumibles frente a la merma presupuestada del 5 %; y cero no conformidades en auditorías por formatos obsoletos del SIG.

Consideraciones de diseño. El *Outcome 2* de ABET exige que la solución considere seis grupos de factores contextuales. La Tabla 9 los aterriza a la realidad de Loard Construcciones

S.A.S.

Tabla 9: Consideraciones de diseño según el *Outcome 2*.

Factor	**Cómo aparece en Loard Construcciones**	**Implicación para el diseño**
Salud pública, seguridad y bienestar	Operaciones de alto riesgo en hidrocarburos: alturas, espacios confinados, soldadura de líneas presurizadas. Personal de nómina ($\sim$ 40 personas).	Bloqueo intransigente sin excepción manual ni dispensa para trabajadores con cursos o exámenes vencidos (NEC-18). Integridad documental de pruebas hidrostáticas y Libro de Tubería bajo API 1104 (NEC-05).
Globales	Normas internacionales de ingeniería (API 1104, ASME, ASTM), RUC e ISO 9001:2015 exigidas por clientes multinacionales (Chevron).	El sistema estructura el dossier con los 6 documentos obligatorios y preserva los procedimientos técnicos permanentes (WPS/PQR) independientemente de su antigüedad.
Culturales	Arraigo al reporte verbal, telefónico y papel; los operarios no diligencian sistemas. Entornos de oficina con Windows y zonas de planta donde está terminantemente prohibido el uso de celulares.	La captura de avance recae exclusivamente en supervisores y residentes desde PC Windows; el celular Android se reserva para inspecciones y SST fuera de zonas clasificadas (no ATEX).
Sociales y legales	Tratamiento de historias clínicas y datos de salud ocupacional de los trabajadores (Ley 1581 de 2012).	Restricción total de diagnósticos médicos: acceso confidencial exclusivo al trabajador y a Edward. Residentes y clientes solo visualizan Apto/No Apto y vigencia. Custodia física de carpetas por Olga.
Ambientales	Transporte físico de soportes y planos entre ciudades; desperdicio de consumibles de soldadura y tubería.	Gestión documental centralizada que erradica traslados físicos innecesarios y controla el estándar de merma técnica presupuestada del 5 % (NEC-02).
Económicos	La mano de obra es el costo más crítico y determinante; tarifas congeladas en contratos marco; compras de emergencia en obra ($\leq$ \$250,000 COP) con caja menor (\$3M–\$5M COP) y compras mayores autorizadas por Bogotá; cobro a 30 días tras entrega de dossier en $\leq$ 10 días.	Medir cantidades ejecutadas vs cotizadas (NEC-04), alertar si % tiempo $>$ % avance, suministrar reportes de horas y consumos a finanzas y acelerar la conformación del dossier para salvaguardar el flujo de caja.

Restricciones y directrices confirmadas. A partir del levantamiento detallado de información, se establecen las directrices arquitectónicas que gobiernan el sistema:

- **Frontera limpia y fases de desarrollo:** El sistema queda delimitado fuera de la contabilidad financiera, facturación formal y liquidación de nómina. Prioriza en su Fase 1 la Gestión Documental del SIG y SST, posponiendo compras y cotizaciones a Fase 2. No replica un formato contable rígido, pero genera reportes estructurados de horas trabajadas por persona y consumos de materiales para alimentar al área financiera.
- **Interacción con clientes externos:** Clientes como Chevron no tienen usuarios interactivos, cuentas de acceso ni portal de autoservicio; el intercambio documental se mantiene por correo electrónico y ventanillas de radicación formal.
- **Infraestructura y movilidad:** Plataforma principal en PC Windows de oficina en cada facilidad; uso de móviles Android restringido a inspecciones técnicas de equipos y verificaciones SST, respetando la prohibición de celulares en áreas clasificadas de plantas (no ATEX). Planes corporativos activos en supervisores; contingencia fuera de línea acotada a Buenaventura (≤ 6 horas continuas).
- **Reglas de SST y confidencialidad médica:** Bloqueo estricto e intransigente a trabajadores no aptos o con cursos vencidos (cero dispensas temporales); alertas escalonadas a 30 días (preventiva) y 15 días (crítica); visualización operativa de Apto/No Apto y vigencia; diagnósticos reservados exclusivamente al trabajador y a Edward; archivo físico bajo Olga.
- **Mecanismo de firmas e imágenes autorizadas:** Las firmas se gestionan directamente como imágenes de firma manuscrita digitalizada estampadas sobre los documentos (sin requerir PKI externa como DocuSign). Diversos roles técnicos y de supervisión pueden firmar actas e informes operativos, pero las firmas de carácter legal, contractual y de cierre definitivo ante clientes quedan estrictamente reservadas para la Gerente General y el Representante Legal.
- **Estrategia de migración de Dropbox:** Migración de registros y proyectos de los últimos 3 años, garantizando la migración completa de documentos técnicos permanentes (WPS/PQR) sin importar su antigüedad, con depuración manual archivo por archivo del SIG vigente.

Respuestas y confirmaciones validadas con la empresa. Las incertidumbres iniciales de modelado han sido formalmente clarificadas por la organización:

1. **Alcance y priorización de fases:** Se confirmó que el sistema prioriza en su Fase 1 los módulos de Gestión Documental del SIG y SST, posponiendo la gestión de compras y cotizaciones comerciales para la Fase 2, y dejando fuera la contabilidad formal y nómina (manteniendo reportes de horas y consumos para alimentar a finanzas).
2. **Conectividad en frentes aislados:** Todos los supervisores cuentan con planes de datos corporativos activos; Buenaventura es el único frente con problemas críticos de cobertura celular, donde la pérdida de señal es excepcional y no supera un límite de 6 horas continuas.

3. **Flujo y niveles de aprobación de compras:** Los residentes tienen autonomía de hasta $250.000 COP con cargo a la caja menor de obra ($3M a $5M COP). Compras superiores a $250.000 COP son autorizadas por la oficina central en Bogotá, en un flujo donde el residente cotiza, Olga genera la orden de compra y la Gerencia General autoriza el desembolso.
4. **Firma y entrega documental:** La entrega formal del Dossier de Calidad cuenta con un plazo límite de 10 días tras el acta de facturación, dando inicio al periodo de pago de 30 días de las petroleras. Las firmas en el sistema operan como imágenes de firma manuscrita digitalizada (aceptadas contractualmente por petroleras); mientras que residentes y coordinadores firman los soportes técnicos y de inspección, las firmas con validez legal y contractual determinante (propuestas, contratos y aprobación final del dossier) están reservadas con exclusividad a la Gerente General y al Representante Legal.
5. **Mecánica operativa y roles en obra:** Los operarios no reportan en el sistema; el reporte es responsabilidad exclusiva de supervisores y residentes en PC Windows (semanal en proyectos, mensual en marco), y su revisión está a cargo del Director de Proyectos (Yonny) sin bloquear registros subsecuentes.

1.4 Modelo de Alineación Estratégica (SAM)

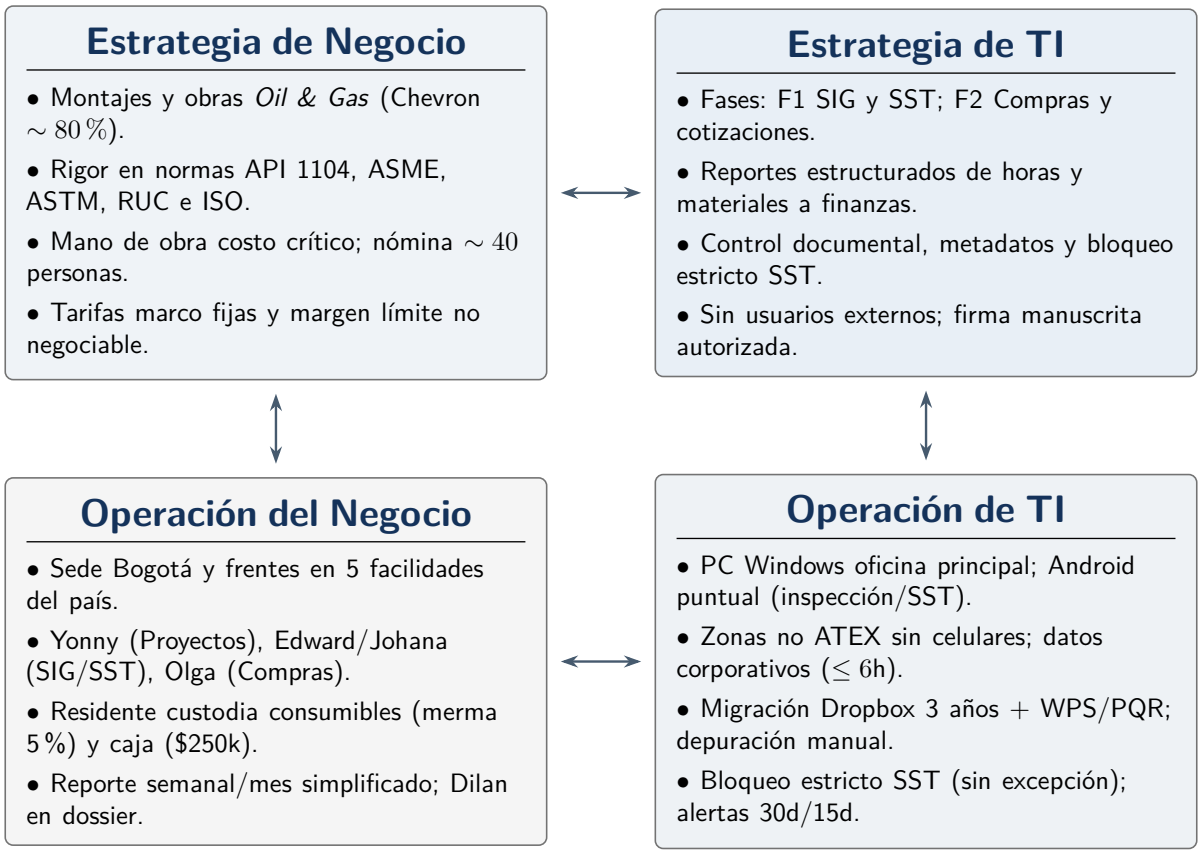


Figura 2: Modelo de Alineación Estratégica (SAM) para Loard Construcciones S.A.S.

A continuación, se detalla la caracterización de cada una de las cuatro secciones del modelo adaptadas a la realidad estratégica, operacional y tecnológica confirmada por la compañía:

1.4.1 Estrategia de Negocio (*Business Strategy*)

Constituye el posicionamiento externo de Loard Construcciones S.A.S. en el mercado industrial:

- **Alcance del Negocio (*Business Scope*):** Prestación de servicios especializados de montajes mecánicos, mantenimiento de tanques y líneas de transporte de combustible en facilidades de hidrocarburos (*Oil & Gas*). Su demanda se concentra en contratos marco y obras asignadas por clientes multinacionales, destacando a Chevron como cliente principal con aproximadamente el 80 % de la facturación histórica, con presencia en cinco sedes estratégicas: Bogotá, Cartagena, Medellín, Yumbo y Buenaventura. La empresa opera con una nómina directa aproximada de 40 trabajadores.
- **Competencias Distintivas (*Distinctive Competencies*):** Rigor normativo en soldadura bajo API 1104, normas ASME/ASTM y acreditación en el RUC e ISO 9001:2015.

El componente de costo más crítico y determinante para la rentabilidad de sus proyectos es la mano de obra calificada. En los contratos marco las tarifas están congeladas contractualmente, y las ofertas incorporan entre un 7 % y un 10 % de imprevistos para absorber variaciones en precios de insumos ($\sim 1\,\%$), lluvias, demoras en permisos y tiempos muertos. La empresa preserva un margen no negociable sustentado en confiabilidad técnica.

- **Gobernanza del Negocio (*Business Governance*):** Relaciones comerciales sustentadas en acuerdos marco. Los clientes externos (Chevron) e interventorías **no cuentan con acceso directo, usuarios interactivos ni portal de autoservicio**; el intercambio documental se mantiene por correo y ventanillas de radicación formal. La entrega del Dossier de Calidad tiene un plazo límite de 10 días tras el acta de facturación, dando inicio al periodo de pago de 30 días. La firma contractual y de actas de corte se formaliza legalmente mediante inserción de imágenes de firma manuscrita autorizada, reservada a la Gerente General y al Representante Legal.

1.4.2 Estrategia de TI (*IT Strategy*)

Define la visión y directrices tecnológicas que habilitan la estrategia competitiva:

- **Alcance de las TI (*IT Scope*):** Plataforma empresarial centralizada estructurada en dos fases de desarrollo: (i) **Fase 1 (Prioritaria):** Módulos de Gestión Documental del SIG y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), junto con la captura simplificada de obra y conformación del Dossier de Calidad; y (ii) **Fase 2 (Posterior):** Módulos de compras y cotizaciones comerciales. El sistema queda delimitado fuera de la contabilidad financiera, facturación formal y nómina, pero debe generar reportes estructurados de horas laboradas y consumos de materiales para alimentar al área financiera.
- **Competencias Sistémicas (*Systemic Competencies*):** Inmutabilidad y trazabilidad documental (*Audit Trail*) para auditorías de Chevron e ISO 9001; control automático de versiones y bloqueo por edición (*check-out*); motor de reglas de SST con bloqueo estricto e intransigente para personal no apto o con certificaciones vencidas; y arquitectura de control de acceso por roles (RBAC) que protege información médica y comercial.
- **Gobernanza de TI (*IT Governance*):** Formalización del canal de captura de información, sustituyendo el seguimiento verbal e informal por WhatsApp; adopción de imágenes de firma manuscrita autorizadas con validez probatoria contractual; y riguroso cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, restringiendo diagnósticos médicos exclusivamente al trabajador y al Coordinador de Gestión (Edward), mientras que la obra solo visualiza Apto/No Apto y vigencia.

1.4.3 Operación del Negocio (*Business Operation*)

Abarca la infraestructura interna, los procesos y el talento humano que sustentan el día a día operativo:

- **Estructura Administrativa (*Administrative Structure*):** Coordinación central desde Bogotá y despliegue en frentes por residentes y supervisores. El Director de Proyectos (Yonny) valida cotizaciones y aprueba avances de obra. Los Coordinadores de Gestión (Edward y Johana) administran el SIG y el SG-SST. La Auxiliar Administrativa (Olga) gestiona órdenes de compra y custodia los archivos físicos de salud ocupacional. Dilan lidera la estructuración del Dossier de Calidad bajo API 1104.
- **Procesos de Negocio (*Business Processes*):** Los operarios no reportan en el sistema; el reporte es responsabilidad exclusiva de residentes y supervisores. La frecuencia de reporte no es estrictamente diaria (corte semanal en proyectos específicos, mensual en contratos marco). En compras, los residentes disponen de autonomía de hasta $250.000 COP con caja menor ($3M a $5M COP); gastos mayores son autorizados por Bogotá (cotización por residente, orden de compra por Olga y desembolso por Gerencia General). Los consumibles se despachan centralizadamente desde Bogotá sin devolución de mermas, con merma técnica presupuestada del 5 %.
- **Habilidades y Talento Humano (*Skills*):** Nómina de $\sim$ 40 técnicos y operarios especializados en soldadura y montaje. Personal de ingeniería con experiencia técnica pero acostumbrado a reportes informales telefónicos y formatos dispersos en papel.

1.4.4 Operación de TI (*IT Operation*)

Comprende la infraestructura tecnológica interna, aplicaciones y mecanismos de soporte técnico:

- **Arquitectura Tecnológica (*IT Infrastructure & Architecture*):** Plataforma cliente-servidor basada en base de datos relacional y repositorio documental con metadatos. La captura operativa, informes y gestión administrativa se realiza principalmente desde computadores de oficina con sistema operativo Windows en cada facilidad. El uso de dispositivos móviles (Android prioritario, aislado iOS) queda restringido a tareas puntuales de inspección técnica de equipos y verificaciones SST, respetando la prohibición de celulares en áreas clasificadas (no ATEX).
- **Procesos de TI (*IT Processes*):** Migración desde Dropbox restringida a los últimos 3 años de proyectos y registros, garantizando la preservación completa de documentos técnicos permanentes (procedimientos WPS/PQR) sin importar su antigüedad, con depuración manual archivo por archivo del SIG vigente. Soporte fuera de línea para contingencias en Buenaventura ($\leq$ 6 h continuas; supervisores con planes corporativos activos). Motor de alertas SST escalonadas a 30 días (preventiva media) y 15 días (crítica alta) con bloqueo sistémico de asignación. Cálculo de cantidades ejecutadas vs cotizadas y alerta urgente de desviación si % tiempo $>$ % avance físico.
- **Habilidades y Soporte de TI (*IT Skills*):** Capacitación a residentes y supervisores en computadores de oficina Windows; administración de usuarios RBAC y resguardo continuo de la información documental.

1.4.5 Alineación Causal: Impacto del Sistema Propuesto en los Objetivos de Negocio

La validez del modelo SAM radica en demostrar que la inversión tecnológica no constituye un fin en sí misma ni una solución técnica aislada, sino una palanca causal directa para alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía y generar ahorros operativos medibles [3]. Conforme a los hallazgos de Chan y Reich sobre alineación estratégica en sistemas de información, el desempeño corporativo superior se alcanza cuando la infraestructura y capacidades de TI se acoplan simétricamente con las prioridades de mercado y la excelencia operacional interna. En el contexto de Loard Construcciones S.A.S., este impacto causal se materializa en cuatro objetivos fundamentales:

- **Blindaje del margen comercial y control del costo de mano de obra (ahorro real):** El costo de la mano de obra representa el rubro más crítico y determinante para la rentabilidad de Loard. El sistema impacta este objetivo al centralizar la captura estructurada de informes operativos (NEC-01), sustituyendo el seguimiento telefónico informal y comparando automáticamente las cantidades ejecutadas contra el presupuesto base de cotización (NEC-04, NEC-09). El motor de alertas dispara avisos urgentes cuando el porcentaje de tiempo transcurrido supera el avance físico ejecutado (p. ej. 50 % de plazo con menos del 50 % de obra), permitiendo a la Dirección de Proyectos (Yonny) corregir desviaciones antes de agotar el margen de imprevistos (7–10 %). Asimismo, controla el inventario bajo custodia del residente y la merma técnica estándar del 5 % en consumibles (NEC-02), y sistematiza la caja menor ($250.000 COP) y las autorizaciones de Bogotá (NEC-08).
- **Aseguramiento de contratos marco y retención de Chevron ($\sim$ 80 % facturación):** Cualquier falla en la calidad técnica o retraso documental compromete la continuidad comercial de la empresa. La plataforma propuesta impacta este objetivo al automatizar la conformación progresiva del Dossier de Calidad y el Libro de Tubería (*Weld Book* GT-FR64) bajo API 1104 (NEC-05), guiado por el conocimiento experto de Dilan e integrando los 6 tipos de documentos obligatorios y reportes PDF de END. Esto asegura la entrega formal en un plazo máximo de 10 días tras el acta de facturación, blindando la relación con Chevron y superando auditorías con una pista inmutable de auditoría (NEC-17).
- **Aceleración del ciclo de caja a 30 días y erradicación de cuellos de botella:** La dependencia de firmas manuscritas escaneadas y la dispersión geográfica demoraba la legalización de actas. El sistema impacta este objetivo al habilitar flujos formales de inserción de firmas manuscritas autorizadas (Gerente General y Representante Legal) (NEC-16), agilizando la emisión del acta de corte y permitiendo radicar a tiempo el dossier para viabilizar el pago de las petroleras en el término contractual de 30 días.
- **Mitigación del riesgo legal intransigente en SST (Cero tolerancia):** En la industria de hidrocarburos, la presencia de personal no apto acarrea suspensión de trabajos, sanciones del Decreto 1072 y pérdida de habilitación RUC. El sistema impacta este objetivo mediante un bloqueo estricto e intransigente en la asignación de cualquier trabajador con curso de alturas, espacios confinados o examen médico vencido (NEC-18), sin permitir bajo ninguna excepción autorizaciones manuales o dispensas temporales.

El motor emite alertas escalonadas a 30 días (media) y 15 días (alta), y protege los diagnósticos médicos confidenciales bajo la Ley 1581 (visibles solo para el trabajador y Edward), mostrando a la obra únicamente Apto/No Apto y vigencia.

1.5 Análisis de Gobernanza y Marco de Decisión

Para garantizar una toma de decisiones rápida y evitar la sobrecarga burocrática en un ciclo de ejecución de 16 semanas (un semestre), el sistema de información adopta un modelo de **gobernanza ágil y adaptativa**. Este esquema toma los principios estructurales de **COBIT** (separación funcional entre patrocinio estratégico y gestión técnica) y los lineamientos de arquitectura de **TOGAF**, integrando las decisiones directamente dentro de las ceremonias de desarrollo ágil con iteraciones (*sprints*) de dos semanas.

1.5.1 Marco de Decisión Ágil: Integración COBIT y TOGAF

El marco articula dos niveles de decisión sincronizados con el ritmo de entrega continua:

1. **Nivel de Dirección y Patrocinio (Alineación con EDM de COBIT):** Define la visión, valida la priorización de fases (Fase 1: SIG y SST; Fase 2: Compras y cotizaciones) y asegura la asignación oportuna de recursos. Participan la Gerencia General y el Representante Legal al cierre de cada incremento funcional.
2. **Nivel de Gestión Ágil y Arquitectura (Alineación con PBRM y TOGAF):** Gestiona el flujo de trabajo continuo, la coherencia de datos y el diseño del software. Resuelve variaciones funcionales en el refinamiento del backlog bajo criterios INVEST y MoSCoW, con participación del Director de Proyectos (Yonny) y los Coordinadores de Gestión (Edward y Johana).

1.5.2 Instancias Ágiles de Decisión

La gobernanza se ejerce a través de dos ceremonias vivas y focalizadas:

- **Mesa de Decisión y Demo de Sprint (Quincenal, 45 minutos):** Participan la Gerencia General (Patrocinador), el Director de Proyectos (Yonny) y los líderes funcionales de Calidad y SST (Edward, Johana, Dilan). Se revisa el software funcional desplegado en el sprint, se validan los criterios de aceptación y se aprueban las prioridades del siguiente ciclo (*Pivot or Persevere*).
- **Sesión de Refinamiento y Control de Arquitectura (Semanal, 30 minutos):** Espacio dinámico entre el equipo del proyecto, el líder técnico y delegados operativos (ingenieros residentes, Olga en compras/personal). Evalúa usabilidad en PC Windows, sincronización fuera de línea en Buenaventura e integración de formatos documentales.

1.5.3 Mapeo Ágil de Stakeholders (Matriz RACI)

A partir del análisis de interesados de la Tabla 5, la Tabla 10 formaliza el rol de cada una de las partes interesadas en el marco de decisión ágil bajo el modelo RACI (**R**esponsable de ejecutar/capturar, **A**probador final, **C**onsultado para diseño, e **I**nformado sobre avances):

Tabla 10: Matriz de gobernanza ágil y toma de decisiones por interesado.

Interesado	**Nivel en marco**	**RACI**	**Ámbito de decisión / Rol en el sistema**	**Mecanismo de interacción**
Gerente General y Representante Legal	Dirección (EDM)	A	Patrocinador principal; aprueba compras > $250,000 COP y desembolsos; formaliza actas de corte y dossieres de calidad mediante imágenes de firma manuscrita autorizada.	Demos de Sprint e hitos de fase.
Director de Proyectos (Yonny)	Gestión (PBRM)	A/R	Valida cotizaciones y rendimientos de mano de obra; revisa y aprueba informes de avance de obra (sin que demoras bloqueen el flujo operativo subsecuente).	Sprint Reviews quincenales y mesas de arquitectura.
Coordinadores de Gestión (Edward y Johana)	Dueños funcionales	A/R	Administran el SIG y el SG-SST (NEC-12–NEC-19); Edward tiene veto y acceso exclusivo a historias clínicas y conceptos de aptitud médica; Johana apoya control documental.	Sprint Reviews quincenales y pruebas de aceptación.
Auxiliar Administrativa (Olga)	Operación / Apoyo	R/C	Genera órdenes de compra en el flujo formal de adquisiciones; custodia carpetas físicas de salud ocupacional y personal.	Sesiones semanales de refinamiento.
Ingeniero residente con experiencia (Dilan)	Soporte técnico / Calidad	R/C	Residente con experiencia que lidera la estructuración del Dossier de Calidad y Libro de Tubería (*Weld Book* GT-FR64) bajo API 1104 (NEC-05).	Refinamiento de historias de dossier.
Ingenieros residentes y supervisores	Operación / Campo	R	Responsables exclusivos de capturar avances operativos en PC Windows, custodiar consumibles en obra (sin almacenista) y ejecutar compras de emergencia $\leq$ $250,000 COP con caja menor.	Pruebas piloto por sprint y canal continuo.

Interesado	Nivel en marco	RACI	Ámbito de decisión / Rol en el sistema	Mecanismo de interacción
Cuadrillas y operarios (~ 40 personas)	Personal operativo	I	**No reportan en el sistema**; sus horas y actividades son cargadas por residentes y supervisores.	Monitoreo pasivo de horas.
Clientes externos (Chevron y otros)	Externo (Condición)	C/I	Sus normas técnicas (API 1104, RUC) condicionan los criterios del sistema; **no tienen usuarios directos ni portal**; intercambio por correo y ventanilla formal.	Requisitos contractuales y auditorías.
Área financiera y contable	Frontera limpia	I	Límite estricto de alcance; recibe reportes estructurados de horas laboradas y consumos de materiales sin intervenir en obra.	Exportación estructurada de datos.
Laboratorios de ensayos (END)	Proveedores externos	I	Suministran reportes técnicos en formato PDF para el Libro de Tubería y Dossier de Calidad.	Estandarización de recepción digital en PDF.

1.5.4 Reglas de Decisión para la Agilidad del Proyecto

Para sostener la velocidad de desarrollo y el cumplimiento en el horizonte de 16 semanas, rigen tres reglas operativas:

1. **Estrategia de Desarrollo en Dos Fases:** El sistema prioriza en la Fase 1 los módulos de Gestión Documental del SIG y SST, junto con la captura simplificada de obra y dossier, posponiendo compras y cotizaciones a la Fase 2.
2. **Flujo Operativo No Bloqueante:** Las demoras en la revisión y aprobación de informes de avance por parte de la Dirección de Proyectos (Yonny) no deben bloquear los registros operativos subsecuentes del residente en obra.
3. **Bloqueo Intransigente y Criterio Normativo Inmediato:** No se admiten excepciones manuales ni dispensas temporales para trabajadores con cursos de alturas, espacios confinados o exámenes médicos vencidos. Las exigencias legales (Decreto 1072, Resoluciones 4272 y 0491, Ley 1581) y técnicas (API 1104, RUC) constituyen la *Definición de Terminado (DoD)* obligatoria.

1.6 Balanced Scorecard: Definición del Problema mediante KPI y KRI

El diseño del nuevo sistema de información responde a deficiencias en la gestión operativa y documental de **Loard Construcciones S.A.S.**, las cuales amenazan la rentabilidad y el cumplimiento fluido de los proyectos sin sobrecostos. El problema central radica en la

desconexión entre la ejecución física en frentes de obra y el control administrativo central, ocasionada por el seguimiento informal telefónico o por WhatsApp, la falta de almacenista en obra, el cálculo manual de rendimientos y repositorios pasivos sin control documental.

Para asegurar que la solución tecnológica alinee la operación con la estrategia de negocio, se define el problema y su solución bajo el marco del *Balanced Scorecard* (Cuadro de Mando Integral). A continuación, se detallan los Indicadores Clave de Desempeño (KPI - *Key Performance Indicators*) y los Indicadores Clave de Riesgo (KRI - *Key Risk Indicators*) que el sistema resolverá en sus cuatro perspectivas:

1. **Perspectiva Financiera (Gestión de Rentabilidad y Mano de Obra):** La empresa compite preservando un margen límite no negociable. La mano de obra representa el componente de costo más crítico y determinante para la rentabilidad de las obras.
   - **Problema a solucionar:** Imposibilidad de medir en tiempo real el avance físico frente a lo presupuestado y descontrol de la merma en consumibles (estándar presupuestado del 5 %).
   - **KPI (Desempeño):** Desviación porcentual entre el costo acumulado real de mano de obra/insumos y el presupuesto base de cotización. (Meta: Mantener desviación $< 5\,\%$).
   - **KRI (Riesgo):** Alerta urgente de desviación temporal y rentabilidad: activación inmediata cuando el porcentaje de tiempo transcurrido supere el porcentaje de avance físico ejecutado (p. ej. 50 % de plazo con menos de 50 % de avance). El sistema mitiga este riesgo al calcular automáticamente cantidades ejecutadas vs cotizadas (**NEC-04**) y controlar salidas de consumibles bajo custodia del residente (**NEC-02**).
2. **Perspectiva del Cliente (Calidad, Dossier y Flujo de Cobro):** Los clientes multinacionales (Chevron $\sim 80\,\%$) exigen rigor técnico bajo API 1104, conformidad RUC e ISO 9001:2015. La entrega formal del Dossier de Calidad debe cumplirse estrictamente en un plazo máximo de 10 días tras el acta de facturación para habilitar el periodo de pago de 30 días de las petroleras.
   - **Problema a solucionar:** Transcripción artesanal de ensayos NDT en PDF, retrasos en la conformación del Libro de Tubería (GT-FR64) y riesgo de exceder el plazo de 10 días tras facturación.
   - **KPI (Desempeño):** Tiempo de conformación y entrega formal del Dossier de Calidad y Libro de Tubería ante el cliente tras la aceptación del acta de facturación. (Meta: Cumplimiento en $\leq$ 10 días hábiles, acelerando el trámite de cobro a 30 días, **NEC-05**).
   - **KRI (Riesgo):** Número de No Conformidades (NC) críticas en auditorías externas de clientes por formatos del SIG obsoletos o copias en conflicto. Se elimina mediante versionado automático y bloqueo por edición (*check-out*) (**NEC-12, NEC-13**).
3. **Perspectiva de Procesos Internos (Eficiencia Operativa y Seguridad SSTA):**

Los operarios no reportan en el sistema; el registro operativo recae exclusivamente en supervisores y residentes en computadores Windows de oficina. El avance no es diario estricto en todas las obras: opera con corte semanal en proyectos específicos y mensual en contratos marco.

- **Problema a solucionar:** Reportes informales por WhatsApp, retrasos en aprobaciones de la Dirección de Proyectos y riesgo de trabajo de personal con certificaciones vencidas.
- **KPI (Desempeño):** Porcentaje de informes de avance de obra (semanales o mensuales) capturados oportunamente de forma estructurada en PC Windows (**NEC-01**) (Meta: $\geq 90\,\%$) y tiempo de validación por la Dirección de Proyectos (Yonny) sin bloquear los registros operativos subsecuentes.
- **KRI (Riesgo):** Tasa de incidentes o hallazgos por personal operando con cursos de alturas, espacios confinados o exámenes médicos vencidos. El sistema erradica este riesgo mediante un bloqueo estricto e intransigente sin autorizaciones manuales ni dispensas temporales, con alertas automáticas escalonadas a 30 días (preventiva) y 15 días (crítica) (**NEC-18**).

4. **Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (Talento, Adopción y Confidencialidad):** La nómina directa es de aproximadamente 40 trabajadores. Se requiere formalizar la captura administrativa en PC Windows y acotar el uso de dispositivos móviles Android exclusivamente a inspecciones técnicas de equipos y SST fuera de zonas clasificadas (no ATEX).
   - **Problema a solucionar:** Resistencia al registro informático por hábitos de seguimiento telefónico y riesgo de vulneración de historias clínicas de los trabajadores.
   - **KPI (Desempeño):** Tasa de Adopción Operativa: porcentaje de residentes y supervisores que consolidan avances e inventarios en computadores de oficina de manera autónoma. (Meta: $\geq 90\,\%$ al primer mes).
   - **KRI (Riesgo):** Incidentes por exposición de diagnósticos clínicos en obra. El sistema garantiza confidencialidad absoluta bajo la Ley 1581: acceso exclusivo a historias clínicas para el trabajador y Edward, restringiendo la vista de obra únicamente al concepto Apto/No Apto y su vigencia (**NEC-15**).

La Tabla 11 consolida los indicadores estratégicos del sistema de información en cada perspectiva:

Perspectiva BSC	KPI (Indicador de Desempeño)	KRI (Indicador de Riesgo)
Financiera	Desviación costo real de mano de obra e insumos vs. presupuesto base (Meta: $< 5\,\%$)	Alerta urgente cuando % tiempo transcurrido $>$ % avance físico ejecutado
Cliente	Entrega formal del Dossier y *Weld Book* tras facturación (Meta: $\leq$ 10 días, cobro a 30 d)	No Conformidades críticas por formatos obsoletos del SIG o copias en conflicto
Procesos Internos	Captura estructurada de avance semanal/mensual en PC Windows (Meta: $\geq 90\,\%$)	Cero asignaciones de personal con alturas, confinados o examen médico vencido (bloqueo estricto)
Aprendizaje y Crecimiento	Tasa de adopción de residentes y supervisores en PC Windows y móvil SST (Meta: $\geq 90\,\%$)	Incidentes por divulgación indebida de diagnósticos médicos (restringidos a Edward)

Tabla 11: Resumen de Indicadores Clave de Desempeño (KPI) y Riesgo (KRI) por Perspectiva del BSC.

2 Discovery de producto

2.1 Opportunity Solution Tree (OST)

2.1.1 Propósito y resultado esperado

El Opportunity Solution Tree (OST), desarrollado por Teresa Torres, relaciona un resultado esperado con las necesidades de los usuarios, las alternativas de solución y las pruebas de sus supuestos [4]. Su propósito es explorar distintas formas de resolver el problema antes de seleccionar una solución.

Para Loard Construcciones S.A.S., se selecciona como resultado principal **asegurar la conformación y entrega formal del Dossier de Calidad y Libro de Tubería bajo API 1104 en un plazo perentorio de ≤ 10 días tras la aceptación del acta de facturación, viabilizando el pago a 30 días de las petroleras (Chevron)**. Este resultado conecta las dificultades de captura en campo, control de mano de obra, búsqueda de evidencias vigentes y transcripción de ensayos con la satisfacción del cliente y el flujo de caja.

Se adopta como meta alineada con el Balanced Scorecard: **cumplir con la entrega completa del dossier en menos de 10 días hábiles tras la facturación, reduciendo en al menos un 20 % el tiempo de procesamiento documental frente a la línea base**.

La medición comienza cuando se inicia la compilación progresiva del dossier y concluye cuando este se encuentra firmado legalmente por la Gerente General o Representante Legal y aceptado formalmente por la interventoría del cliente.

$$\text{Reducción del tiempo} = \frac{T_{\text{base}} - T_{\text{piloto}}}{T_{\text{base}}} \times 100\,\%$$

Los tiempos deben compararse entre frentes y obras de complejidad equivalente, considerando la cantidad de juntas soldadas en el Libro de Tubería (GT-FR64) y la cantidad de ensayos no destructivos (END).

2.1.2 Oportunidades identificadas

Las oportunidades se expresan como necesidades de los usuarios, no como funcionalidades del sistema, incorporando la realidad operativa confirmada:

1. **O1. Contar con información de campo completa, estructurada y asociada al proyecto.** El supervisor y el ingeniero residente necesitan consolidar avances periódicos (cortes semanales en proyectos específicos y mensuales en contratos marco, sin reportes diarios en el sistema) e insumos de mano de obra desde computadores de oficina y portátiles de campamento en entorno PC Windows en cada facilidad, sin depender de llamadas ni mensajes informales de WhatsApp, disponiendo de tolerancia a desconexión temporal (≤ 6 h en frentes remotos como Buenaventura). El uso de dispositivos móviles Android se restringe estrictamente a tareas mínimas y puntuales (inspección

técnica de equipos y verificaciones de SST) fuera de áreas clasificadas con riesgo de explosión (zonas no ATEX), en cumplimiento de la prohibición absoluta de celulares en áreas operativas clasificadas de plantas y facilidades petroleras. Asimismo, la revisión y visado técnico por parte del Director de Proyectos (Yonny) debe ser de naturaleza no bloqueante para no interrumpir el registro continuo del residente en obra. Se relaciona con NEC-01, NEC-02, NEC-04 y NEC-20.

2. **O2. Encontrar con rapidez los soportes vigentes del SIG.** El responsable de calidad necesita identificar qué documentos técnicos aplican al proyecto y cuál es su versión aprobada, accediendo a un repositorio depurado manualmente que preserve los registros de los últimos 3 años y los procedimientos de soldadura permanentes (WPS/PQR) sin importar su antigüedad, mitigando el riesgo de auditoría por uso de formatos obsoletos. Se relaciona con NEC-12, NEC-13 y NEC-14.
3. **O3. Reunir los ensayos y entregables obligatorios del dossier sin transcripción manual.** El responsable del dossier (Dilan) necesita integrar los 6 componentes documentales obligatorios, el Libro de Tubería bajo API 1104 (GT-FR64), la cartilla de soldadura sobre planos y los informes PDF entregados por laboratorios externos de END (con extracción deseable de datos clave), garantizando la entrega formal en ≤ 10 días tras el acta de facturación para habilitar el pago de petroleras (Chevron) a 30 días. Se relaciona con NEC-05.

2.1.3 Árbol de oportunidades y soluciones

La Figura 3 presenta dos alternativas por oportunidad. Las pruebas del último nivel buscan evaluar los supuestos de cada alternativa antes de decidir su implementación.

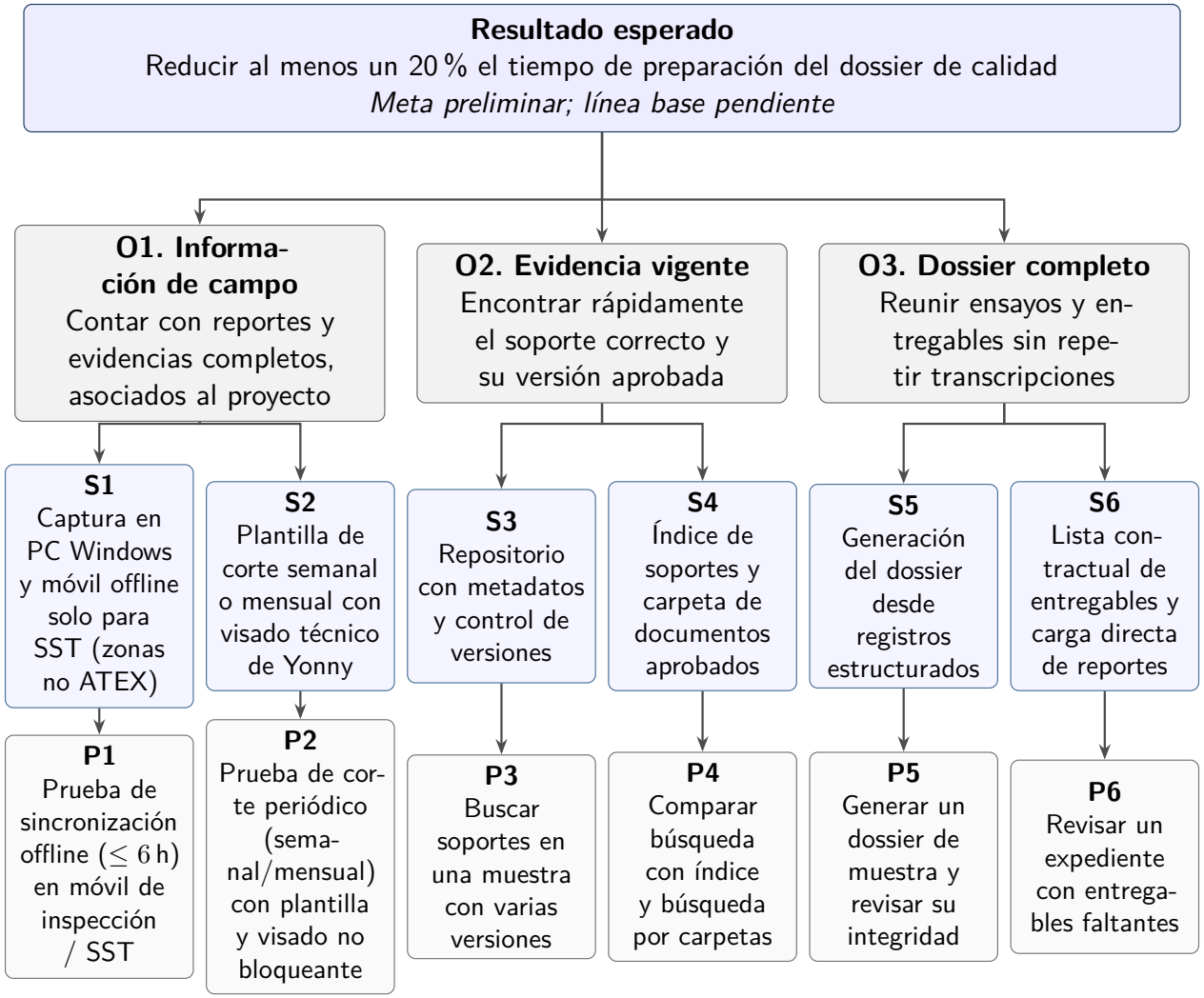


Figura 3: OST preliminar para Loard Construcciones S.A.S.: resultado, oportunidades, alternativas y pruebas de supuestos. Las conexiones representan relaciones de exploración, no una secuencia BPMN.

2.1.4 Pruebas de supuestos y criterios de evaluación

Las pruebas propuestas no se han ejecutado. Se utilizarán datos ficticios o documentos autorizados y anonimizados. Los criterios permiten comparar alternativas sin asumir que una plataforma integrada es necesariamente la mejor opción.

Tabla 12: Pruebas propuestas para evaluar las alternativas del OST.

ID	Supuesto	Prueba propuesta	Qué se evaluará
P1	La captura principal de avance y consumos se ejecuta en PC Windows (oficina/campamento), reservando móviles Android exclusivamente a tareas mínimas (inspección de equipos y SST fuera de áreas clasificadas / no ATEX, prohibidos en áreas operativas), tolerando desconexión temporal ≤ 6 h.	Ejecutar captura de avance en PC Windows e inspecciones/SST en móvil Android en frentes de obra (zonas no clasificadas), simulando desconexión de red de hasta 6 horas (escenario Buenaventura) y posterior reconexión para sincronización.	Completitud y tiempos de captura en PC y móvil, resguardo local de datos, sincronización exitosa sin duplicidad de registros y cumplimiento estricto de la restricción de no uso de celulares en áreas clasificadas.
P2	Una plantilla estructurada de corte periódico (semanal en proyectos específicos y mensual en contratos marco, sin reportes diarios en el sistema) con visado técnico no bloqueante del Director de Proyectos (Yonny) reduce reprocesos y asegura continuidad operativa en obra.	Simular cierres periódicos de corte (semanal y mensual) mediante plantilla en PC Windows y ejecutar visado técnico asíncrono por Yonny, permitiendo que el residente continúe registrando actividades simultáneamente sin interrupciones ni bloqueos.	Tiempo de diligenciamiento del corte, no bloqueo ni interrupción de actividades del residente en obra, trazabilidad de observaciones técnicas y calidad del control de mano de obra e insumos.

ID	Supuesto	Prueba propuesta	Qué se evaluará
P3	Los metadatos descriptivos y el repositorio centralizado facilitan encontrar especificaciones técnicas, normas y formatos vigentes del SIG sin copias en conflicto.	Buscar especificaciones de ingeniería, procedimientos permanentes de soldadura (WPS/PQR) y formatos vigentes del SIG depurados manualmente en el repositorio central.	Tiempo de respuesta, precisión en la recuperación del archivo vigente, eliminación de duplicidades y disponibilidad documental inmediata para obra.
P4	Un repositorio estructurado que preserve los últimos 3 años de proyectos y los procedimientos técnicos permanentes (WPS/PQR) supera la dispersión pasiva de Dropbox.	Comparar búsquedas de registros históricos (últimos 3 años) y procedimientos técnicos permanentes en la estructura depurada frente a la búsqueda en el árbol histórico pasivo de 23.000 archivos en Dropbox.	Tiempo de localización, confiabilidad de versiones vigentes, reducción del esfuerzo administrativo y mitigación de errores por uso de formatos obsoletos.
P5	La captura estructurada de juntas soldadas y la integración directa de reportes PDF de ensayos no destructivos (END) permiten compilar el Dossier de Calidad y Libro de Tubería bajo API 1104.	Generar un expediente piloto de corte integrando Libro de Tubería (GT-FR64), cartilla de soldadura sobre planos y reportes PDF de ensayos END conforme a los requerimientos de Dilan.	Integridad de los 6 componentes obligatorios del dossier, concordancia técnica con API 1104, eliminación de transcripción manual de ensayos y tiempo de consolidación.
P6	La verificación sistemática de entregables obligatorios y la inserción de imágenes de firma manuscrita autorizada garantizan la radicación formal del dossier en $\leq$ 10 días tras facturación para pago a 30 días.	Revisar un expediente piloto de dossier completo, verificar firmas autorizadas de Gerente General y Representante Legal y monitorear el tiempo total hasta radicación formal ante Chevron.	Cumplimiento estricto del límite contractual de ≤ 10 días hábiles tras facturación, aceptación formal por interventoría sin rechazos y viabilización del recaudo a 30 días.

2.1.5 Priorización y decisión de producto

Se propone priorizar en la primera fase de desarrollo los módulos de Gestión Documental del SIG y SST, junto con la captura operativa de avances y la conformación del Dossier de Calidad (O1, O2 y O3), posponiendo las compras y cotizaciones comerciales a una segunda fase. Esta decisión obedece a que la habilitación intransigente del personal ante operadoras como Chevron y la radicación oportuna del dossier en ≤ 10 días tras facturación condicionan de forma crítica la continuidad operativa en los frentes de obra y el flujo de caja con pago a 30 días.

La comparación de alternativas considerará los siguientes criterios determinantes:

- **Plataforma de captura en obra:** Priorizar el registro en computadores portátiles y de oficina PC Windows en cada facilidad, acotando el uso de dispositivos móviles Android exclusivamente a tareas mínimas de inspección técnica de equipos y listas de chequeo SST fuera de áreas clasificadas (zonas no ATEX), en estricto acatamiento a la prohibición de uso de celulares en áreas operativas clasificadas de plantas y estaciones petroleras.
- **Periodicidad de corte operativo:** Implementar cortes de avance periódicos (semanales en proyectos específicos y mensuales en contratos marco), suprimiendo la exigencia de reportes diarios estrictos en el sistema informático (no se diligencia formato diario GT-FR48).
- **Flujo de aprobación no bloqueante:** Configurar la revisión y visado técnico del Director de Proyectos (Yonny) de manera asíncrona y no bloqueante, evitando parálisis en la captura continua de datos por parte del residente de obra.
- **Tolerancia a desconexión y sincronización:** Garantizar almacenamiento local seguro y resiliencia ante cortes de conectividad de hasta 6 horas en frentes remotos como Buenaventura, con sincronización bidireccional segura y sin duplicidad de registros.
- **Compilación y cierre del dossier bajo norma:** Cumplimiento perentorio del plazo de ≤ 10 días hábiles tras facturación para la entrega formal del Dossier de Calidad y Libro de Tubería bajo API 1104, habilitando el recaudo de cartera a 30 días con las operadoras petroleras.
- **Integridad, trazabilidad y delimitación funcional:** Respaldo inmutable de evidencias bajo RUC e ISO 9001, con delimitación estricta fuera de contabilidad, nómina y facturación formal (sistema enfocado en gestión operativa de obra y calidad).

En la estructura del árbol, las alternativas S1, S3 y S5 representan la solución integral corporativa basada en el sistema web para PC Windows y servicios estructurados, mientras que S2, S4 y S6 representan alternativas simplificadas o esquemas de contingencia operativa durante las fases de transición e implementación.

Estado del Discovery. Las oportunidades, soluciones y pruebas de supuestos han quedado plenamente calibradas con la realidad de las operaciones de Loard Construcciones S.A.S.: captura principal en PC Windows de oficina, uso mínimo y no ATEX de móviles Android,

cortes periódicos semanales/mensuales sin reporte diario, y revisión técnica no bloqueante por la Dirección de Proyectos.

2.2 Customer Journey Map y Definición de Roles de Usuario

2.2.1 Alcance del mapa

El mapa describe el recorrido de dos actores fundamentales: el cliente petrolero (Chevron o Primax) y el ingeniero residente de obra.

Es imperativo precisar que los clientes externos (como Chevron) **no cuentan con usuarios directos, interacción en tiempo real ni portal de autoservicio** dentro del sistema; el intercambio documental se realiza exclusivamente por los canales externos tradicionales (correo electrónico, oficios formales y ventanilla de radicación). El ingeniero residente, por su parte, es el usuario operativo primario en obra, utilizando computadores de oficina Windows en cada facilidad y dispositivos móviles Android exclusivamente para tareas de inspección técnica de equipos y verificaciones de SST fuera de áreas clasificadas (no ATEX).

2.2.2 Matriz de Análisis del Viaje del Cliente

Actor 1: cliente petrolero.

Tabla 13: Matriz de análisis del viaje del cliente petrolero.

Etapa	Acciones del actor	Puntos de contacto	Experiencia	Puntos de dolor	Oportunidad
1. Solicitud de servicio	Emite solicitud en contrato marco o licitación independiente.	Correo formal. Reunión técnica.	Media	En contratos marco las tarifas están congeladas; fuera de marco se esperan APU rápidos y consistentes.	Plantilla marco oficial y APU históricos (NEC-06).
2. Cotización y adjudicación	Evalúa propuesta económica (GC-FR04) con imprevistos (7–10 %).	Propuesta formal enviada por correo.	Media	Demoras en cotizaciones fuera de marco por adaptación manual de plantillas.	Cotización ágil revisada por Yonny (NEC-06, NEC-07).
3. Habilitación y movilización	Audita el RUC y certificaciones del personal; autoriza inicio de trabajos.	Oficio con soportes SST y certificados de aptitud laboral.	Baja	Riesgo de cursos de alturas o espacios confinados vencidos. Los soportes viajan físicamente.	Bloqueo intransigente SST y alertas a 30d/15d (NEC-18). Apto/No Apto sin datos clínicos (NEC-15).
4. Ejecución de la obra	Monitorea avance en frentes y supervisa seguridad en sitio.	Informes de avance (corte semanal o mensual). Correo formal.	Media	Reportes informales por WhatsApp; falta de seguimiento oportuno de rendimientos.	Reportes estructurados simplificados por residente (NEC-01, NEC-04).

Etapa	Acciones del actor	Puntos de contacto	Experiencia	Puntos de dolor	Oportunidad
5. Control de calidad y entrega técnica	Recibe pruebas hidrostáticas, ensayos END y revisa el Dossier de Calidad.	Reportes técnicos en PDF. Libro de Tubería (GT-FR64).	Baja	Transcripción manual de END; riesgo de superar el plazo perentorio de 10 días tras facturación.	Dossier estructurado bajo API 1104 en $\leq$ 10 días (NEC-05).
6. Liquidación y pago	Aprueba acta de corte de obra, radica facturación y desembolsa a 30 días.	Acta de facturación con imagen de firma manuscrita autorizada.	Media	Demoras administrativas en obtención de firmas físicas manuscritas.	Inserción de firma manuscrita autorizada (Gerente/Rep. Legal) (NEC-16); pago a 30 días.
7. Auditoría y postventa	Realiza auditorías de certificación y exige trazabilidad inmutable.	Auditorías de contrato e interventoría externa.	Media	Dificultad para verificar versiones históricas utilizadas en obra y registro de cambios.	Pista de auditoría inmutable (*Audit Trail*) (NEC-17) y lecciones aprendidas (NEC-11).

Actor 2: ingeniero residente.

Tabla 14: Matriz de análisis del viaje del ingeniero residente.

Etapa	Acciones del actor	Puntos de contacto	Experiencia	Puntos de dolor	Oportunidad
1. Recepción del proyecto	Recibe alcance, especificaciones y descarga formatos vigentes del SIG.	PC Windows de oficina. Dropbox / Repositorio.	Baja	Riesgo de emplear formatos obsoletos por dispersión en 23.000 archivos históricos.	Repositorio depurado: 3 años de proyectos + WPS/PQR permanentes (NEC-12, NEC-14).
2. Planeación de recursos	Asigna cuadrillas técnicas (mano de obra es el costo más crítico) y equipos.	PC Windows. Matriz de personal y herramientas.	Baja	No hay almacenista en obra; dificultad para ubicar herramientas y verificar aptitud médica del personal.	Concepto Apto/No Apto y vigencias (NEC-15, NEC-18). Bitácora de herramientas (NEC-03).
3. Abastecimiento de insumos	Recibe consumibles centralizados de Bogotá; ejecuta compras de emergencia.	Caja menor ($250k de autonomía). Oficina central Bogotá.	Baja	Compras urgentes en frentes remotos; autorizaciones lentas para compras > $250,000 COP.	Autonomía clara en caja menor y flujo formal con Olga y Gerencia (NEC-08). Control merma 5 % (NEC-02).

Etapa	Acciones del actor	Puntos de contacto	Experiencia	Puntos de dolor	Oportunidad
4. Ejecución y reporte	Coordina trabajos y reporta avances (semanal en obras, mensual en marco).	PC Windows oficina. Móvil Android en inspecciones.	Media	Diligenciamiento tedioso del formato tradicional GT-FR48; seguimiento informal por WhatsApp.	Reporte simplificado en PC Windows (NEC-01); revisión no bloqueante por Yonny (NEC-04).
5. Cierre y conformación de dossier	Compila Libro de Tubería, ensayos END y soportes para radicación.	Cartilla sobre planos. Reportes PDF. Formato GT-FR47.	Baja	Compilación artesanal contrarreloj para cumplir el límite de 10 días tras acta de facturación.	Dossier estructurado bajo API 1104 (Dilan) (NEC-05); firma manuscrita autorizada (NEC-16).

2.2.3 Análisis de la matriz

- **Momentos de verdad determinantes:** La habilitación de cuadrillas (etapa 3) define la autorización de ingreso por el cliente; un solo operario con alturas o examen vencido causa la suspensión total del frente. La entrega del Dossier de Calidad en $\leq$ 10 días tras el acta de facturación (etapa 5) condiciona el inicio del trámite de pago a 30 días por Chevron.
- **Causa común de fricción:** Desconexión informativa entre los frentes y la administración central, compensada mediante llamadas telefónicas, WhatsApp y transcripciones manuales en hojas de cálculo.
- **Carga operativa del residente:** El residente absorbe la custodia de consumibles (sin almacenista), la gestión de caja menor ($250.000 COP) y el diligenciamiento administrativo. El sistema debe simplificar la captura en computadores de oficina Windows para devolverle tiempo al frente de obra.
- **Prioridad de diseño en Fase 1:** Las necesidades NEC-01, NEC-02, NEC-05, NEC-12, NEC-15 y NEC-18 resuelven las vulnerabilidades más severas y deben conformar el primer incremento del software.

3 Ingeniería de procesos (BPMN 2.0)

3.1 Diagrama As-Is: Mapa de Calor y Cuellos de Botella Actuales

3.1.1 Alcance, participantes y supuestos

Se representa el flujo actual de información operativa y documental en la obra. Cabe destacar que, conforme a las directrices de la empresa, los operarios de cuadrilla no realizan reportes formales de avance ni interactúan con sistemas informáticos; en la práctica As-Is, entregaban apuntes informales en papel al supervisor/residente dentro del frente de trabajo. Es el Residente o Supervisor quien consolida de manera informal estos apuntes para conformar los reportes de corte (semanales en obras puntuales o mensuales en contratos marco), transmitiendo datos preliminares por WhatsApp y hojas de cálculo hasta la radicación de actas y soportes de corte. El fin corresponde a la radicación, no al pago ni a la aprobación del cliente.

La base es el diagnóstico fundamentado en arqueología documental del repositorio Dropbox y directrices de la empresa: apuntes en papel en frente, reportes por WhatsApp, consolidación manual en hojas de cálculo, conciliación tardía de consumibles, transcripción de ensayos, versionado manual y firmas manuscritas escaneadas. El orden de las revisiones, las devoluciones por información incompleta y la asignación de la radicación corresponden a una decisión técnica de modelado fundamentada en la arqueología de 23.000 documentos del repositorio y en las directrices operativas confirmadas por la gerencia.

Se utiliza un **pool** de Loard con cuatro carriles: cuadrilla, residente/supervisor, administración del proyecto y coordinación SIG/calidad con responsables de firma. WhatsApp, Excel y Dropbox son herramientas de las actividades actuales; no se representan como un motor ERP existente. Los ensayos de terceros se consideran entradas documentales; sus procesos internos quedan fuera del alcance.

3.1.2 Convenciones y mapa de calor

El círculo de borde fino indica el inicio y el de borde grueso, el fin. Los rectángulos redondeados son tareas según la notación BPMN [5]; los rombos con X son decisiones exclusivas, cuyas salidas Sí y No son alternativas. Las flechas continuas representan flujos de secuencia dentro de la empresa, incluso al cruzar carriles. Los colores constituyen una capa de análisis adicional y no modifican la semántica BPMN: rojo indica criticidad alta, naranja media y gris una actividad de contexto sin clasificación específica. Las tareas se tipifican según BPMN 2.0: ícono de usuario para actividades con apoyo de software ofimático (Excel, mensajería, carpetas) e ícono de manual para actividades enteramente físicas sin soporte informático.

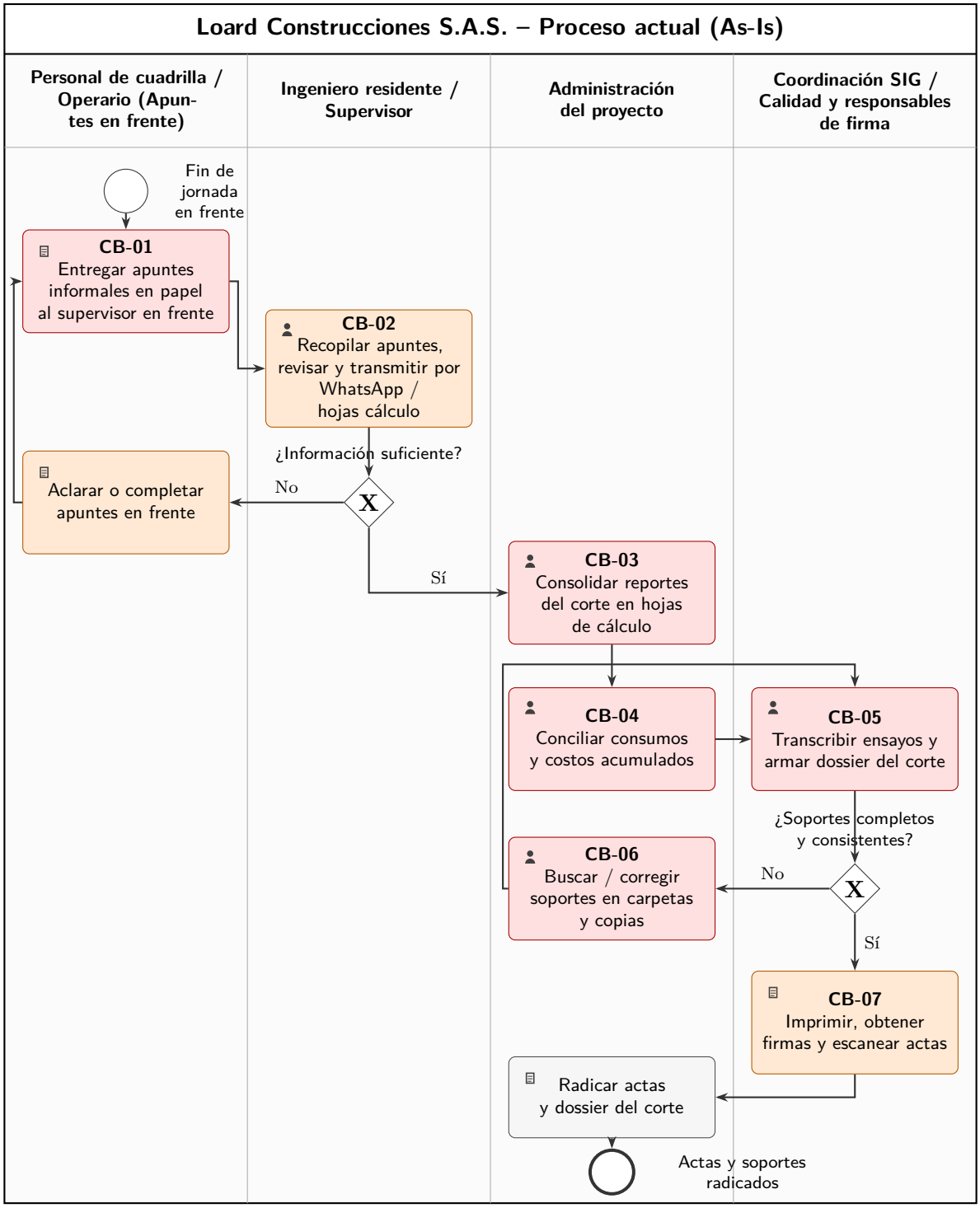


Figura 4: Modelo BPMN del flujo actual. Rojo: criticidad alta; naranja: media; gris: contexto. Íconos BPMN 2.0: usuario (herramienta ofimática) y manual (sin software). Los códigos CB se explican en la Tabla 15. Modelo documental y procedimental fundamentado en arqueología de artefactos y reglas operativas confirmadas.

3.1.3 Matriz de cuellos de botella

La criticidad se estima por el impacto directo sobre costos, trazabilidad contractual y cumplimiento de plazos de radicación. Este mapeo y la jerarquización de cuellos de botella constituyen una decisión técnica formulada por el equipo de ingeniería a partir de los síntomas y evidencias identificados en la arqueología documental de 23.000 archivos del repositorio Dropbox y en las directrices gerenciales ratificadas por Loard Construcciones S.A.S.

Tabla 15: Mapa de calor cualitativo y relación con las necesidades.

Código	Nivel	Causa o síntoma	Efecto en el proceso	Necesidades
CB-01	Alta	Reportes dispersos en WhatsApp y papel.	La información debe recuperarse e interpretarse antes de consolidar avance y consumo.	NEC-01, 02.
CB-02	Media	Revisión dependiente de mensajes y soportes no estructurados.	Posibles aclaraciones y devoluciones; el recorrido exacto se debe validar.	NEC-01, 04.
CB-03	Alta	Consolidación manual de reportes de campo.	Desfase entre ejecución, avance físico y seguimiento administrativo.	NEC-04, 09.
CB-04	Alta	Conciliación tardía de consumibles y costos.	Desviaciones del margen detectadas cuando ya queda poca capacidad de corregir.	NEC-02, 09.
CB-05	Alta	Transcripción manual de ensayos y armado del dossier.	Reproceso y retraso de radicación; el cobro depende de continuar ese trámite.	NEC-05.
CB-06	Alta	Versiones en nombres, copias locales y búsqueda por carpetas.	Dificultad para recuperar evidencia vigente; riesgo de inconsistencias en la entrega.	NEC-12, 13, 14.
CB-07	Media	Impresión, firma manuscrita y escaneo.	Espera por disponibilidad de firmantes y circulación física de soportes.	NEC-16.

Puntos de control transversales. El control de acceso y la evidencia de modificaciones (NEC-15 y NEC-17) afectan la confiabilidad del flujo completo. Los vencimientos de competencias médicas y las inducciones (NEC-18 y NEC-19) deben comprobarse rigurosamente antes del ingreso a obra. Las compras, las cotizaciones y la posventa se articulan en la cadena de valor y el catálogo de requerimientos.

Validación de la línea base operativa. A partir del levantamiento y validación con la dirección de Loard Construcciones S.A.S. (octubre de 2026), se confirmaron los aspectos

críticos de la línea base: los operarios de campo no interactúan con sistemas informáticos; los reportes de avance no son diarios estrictos (no se emplea el formato diario GT-FR48), sino semanales en proyectos específicos y mensuales en contratos marco, siendo registrados por el Residente o Supervisor. Asimismo, se validó que el cuello de botella de mayor impacto financiero radica en la estructuración tardía del dossier de calidad (bajo norma API 1104), lo cual retrasa la radicación y compromete el recaudo de cartera a 30 días, junto con el descontrol del costo de mano de obra cuando el porcentaje de tiempo transcurrido supera el avance físico real. Asimismo, el flujo procedimental detallado del As-Is constituye una formulación técnica rigurosa del equipo de ingeniería respaldada en el análisis exhaustivo de evidencias documentales históricas y reglas de negocio confirmadas.

3.2 Diagrama To-Be: Proceso Optimizado con el Sistema de Información

El rediseño del proceso operativo y documental (*To-Be*) para **Loard Construcciones S.A.S.** establece una arquitectura centralizada sustentada en un sistema ERP/SIG integrado. Este modelo erradica la dependencia de canales informales (gestión fragmentada por WhatsApp), la dispersión en carpetas no curadas de Dropbox con versionado manual, y la transcripción extemporánea de datos en hojas de cálculo.

El flujo optimizado garantiza trazabilidad continua, integridad de la información documentada bajo la norma ISO 9001:2015, cumplimiento automatizado del SG-SST (Decreto 1072 de 2015, Res. 2346 de 2007) y control permanente del margen financiero por proyecto, integrando las restricciones tecnológicas de campo (uso primario en PC Windows y aplicativo móvil Android restringido a inspecciones/SST en zonas no ATEX).

3.2.1 Delimitación de Carriles (Swimlanes) y Roles Funcionales

El proceso se estructura sobre cuatro carriles de responsabilidad (*swimlanes*):

1. **Ingeniero Residente / Supervisor de Campo:** Responsable de la captura operativa estructurada desde PC portátil Windows en campamento (y aplicativo móvil Android con capacidad offline exclusivamente para inspecciones y gestión SST fuera de zonas clasificadas con riesgo de explosión). Registra los cortes de avance físico (semanal en proyectos puntuales, mensual en contratos marco), los consumos de insumos bajo su custodia en sitio (NEC-01, NEC-02) y las horas de mano de obra y equipos (NEC-03). Los operarios de cuadrilla no interactúan con el sistema informático.
2. **Director de Proyectos (Yonny):** Actúa como el filtro técnico y estratégico de validación. Revisa y visa en el sistema el avance físico registrado y los insumos reportados frente al presupuesto y cotización base (NEC-04, NEC-06). Como regla de negocio fundamental, su revisión es **no bloqueante** para la continuidad del registro operativo subsecuente, previniendo detenciones por falta de cobertura o traslados a campo.
3. **Sistema de Información (Motor ERP/SIG):** Núcleo automatizado de reglas de negocio. Asigna automáticamente código, metadatos y versionado estandarizado a cada registro y documento (NEC-12, NEC-14); ejecuta el control de versiones y bloqueos (NEC-13); restringe accesos por perfil RBAC (NEC-15); estructura la cartilla de soldadura sobre planos y compila el Libro de Tubería / *Weld Book* y ensayos NDT bajo norma API 1104 en 6 carpetas mandatorias (NEC-05); ejecuta el bloqueo estricto SST (Apto/No Apto sin excepciones) y dispara alertas preventivas a 30 y 15 días (NEC-18); calcula la desviación físico-financiera emitiendo alerta urgente cuando el % de tiempo transcurrido supera el % de avance ejecutado (NEC-09); y genera reportes estructurados de horas y materiales para exportación al área contable externa.
4. **Coordinación SIG / SST y Gerencia General (Edward, Olga, Dilan, Gerencia):** Edward gestiona la aptitud médica con estricta reserva legal (diagnósticos restringidos; obra solo visualiza estado y vigencia; custodia física en Bogotá por Olga);

Dilan lidera la consolidación final del dossier de calidad para radicación en ≤ 10 días calendario post-facturación; y la Gerencia General junto con el Representante Legal formalizan las firmas críticas de representación contractual mediante imágenes de firma manuscrita digitalizada (contractualmente aceptada por las operadoras del sector petrolero) (NEC-16) para legalizar actas y habilitar el cobro a 30 días, integrando las firmas técnicas de residentes y calidad.

3.2.2 Diagramación BPMN 2.0 del Proceso Optimizado

La Figura 5 presenta el flujo optimizado en notación BPMN 2.0. Conforme a las reglas de negocio no bloqueantes validadas, cuando el residente registra el corte operativo, el sistema de información lo registra de inmediato en estado «en trámite» y actualiza el tablero gerencial calculando al instante la relación % tiempo vs. % avance y el costo crítico de mano de obra. De forma paralela y asíncrona, el Director de Proyectos (Yonny) ejecuta el visado técnico comparativo frente a la cotización base; si es conforme, el sistema actualiza el corte a estado «visado», y si formula observaciones, estas retornan como retroalimentación al residente para subsanación sin paralizar el frente de obra ni la actualización gerencial. Finalmente, el motor consolida el dossier de calidad API 1104 y habilita la inserción de firmas manuscritas autorizadas para radicación en ≤ 10 días.

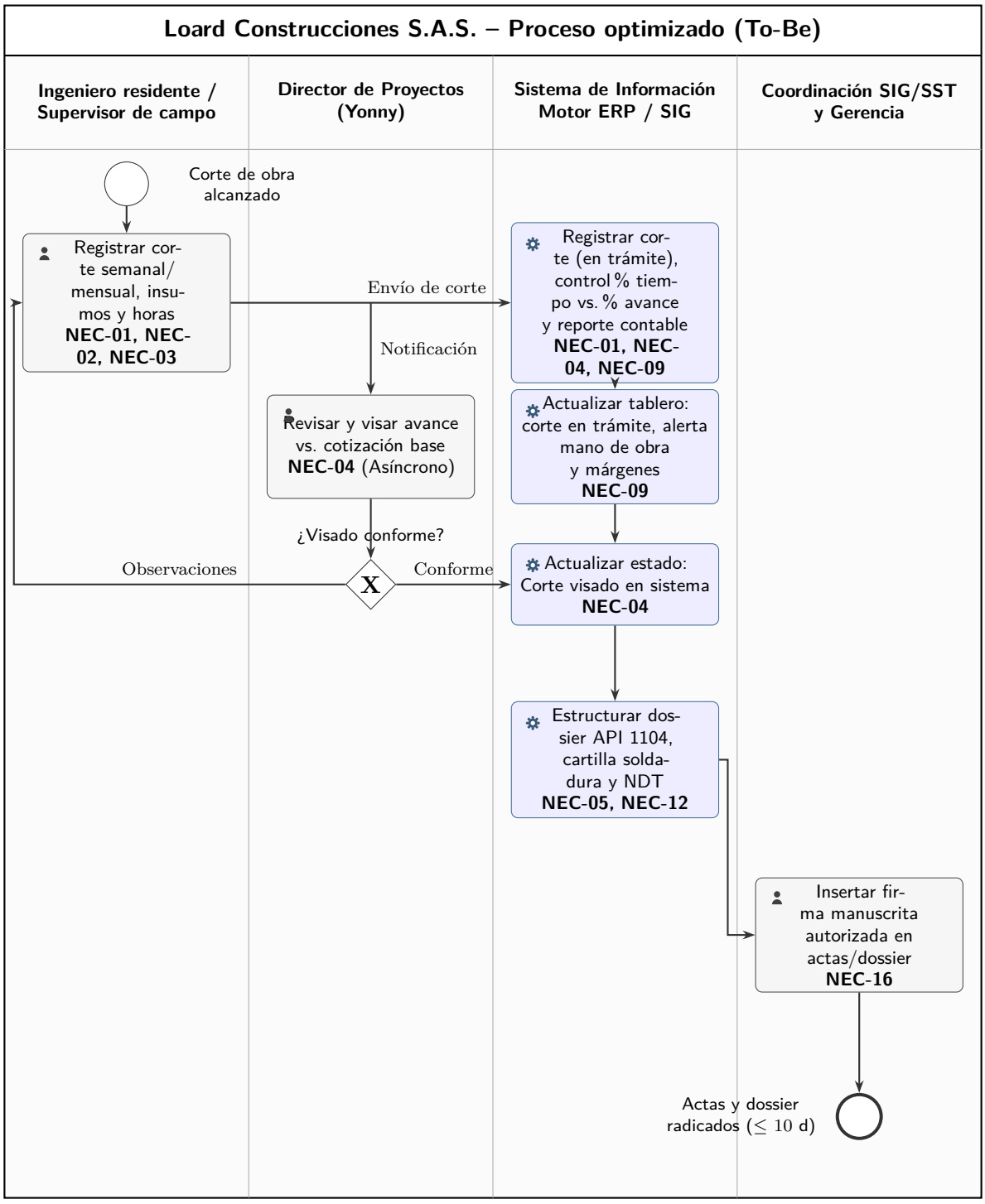


Figura 5: Proceso optimizado To-Be en notación BPMN 2.0. Azul suave: tareas de servicio automatizadas (*Service Tasks*, ícono engranaje) donde el sistema asume la carga operativa pesada; gris: tareas de usuario (*User Tasks*, ícono usuario). Se modela explícitamente el visado técnico asíncrono no bloqueante de Dirección de Proyectos.

3.2.3 Matriz de Impacto y Transformación Operativa (As-Is vs. To-Be)

La Tabla 16 resume los cambios en la arquitectura operativa y su impacto directo en los indicadores clave de rendimiento (KPI Targets) del negocio:

Dimensión	Estado Actual (As-Is)	Estado Optimizado (To-Be)	Impacto Esperado / Target
Captura de Campo	Notas en papel y reportes informales por WhatsApp; transcripción manual.	Captura por Residente/Supervisor en PC Windows (móvil offline solo SST en zonas no ATEX) (**NEC-01**).	100 % de cortes (semanal/mensual) capturados sin uso de WhatsApp.
Control de Consumibles y Mano de Obra	Despacho desde Bogotá sin control de sitio; reconciliación tardía al cierre; mano de obra sin seguimiento vs cotización.	Registro por frente contra cotización base; alerta si % tiempo $>$ % avance; 5 % chatarra técnica; compras $\leq$ \$250k COP (**NEC-02, NEC-06**).	Control en tiempo real del costo de nómina ($\sim$ 40 trabajadores) y desvíos de insumos $< 5\,\%$.
Gestión Documental	Repositorio Dropbox con duplicados, carpetas personales y versiones manuales (`v1`, `final`).	Migración curada (últimos 3 años + WPS/PQR permanentes); codificación ISO 9001 y control de bloqueo (**NEC-12, NEC-13**).	0 no conformidades en auditorías por uso de versión obsoleta.
Dossier de Calidad	Transcripción manual de ensayos NDT; armado artesanal tardío que demora cobro a clientes (Chevron).	Cartilla de soldadura sobre planos, metadatos NDT PDF y 6 carpetas API 1104 consolidándose en paralelo (**NEC-05**).	Entrega de dossier en $\leq$ 10 días calendario post-facturación; pago a 30 días.
Cumplimiento SST y Privacidad	Control manual en Excel; riesgo de bloqueo en puerta o filtración de diagnósticos médicos.	Bloqueo estricto por no aptitud médica (sin dispensas); alertas a 30 y 15 días; diagnósticos reservados a Edward (**NEC-18, NEC-19**).	0 operarios no aptos en frente; 100 % cumplimiento Ley 1581 y Res. 2346.
Flujo de Aprobación y Formalización	Impresión en papel, circulación física para firma de Gerencia y escaneo.	Aprobación técnica no bloqueante de Yonny e inserción de imagen de firma manuscrita digitalizada (firmas contractuales de Gerencia) (**NEC-16**).	Reducción del ciclo de legalización de 5 días a $<$24 horas.

Tabla 16: Matriz Comparativa de Transformación Operativa: Estado As-Is vs. Estado To-Be.

3.2.4 Mecanismos de Control Automatizado y Reglas de Negocio

La efectividad del proceso optimizado descansa sobre cinco controles sistémicos de ejecución obligatoria:

- **Inmutabilidad y Audit Trail (NEC-17):** El motor del ERP/SIG registra automáticamente una bitácora inalterable para cada interacción con la información (creación, edición, consulta, descarga o aprobación), incluyendo identificación de usuario, estampa de tiempo UTC e IP de origen.
- **Seguridad, RBAC y Privacidad Médica (NEC-15):** Arquitectura de seguridad por roles que asegura que los historiales clínicos y diagnósticos médicos sean estrictamente visibles únicamente para el Coordinador de Gestión / SST (Edward) y el propio trabajador. En obra y campamento solo se visualiza el estado binario (*Apto / No Apto*) y su fecha de vigencia, en estricto cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y la Resolución 2346 de 2007. La custodia física de carpetas reposa bajo llave en Bogotá a cargo de Olga.
- **Bloqueo Sistémico Estricto de Seguridad (NEC-18, NEC-19):** Regla de tolerancia cero que impide la asignación o permanencia de un trabajador en frentes de obra si presenta concepto médico de *No Apto* o certificaciones críticas vencidas (alturas, espacios confinados, inducción cliente). Se activan alertas automáticas escalonadas a 30 días y 15 días de vencimiento.
- **Monitoreo Físico vs. Cotización y Costo Crítico (NEC-06, NEC-09):** Al sincronizarse el reporte de avance, el sistema calcula de forma instantánea la relación entre avance físico y presupuesto cotizado. Se dispara una alerta urgente cuando el % de tiempo transcurrido supera el % de avance ejecutado, monitoreando con máxima prioridad el costo de mano de obra (nómina fija de ~ 40 colaboradores). Asimismo, el sistema genera reportes estructurados de horas y materiales para exportación al área financiera externa.
- **Estructuración API 1104 y Gestión de Firmas Digitalizadas (NEC-05, NEC-16):** El dossier de calidad se organiza dinámicamente en 6 carpetas mandatorias según la norma API 1104 (liderado por Dilan), asociando la cartilla de soldadura a los planos y vinculando reportes NDT. Para formalizar actas y certificados sin trámites físicos, las firmas se gestionan como imágenes de firma manuscrita digitalizada estampadas sobre el documento; si bien diversos roles operativos firman técnicamente en obra y calidad, las firmas con validez legal y contractual determinante ante las operadoras petroleras quedan reservadas con exclusividad a la Gerencia General y al Representante Legal.

4 Especificación de requerimientos

4.1 Product Backlog: Historias de Usuario bajo Criterios INVEST y Priorización MoSCoW

El backlog se construye a partir del catálogo de necesidades (NEC-01 a NEC-20), los requerimientos funcionales RF-01 a RF-49 y los procesos As-Is y To-Be. Las historias se organizan por rol y épica. Un rol describe una responsabilidad, así que una misma persona puede asumir varios si la empresa lo autoriza.

El backlog tiene 37 historias: 36 cubren los 49 requerimientos funcionales y una (HU-04) representa la revisión del residente que aparece en el To-Be. Sus criterios de aceptación son una propuesta que se validará con los responsables de cada proceso.

Quedan fuera la integración contable, la facturación, los pagos, la nómina, los balances y las conciliaciones tributarias; los costos que aparecen en el backlog son registros operativos de obra. El sistema generará reportes estructurados de horas y materiales para exportación al área financiera externa. El alcance se divide en dos fases: Fase 1 (Módulos de SIG y SST) y Fase 2 (Compras y cotizaciones).

4.1.1 Historias de usuario

Dos historias funcionan como controles transversales: HU-34 controla el acceso y HU-23 conserva los eventos documentales. Cada ficha indica además sus dependencias específicas. Los proyectos, frentes, actividades, personas y contratos se cargan como datos de referencia antes de registrar operaciones, acordándose la carga inicial con los responsables del piloto.

Las cuatro historias del recorrido principal del To-Be (HU-01, HU-04, HU-17 y HU-30) y la de mayor riesgo legal (HU-35) se detallan con el formato modelo del curso [6]: módulo, escenarios con contexto, dado, cuando y entonces, criterios de verificación y manejo de errores. Las demás historias conservan la ficha resumida.

Historias de usuario: Ingeniero residente / supervisor de campo.

Épica: Registro operativo de cortes y avance de obra.

HU-01: Registrar el corte operativo de avance [MUST (5 SP)]

Módulo	Registro operativo (operación de campo).

Descripción de la historia de usuario

Como	Ingeniero residente / supervisor de campo.
Quiero	registrar el avance por corte (semanal en proyectos puntuales o mensual en contratos marco) desde mi computador portátil Windows en campamento.
Para	consolidar cantidades ejecutadas, horas de mano de obra e insumos frente a la cotización base sin intermediación de operarios.

Criterios de aceptación

Escenario 1: registro de corte con avance

Contexto	Se cumple la fecha de corte (semanal o mensual) y el residente consolida los frentes asignados.
Dado	que el reporte contiene proyecto, frente, tipo de contrato, fecha de corte, cantidades ejecutadas por actividad, horas de mano de obra e insumos utilizados,
Cuando	el residente lo envía para visado técnico,
Entonces	el sistema le asigna identificador único, lo deja en estado *visado pendiente* y notifica al Director de Proyectos (Yonny), permitiendo al residente continuar con nuevos registros de obra sin bloquearse.

Escenario 2: corte sin avance físico

Contexto	El frente estuvo detenido por lluvia, paradas de planta o suspensión del cliente.
Dado	que el corte no presenta cantidades ejecutadas,
Cuando	el residente intenta registrar el corte,
Entonces	el sistema exige consignar obligatoriamente la causa de la parada como novedad justificativa antes de procesar el envío.

Criterios para verificación de funcionalidad

1	El formulario opera en entorno PC Windows y no requiere reportes diarios estrictos (no se usa formato GT-FR48 como reporte diario en el sistema).
2	Se permite guardar borradores de trabajo localmente antes del envío definitivo.
3	El residente visualiza el estado de los cortes emitidos y las observaciones formuladas.

Manejo de errores

1	Falta un dato obligatorio: el sistema resalta los campos pendientes e impide el despacho.
2	Interrupción en el envío: el sistema preserva la sesión y evita duplicar registros.

Origen: RF-01, RF-02; NEC-01. **Tarea del To-Be:** capturar corte semanal/mensual, insumos y horas (CB-01).
Dependencias: catálogo de proyectos, frentes y contratos.

HU-02: Adjuntar fotografías y evidencias del corte [SHOULD (3 SP)]

Como	Ingeniero residente / supervisor de campo.
Quiero	adjuntar fotografías y respaldos técnicos al informe de corte.
Para	respaldar documentalmente las actividades ejecutadas eliminando la dispersión en chats informales de WhatsApp.

Criterios de aceptación

1	Cada archivo gráfico queda indexado al proyecto, corte y actividad, registrando autor, fecha y descripción.
2	El residente puede previsualizar las imágenes cargadas y añadir notas técnicas aclaratorias.
3	Si ocurre una falla en la transferencia, el sistema identifica los archivos faltantes permitiendo reintento selectivo.

Origen: RF-03; NEC-01.
Dependencias: HU-01.

HU-03: Capturar inspecciones y SST sin conexión en móvil [SHOULD (8 SP)]

Como	Ingeniero residente / supervisor de campo.
Quiero	capturar inspecciones o novedades SST desde el aplicativo móvil Android sin conexión y sincronizarlas al recuperar señal.
Para	asegurar la continuidad operativa en sedes con conectividad inestable (como contingencias excepcionales en Buenaventura de hasta 6 horas continuas), respetando la prohibición de uso de móviles en zonas clasificadas ATEX.

Criterios de aceptación

1	La aplicación móvil Android permite diligenciar inspecciones fuera de línea, marcando el registro como *pendiente de sincronización*.
2	Al restablecerse la conectividad, el sistema sincroniza automáticamente sin duplicar registros ni evidencias.
3	El sistema emite advertencia de seguridad recordando la prohibición de operar dispositivos móviles en áreas de proceso con atmósfera potencialmente explosiva (falta de certificación ATEX).

Origen: RF-05; NEC-20.
Dependencias: HU-01.

Historias de usuario: Director de Proyectos (Yonny).

Épica: Visado técnico de avances y control de proyecto.

HU-04: Revisar y visar los reportes de corte [MUST (3 SP)]

Módulo	Visado y seguimiento técnico.

Descripción de la historia de usuario

Como	Director de Proyectos (Yonny).
Quiero	revisar y visar los informes de corte registrados por los residentes.
Para	validar técnicamente cantidades e insumos frente a la cotización base, aplicando la regla de negocio no bloqueante para no detener la operación en campo.

Criterios de aceptación

Escenario 1: visado conforme

Contexto	Existen cortes emitidos por los residentes en los proyectos a cargo de la dirección.
Dado	que las cantidades e insumos reportados coinciden con el avance real y la programación de obra,
Cuando	el Director de Proyectos aprueba el corte,
Entonces	el registro queda marcado como *visado técnicamente* y habilita su integración al tablero gerencial y a los consolidados para facturación y dossier.

Escenario 2: visado con observaciones

Contexto	Se detecta una discrepancia en las cantidades ejecutadas o insumos imputados.
Dado	que el director formula reparos técnicos,
Cuando	devuelve el corte registrando la observación correspondiente,
Entonces	el residente recibe la notificación para subsanar, pero la regla de negocio no bloqueante permite que el residente continúe registrando nuevos eventos de obra sin interrumpir la operación.

Criterios para verificación de funcionalidad

1	La revisión no bloquea la creación de nuevos registros operativos por parte de los frentes de obra.
2	Se mantiene historial auditable de observaciones y ajustes efectuados sobre cada versión de corte.
3	Los tableros gerenciales distinguen claramente entre cortes con visado definitivo y cortes en trámite.

Manejo de errores

1	Intento de formular reparo sin texto de observación: el sistema exige ingresar la justificación.
2	Acceso sin credenciales de dirección: el sistema bloquea la acción de visado.

Origen: NEC-01, NEC-04; regla de negocio confirmada. **Tarea del To-Be:** revisar y visar avance vs. cotización base (CB-02).
Dependencias: HU-01.

Historias de usuario: Ingeniero residente / supervisor de campo.

Épica: Seguimiento operativo y control de insumos.

HU-05: Consolidar el informe de avance por corte [SHOULD (5 SP)]

Como	Ingeniero residente / supervisor de campo.
Quiero	generar el informe consolidado por corte (semanal o mensual) a partir de los datos registrados.
Para	agilizar la emisión de actas de avance físico para cobro y control de obra sin reprocesos manuales.

Criterios de aceptación

1	El residente selecciona proyecto, frente, contrato y periodo de corte.
2	El informe agrupa cantidades por actividad y unidad, sumando exclusivamente unidades métricas homogéneas.
3	Permite exportar el consolidado a PDF y Excel con los soportes de trazabilidad requeridos por el cliente.

Origen: RF-04; NEC-01.
Dependencias: HU-01 y HU-04.

HU-06: Consultar el avance físico por actividad [MUST (5 SP)]

Como	Ingeniero residente / supervisor de campo.
Quiero	comparar las cantidades ejecutadas con las presupuestadas en la cotización base.
Para	identificar diferencias de avance durante la obra y detectar desviaciones tempranas.

Criterios de aceptación

1	Se cargan las cantidades presupuestadas y unidades de cada ítem de cotización del proyecto.
2	El avance ejecutado se calcula automáticamente a partir de los cortes registrados, mostrando el porcentaje de avance físico.
3	Si el % de tiempo transcurrido supera el % de avance ejecutado, el sistema resalta la condición en amarillo o rojo.

Origen: RF-06; NEC-04.
Dependencias: HU-01 y HU-04.

HU-07: Monitorear mano de obra y rendimientos [MUST (5 SP)]

Como	Ingeniero residente / supervisor de campo.
Quiero	comparar las horas hombre y rendimientos de cuadrilla ejecutados frente a lo presupuestado en la cotización.
Para	controlar de forma prioritaria el costo más crítico del proyecto (nómina de ~ 40 trabajadores) antes de afectar el margen.

Criterios de aceptación

1	Registra cantidades ejecutadas y horas hombre laboradas por actividad y frente.
2	El sistema calcula el rendimiento unitario y lo contrasta con la tasa de rendimiento estipulada en la cotización o APU.
3	Si el costo o consumo de horas hombre excede el presupuesto base, se genera alerta inmediata en la interfaz del residente.

Origen: RF-07; NEC-04.
Dependencias: HU-01, HU-04 y referencia de HU-24/HU-25.

Épica: Abastecimiento y compras en obra.

HU-08: Crear requisiciones y compras locales con caja menor [MUST (3 SP)]

Como	Ingeniero residente / supervisor de campo.
Quiero	gestionar compras de insumos locales en sitio y solicitar insumos mayores a Bogotá.
Para	ejercer mi autonomía de compra local hasta \$250.000 COP con caja menor (\$3M-\$5M COP) o canalizar requisiciones superiores a \$250.000 COP hacia la administración central en Bogotá.

Criterios de aceptación

1	Para compras locales $\leq$ \$250,000 COP, el residente registra el gasto con soporte de factura/recibo con cargo a su caja menor sin requerir visto bueno previo de Bogotá.
2	Para solicitudes $>$ \$250,000 COP, el sistema genera una requisición formal enrutada a Bogotá (Olga / Yonny) con descripción, justificación técnica y urgencia.
3	El sistema descuenta del saldo de caja menor las compras locales y mantiene el saldo visible en tiempo real.
4	El residente puede consultar el estado de tramitación de sus requisiciones enviadas a Bogotá.

Origen: RF-26; NEC-08.
Dependencias: Catálogo de proyectos, frentes y caja menor.

Épica: Asignación segura y cero tolerancia en SST.

HU-09: Bloqueo estricto por no aptitud médica o certificaciones vencidas [MUST (5 SP)]

Como	Ingeniero residente / supervisor de campo.
Quiero	recibir el bloqueo automático al intentar asignar personal no apto médicamente o con certificaciones vencidas a cualquier actividad de obra.
Para	garantizar cero tolerancia en SST y prevenir accidentes o detenciones de obra por clientes petroleros, visualizando únicamente el estado Apto/No Apto sin acceder a diagnósticos clínicos.

Criterios de aceptación

1	Al intentar asignar un trabajador a un frente o tarea crítica (alturas, confinados, soldadura), el sistema verifica en tiempo real su concepto médico y certificaciones.
2	Si el concepto es *No Apto* o una certificación obligatoria está vencida, el sistema bloquea terminantemente la asignación (cero tolerancia, no existen excepciones ni dispensas).
3	La interfaz muestra únicamente la causal normativa (*Concepto médico no apto* o *Curso de alturas vencido*) y su fecha, sin revelar información sobre patologías o diagnósticos clínicos (Ley 1581 / Res. 2346).

Origen: RF-48; NEC-18.
Dependencias: HU-35 y HU-36.

Épica: Aprendizaje entre proyectos.

HU-10: Registrar lecciones aprendidas [COULD (2 SP)]

Como	Ingeniero residente / supervisor de campo.
Quiero	registrar fallas técnicas, desviaciones de rendimiento y oportunidades de mejora observadas en obra.
Para	incorporar la experiencia adquirida al preparar nuevas cotizaciones y ajustes metodológicos.

Criterios de aceptación

1	Cada registro identifica proyecto, actividad, situación ocurrida, causa identificada, acción correctiva y responsable.
2	Se permite vincular la lección aprendida con ítems específicos de APU o tarifas marco.
3	El módulo comercial puede consultar el repositorio histórico al momento de formular nuevas ofertas.

Origen: RF-34; NEC-11.
Dependencias: HU-24.

Historias de usuario: Custodia en sitio y administración de materiales.

Épica: Control de consumibles e inventario.

HU-11: Registrar movimientos y control de consumibles [MUST (5 SP)]

Como	Ingeniero residente (en sitio) / Coordinación administrativa (Olga en Bogotá).
Quiero	registrar despachos centralizados desde Bogotá, consumos en sitio y saldos de materiales.
Para	custodiar los consumibles en obra ante la ausencia de almacenista en sitio y considerar el 5 % de chatarra técnica.

Criterios de aceptación

1	Los consumibles estándar (electrodos, discos de corte, EPP) se despachan centralizadamente desde Bogotá y el residente confirma la recepción en campamento.
2	El residente custodia y descuenta los consumos por frente, contemplando un 5 % admisible de chatarra técnica/desperdicio en consumibles críticos.
3	No se pueden realizar salidas por cantidades superiores al saldo disponible.
4	Cada movimiento queda asentado de forma inmutable, registrando autor, fecha y frente beneficiario.

Origen: RF-08, RF-09; NEC-02.
Dependencias: Catálogo de materiales y proyectos.

HU-12: Comparar consumo real frente a cotización base [MUST (3 SP)]

Como	Ingeniero residente (en sitio) / Coordinación administrativa (Olga en Bogotá).
Quiero	comparar el consumo acumulado de insumos con la base cotizada incluyendo chatarra técnica.
Para	detectar desviaciones de materiales oportunamente antes del cierre del proyecto.

Criterios de aceptación

1	Se compara el volumen consumido real frente a la cantidad cotizada más el 5 % de chatarra técnica presupuestada.
2	El sistema desagrega desviaciones por tipo de consumible (soldadura, corte, combustibles, elementos de fijación).
3	Se generan avisos automáticos cuando el ritmo de consumo excede la proyección física ejecutada.

Origen: RF-11; NEC-02.
Dependencias: HU-11.

HU-13: Recibir avisos de reorden de consumibles [SHOULD (3 SP)]

Como	Ingeniero residente (en sitio) / Coordinación administrativa (Olga en Bogotá).
Quiero	configurar umbrales mínimos de stock para consumibles críticos en obra.
Para	anticipar solicitudes de reabastecimiento a Bogotá antes del agotamiento físico.

Criterios de aceptación

1	Permite fijar un stock de seguridad por consumible según el tiempo de transporte desde Bogotá a la sede (hasta 48 h para frentes lejanos).
2	Al alcanzarse el umbral de reorden, el sistema notifica al residente y a compras en Bogotá (Olga).
3	El aviso se cierra una vez confirmada la recepción del nuevo despacho.

Origen: RF-10; NEC-03.
Dependencias: HU-11.

Historias de usuario: Encargado de herramientas y equipos.

Épica: Trazabilidad de herramientas y maquinaria.

HU-14: Mantener la hoja de vida y movimientos de equipos [SHOULD (8 SP)]

Como	Encargado de herramientas y equipos.
Quiero	consultar la hoja de vida, estado de calibración y asignación de cada equipo o herramienta.
Para	controlar la disponibilidad operativa y asegurar el cumplimiento de calibración requerido para el dossier.

Criterios de aceptación

1	Cada equipo cuenta con identificador único, hoja de vida, certificados de calibración vigentes e historial de mantenimientos.
2	Se registran asignaciones por frente y responsable, impidiendo reasignar un equipo que figure en uso sin su devolución previa.
3	Los certificados de calibración quedan disponibles para su vinculación directa a la carpeta 4 del dossier de calidad.

Origen: RF-12, RF-13; NEC-03.
Dependencias: Catálogo de herramientas y equipos.

Historias de usuario: Dossier de calidad (Dilan) y Coordinación SIG (Edward y Johana).

Épica: Estructuración del dossier de calidad bajo API 1104.

HU-15: Registrar ensayos NDT y reportes técnicos de terceros [SHOULD (5 SP)]

Como	Ingeniero residente con experiencia en calidad (Dilan).
Quiero	registrar ensayos no destructivos (tintas penetrantes, ultrasonido, radiografía, pruebas hidrostáticas) a partir de reportes PDF emitidos por laboratorios terceros.
Para	almacenar los informes PDF y opcionalmente extraer metadatos clave para indexar los soportes directamente a la actividad y junta soldada correspondiente.

Criterios de aceptación

1	Permite cargar el reporte en PDF del tercero especializado y capturar metadatos esenciales (tipo de ensayo, junta/elemento, fecha, técnico calificado, criterio de aceptación y resultado).
2	El sistema asocia el ensayo al proyecto, hito y plano respectivo, evitando transcribir manualmente tablas extensas.
3	Si el reporte carece de resultado concluyente o firma técnica, queda catalogado como *ensayo observado* e impide el cierre de la junta.

Origen: RF-14, RF-15; NEC-05.
Dependencias: Ninguna.

HU-16: Gestionar el libro de tubería y cartilla de soldadura [MUST (8 SP)]

Como	Ingeniero residente con experiencia en calidad (Dilan).
Quiero	estructurar el Libro de Tubería (*Weld Book*, formato GT-FR64) vinculando la cartilla de soldadura elaborada sobre planos.
Para	garantizar la trazabilidad integral exigida por clientes petroleros entre junta, soldador calificado, electrodo y ensayos NDT.

Criterios de aceptación

1	Cada junta soldada posee identificación única referenciada a la línea de tubería y al isométrico o plano de diseño.
2	Asocia el código del soldador (con calificación WPS/PQR vigente), lote de soldadura/electrodo y reportes NDT asociados.
3	Permite subir la cartilla de soldadura dibujada sobre planos como documento gráfico de soporte para trazabilidad visual.
4	La consulta de una junta resalta de inmediato cualquier soporte pendiente o no conforme según la norma API 1104.

Origen: RF-16; NEC-05.
Dependencias: HU-15.

HU-17: Generar el dossier de calidad API 1104 [MUST (13 SP)]

Módulo	Estructuración del dossier de calidad.

Descripción de la historia de usuario

Como	Ingeniero residente con experiencia en calidad (Dilan).
Quiero	compilar automáticamente el paquete del dossier de calidad de un proyecto o corte de obra bajo la norma API 1104.
Para	entregar el expediente técnico completo al cliente en un plazo máximo de 10 días calendario tras emitir la factura, habilitando el recaudo de cartera a 30 días.

Criterios de aceptación

Escenario 1: expediente completo y listo para radicación

Contexto	El proyecto o corte cuenta con todas las juntas inspeccionadas y soportes aprobados.
Dado	que las 6 categorías obligatorias de documentos están cargadas y validadas,
Cuando	el residente de calidad ejecuta la compilación del dossier,
Entonces	el sistema genera el expediente unificado estructurado en las 6 carpetas mandatorias oficiales: 1. Documentación contractual y legal (contrato, orden de servicio, pólizas), 2. Actas de corte de obra, 3. Planos de ingeniería (mecánicos, eléctricos, de diseño y planos finales as-built), 4. Certificados de calidad y conformidad de materiales y equipos (incluyendo Libro de Tubería GT-FR64, WPS/PQR y ensayos NDT), 5. Informes técnicos semanales e informe final de obra elaborados por el residente, 6. Memorias de cálculo; con tabla de contenido hipervinculada y control de versiones.

Escenario 2: expediente con soportes faltantes

Contexto	Falta un certificado de material o el reporte final de un ensayo NDT.
Dado	que existen documentos obligatorios pendientes en alguna de las 6 carpetas,
Cuando	el residente de calidad solicita la generación,
Entonces	el sistema emite únicamente un informe de consistencia preliminar resaltando los faltantes que impiden la radicación formal ante el cliente.

Criterios para verificación de funcionalidad

1	La estructura del dossier cumple estrictamente los lineamientos de la norma API 1104 y los 6 componentes contractuales obligatorios.
2	La compilación se completa en menos de 5 minutos para proyectos estándar con hasta 300 soportes.
3	Se genera registro de versión inmutable con estampa de tiempo UTC.

Manejo de errores

1	Archivo dañado o ilegible: se marca con advertencia y se ofrece sustitución.
2	Generación dentro de los 10 días post-factura: el sistema calcula y muestra los días restantes antes del límite de radicación.

Origen: RF-17; NEC-05. **Tarea del To-Be:** consolidar dossier y controlar versiones (CB-05).
Dependencias: HU-04, HU-14, HU-15, HU-16, HU-19 y HU-21.

HU-18: Comprobar las 6 categorías mandatorias del dossier [SHOULD (5 SP)]

Como	Ingeniero residente con experiencia en calidad (Dilan).
Quiero	verificar la completitud de las 6 carpetas contractuales antes de la exportación final.
Para	asegurar que no existan rechazos o glosas de interventoría que retrasen el pago a 30 días.

Criterios de aceptación

1	La matriz de chequeo valida presencia de los 6 documentos obligatorios: contractual/pólizas, actas de corte, planos as-built, certificados de materiales/equipos (con Weld Book GT-FR64 y NDT), informes técnicos e informe final, y memorias de cálculo.
2	El sistema emite semáforo de completitud por carpeta y porcentaje global del dossier.
3	Bloquea el marcado de *Dossier Aprobado para Radicación* si alguna carpeta mandatoria tiene soportes ausentes.

Origen: RF-18; NEC-05.
Dependencias: HU-17.

Épica: Control y archivo documental del SIG.

HU-19: Publicar y consultar versiones vigentes del SIG [MUST (5 SP)]

Como	Coordinadores de Gestión (Edward y Johana).
Quiero	publicar versiones vigentes de procedimientos y formatos controlados del SIG.
Para	evitar el uso de formatos obsoletos en campo y respaldar las auditorías bajo ISO 9001:2015.

Criterios de aceptación

1	Cada versión incorpora código formal ISO 9001, versión numérica, fecha de aprobación, autor y archivo fuente.
2	Al liberar una versión nueva, la anterior pasa automáticamente al archivo histórico como obsoleta.
3	Los residentes y usuarios operativos solo pueden descargar la versión oficial vigente.

Origen: RF-35, RF-36; NEC-12.
Dependencias: Ninguna.

HU-20: Reservar documentos durante la edición (Check-out/Check-in) [MUST (3 SP)]

Como	Coordinación SIG / calidad.
Quiero	bloquear temporalmente un documento del sistema durante su modificación.
Para	eliminar la aparición de copias duplicadas en conflicto como ocurría en el repositorio histórico de Dropbox.

Criterios de aceptación

1	Al iniciar edición de un documento controlado, el sistema asigna estado de reserva (*check-out*) con usuario y hora.
2	Otros usuarios pueden visualizar o consultar la versión vigente en modo solo lectura.
3	La reserva se libera al confirmar la nueva versión (*check-in*) o al cancelar formalmente la sesión de edición.

Origen: RF-37; NEC-13.
Dependencias: HU-19.

HU-21: Clasificar y buscar soportes mediante metadatos [MUST (5 SP)]

Como	Coordinación SIG / calidad.
Quiero	clasificar la documentación con metadatos estructurados y ejecutar búsquedas rápidas.
Para	localizar evidencias técnicas y operativas sin navegar estructuras caóticas de carpetas.

Criterios de aceptación

1	Los documentos se indexan con: proceso SIG, tipo documental, cliente, sede, año, versión y estado.
2	Motor de búsqueda por combinación de metadatos y búsqueda de texto en documentos PDF procesables.
3	Respeta estrictamente los perfiles de acceso RBAC, impidiendo visualizar metadatos de documentos restringidos.

Origen: RF-38, RF-39; NEC-14.
Dependencias: HU-19.

Épica: Legalización y formalización documental.

HU-22: Insertar firma manuscrita autorizada en actas y certificados [SHOULD (3 SP)]

Como	Roles autorizados / Gerencia.
Quiero	insertar mi imagen de firma manuscrita digitalizada autorizada en actas de avance, protocolos y certificados del dossier según mi nivel de atribución.
Para	formalizar y validar entregables técnicos y contractuales ante las operadoras petroleras mediante un mecanismo ágil, contractualmente aceptado y sin requerir PKI externa.

Criterios de aceptación

1	El sistema permite a los roles autorizados (Residentes de obra, Dilan en calidad, Edward en SST, Yonny en dirección técnica y Gerencia) cargar y estampar su imagen de firma manuscrita digitalizada en documentos de su competencia operativa o técnica.
2	La inserción de firmas con efectos legales y contractuales vinculantes (propuestas comerciales, actas de cierre contractual y aprobación final del Dossier de Calidad ante la operadora) está estrictamente reservada para la Gerencia General y el Representante Legal con confirmación de credenciales.
3	El documento firmado adquiere condición de solo lectura inmutable, registrando estampa de tiempo UTC, usuario autenticado y hash criptográfico de integridad en la pista de auditoría.
4	El mecanismo opera nativamente mediante la gestión de imágenes de firma manuscrita digitalizada, sin requerir proveedores externos de firma digital certificada (DocuSign/Certicámara) por ser plenamente admitido en los contratos del sector petrolero.

Origen: RF-42; NEC-16.
Dependencias: HU-17, HU-19 y HU-34.

Épica: Pista de auditoría inalterable.

HU-23: Consultar el registro de auditoría (Audit Trail) [MUST (5 SP)]

Como	Coordinación SIG / calidad.
Quiero	auditar el historial cronológico e inmutable de operaciones sobre documentos y registros.
Para	sustentar auditorías de certificación ISO 9001, auditorías RUC y revisiones contractuales de clientes.

Criterios de aceptación

1	Registra de manera automática e inalterable cada acción (creación, lectura, edición, descarga, firma y visado) con estampa UTC, usuario e IP.
2	Ningún usuario, incluyendo administradores del sistema, puede modificar, sobrescribir o suprimir entradas de la bitácora.
3	Permite exportar reportes de auditoría estructurados por rango de fechas, documento o usuario.

Origen: RF-43, RF-44; NEC-17.
Dependencias: Ninguna.

Historias de usuario: Área comercial y estimación de costos.

Épica: APU, tarifas marco y presupuestos.

HU-24: Mantener tarifas fijas de contratos marco y catálogo de APU [MUST (5 SP)]

Como	Encargado comercial.
Quiero	administrar las tarifas fijas congeladas de contratos marco y el catálogo de APU para proyectos especiales.
Para	cotizar con consistencia técnica y respetar los acuerdos de precios pactados con operadoras petroleras.

Criterios de aceptación

1	Mantiene el catálogo de tarifas fijas congeladas para contratos marco vigentes (por ejemplo Chevron).
2	Permite estructurar análisis de precios unitarios nuevos únicamente para proyectos u obras adicionales no contempladas en tarifas marco.
3	Desagrega cada APU en mano de obra, materiales, equipos, consumibles y rendimientos normalizados.

Origen: RF-19, RF-20; NEC-06.
Dependencias: Ninguna.

HU-25: Consultar históricos de tarifas congeladas y cotizaciones [MUST (3 SP)]

Como	Encargado comercial.
Quiero	consultar el histórico de tarifas, costos de insumos y rendimientos de obras anteriores.
Para	sustentar nuevas propuestas comerciales sobre bases históricas sólidas y auditables.

Criterios de aceptación

1	Permite filtrar históricos por cliente, sede, tipo de intervención (mecánica, civil, piping) y vigencia.
2	Muestra la evolución de rendimientos de cuadrilla para calibrar ofertas.
3	Las consultas respetan los perfiles de confidencialidad comercial asignados.

Origen: RF-21, RF-22; NEC-06.
Dependencias: HU-24.

HU-26: Generar cotizaciones con plantilla base y control de imprevistos [SHOULD (8 SP)]

Como	Encargado comercial (adaptada por Residente y aprobada por Yonny).
Quiero	elaborar ofertas económicas a partir de la plantilla base institucional en formato GC-FR04.
Para	agilizar el ciclo de cotización configurando entre 7 % y 10 % de imprevistos y protegiendo el margen comercial confidencial.

Criterios de aceptación

1	El Ingeniero Residente puede pre-diligenciar y adaptar la plantilla base con las cantidades y alcances de la obra.
2	El Director de Proyectos (Yonny) revisa y visa técnicamente la propuesta antes de su despacho comercial.
3	Permite parametrizar el porcentaje de imprevistos dentro del rango habitual del 7 % al 10 %.
4	El margen de utilidad bruta/comercial se mantiene estrictamente restringido y protegido bajo perfil RBAC para que solo la Gerencia General tenga visibilidad.

Origen: RF-23, RF-24, RF-25; NEC-07, NEC-10.
Dependencias: HU-24 y HU-25.

Historias de usuario: Aprobaciones y compras centralizadas.

Épica: Adquisiciones y cadena de suministro.

HU-27: Aprobar requisiciones centralizadas según niveles de autorización [MUST (3 SP)]

Como	Director de Proyectos (Yonny) / Coordinación administrativa (Olga) / Gerencia General.
Quiero	aprobar requisiciones de compras que superen la autonomía local de $250.000 COP.
Para	garantizar un flujo estructurado donde el Residente solicita, Bogotá cotiza y Gerencia autoriza el desembolso.

Criterios de aceptación

1	Las compras locales $\leq$ $250,000 COP no requieren este flujo (se ejecutan con caja menor en sitio).
2	Requisiciones $>$ $250,000 COP son asignadas a Bogotá: el Director de Proyectos (Yonny) o la Coordinación (Olga) verifican pertinencia técnica.
3	Una vez validada, Olga genera la Orden de Compra y la Gerencia General aprueba y efectúa el giro del pago.
4	Toda aprobación o rechazo queda registrado con autor, fecha, monto y justificación.

Origen: RF-27; NEC-08.
Dependencias: HU-08.

HU-28: Comparar cotizaciones de proveedores en Bogotá [SHOULD (3 SP)]

Como	Coordinación administrativa y compras (Olga).
Quiero	comparar cotizaciones de distribuidores y proveedores centralizados.
Para	seleccionar la alternativa más favorable en precio, calidad y plazo de entrega a frentes remotos.

Criterios de aceptación

1	Permite anexar al menos tres cotizaciones comerciales de proveedores vinculadas a la requisición.
2	Cuadro comparativo automático de precios, tiempos de despacho a sede y condiciones comerciales.
3	Registro de la selección justificada para sustentar la Orden de Compra ante Gerencia.

Origen: RF-28; NEC-08.
Dependencias: HU-08 y HU-27.

HU-29: Seguimiento al ciclo de abastecimiento y despacho [MUST (3 SP)]

Como	Coordinación administrativa y compras (Olga).
Quiero	monitorear el estado integral de la orden desde su emisión en Bogotá hasta la recepción física en obra.
Para	asegurar que los insumos despachados lleguen a tiempo y se incorporen al inventario en campamento.

Criterios de aceptación

1	Estados visibles de la orden: solicitada, cotizada, autorizada, despachada desde Bogotá y recibida en obra.
2	La confirmación de entrega en frente por parte del residente actualiza el saldo de inventario (HU-11).
3	Notificaciones automáticas de retrasos en despachos intermunicipales hacia sedes como Buenaventura o frentes petroleros.

Origen: RF-29; NEC-08.
Dependencias: HU-08, HU-11 y HU-27.

Historias de usuario: Gerencia general y control directivo.

Épica: Tablero gerencial y monitoreo de costos críticos.

HU-30: Consultar el tablero gerencial y reportes para finanzas [MUST (8 SP)]

Módulo	Tablero gerencial y control de gestión.

Descripción de la historia de usuario

Como	Gerencia General.
Quiero	consultar el estado integral de los frentes de obra y generar reportes estructurados de horas y materiales para contabilidad.
Para	supervisar el avance físico real, la custodia de insumos y facilitar la información necesaria para el área financiera externa.

Criterios de aceptación

Escenario 1: supervisión gerencial consolidada

Contexto	La Gerencia ingresa al sistema para revisar el avance de los proyectos en ejecución.
Dado	que los cortes de obra han sido registrados por los residentes,
Cuando	la gerencia visualiza el tablero de mando,
Entonces	el sistema exhibe avance físico consolidado, consumos de insumos, horas hombre laboradas y porcentaje de tiempo consumido.

Escenario 2: exportación de reporte estructurado para contabilidad

Contexto	El área contable externa requiere los datos de nómina operativa y consumos del corte.
Dado	que se selecciona un periodo de corte y proyecto,
Cuando	la gerencia o administración ejecuta la exportación financiera,
Entonces	el sistema emite un reporte estructurado en formato interoperable (Excel/CSV) con el desglose exacto de horas laboradas por trabajador y consumibles despachados, sin procesar facturación ni contabilidad internamente.

Criterios para verificación de funcionalidad

1	El tablero distingue avance físico real vs. avance programado según cotización base.
2	Permite exportar reportes estructurados de insumos y mano de obra para alimentación de sistemas contables externos.
3	Los datos financieros y márgenes brutos se reservan con exclusividad a este perfil.

Manejo de errores

1	Discrepancia en registros: el tablero indica qué frentes presentan cortes pendientes de visado.
2	Falla de conexión a bases remotas: se muestran los últimos datos consolidados con fecha visible.

Origen: RF-30; NEC-09. **Tarea del To-Be:** actualizar tablero gerencial (CB-03 y CB-04).
Dependencias: HU-01, HU-04, HU-06 y HU-11.

HU-31: Alerta de avance físico vs. tiempo transcurrido [SHOULD (3 SP)]

Como	Gerencia General.
Quiero	recibir una alerta urgente cuando el porcentaje de tiempo transcurrido supere el porcentaje de avance físico ejecutado.
Para	adoptar medidas correctivas inmediatas sobre frentes de obra atrasados y proteger la rentabilidad del proyecto.

Criterios de aceptación

1	El sistema calcula dinámicamente: % Tiempo Consumido $= \frac{\text{Días Transcurridos}}{\text{Plazo Contractual}} \times 100$.
2	Si % Tiempo Consumido $>$ % Avance Físico, se dispara una alerta de alta prioridad resaltada en el tablero.
3	Desagrega el impacto proyectado sobre el costo fijo de mano de obra si el atraso persiste.

Origen: RF-31; NEC-04.
Dependencias: HU-06 y HU-30.

HU-32: Monitorear concentración comercial de clientes [SHOULD (3 SP)]

Como	Gerencia General.
Quiero	evaluar el grado de concentración del valor contratado por cliente en la cartera de la empresa.
Para	gestionar estratégicamente la alta dependencia comercial identificada con Chevron ($\sim 80\,\%$ de los ingresos).

Criterios de aceptación

1	Gráfica de distribución de facturación acumulada y contratos vigentes por cliente.
2	Indicador de porcentaje de concentración sobre el total corporativo.
3	Alerta visual cuando la facturación de un único cliente supere el $70\,\%$ del volumen de negocios.

Origen: RF-32; NEC-10.
Dependencias: Registro de contratos y cotizaciones adjudicadas.

HU-33: Alertas de desvío presupuestal en mano de obra [SHOULD (3 SP)]

Como	Gerencia General.
Quiero	recibir notificaciones inmediatas ante sobrecostos en la nómina operativa de obra.
Para	controlar rigurosamente el costo más crítico de la empresa (planilla fija de ~ 40 trabajadores).

Criterios de aceptación

1	Alerta automática cuando las horas hombre consumidas en una actividad superen en más del $5\,\%$ lo cotizado.
2	Proyección del costo adicional generado para la nómina mensual.
3	Registro de plan de acción correctivo acordado entre Gerencia y Dirección de Proyectos.

Origen: RF-33; NEC-09.
Dependencias: HU-07 y HU-30.

Historias de usuario: Administración de seguridad y perfiles.

Épica: Seguridad RBAC y confidencialidad.

HU-34: Gestionar perfiles de acceso (RBAC) y reserva de datos [MUST (5 SP)]	
Como	Administrador del sistema.
Quiero	administrar usuarios, roles operativos y políticas estrictas de control de acceso.
Para	proteger la confidencialidad de la información médica, márgenes comerciales y confirmar que los clientes externos no poseen cuentas de acceso directo.

Criterios de aceptación	
1	No se crean cuentas de usuario ni portales web para clientes externos (Chevron) ni interventorías; la entrega se realiza por canales formales externos.
2	La información clínica y diagnósticos médicos son estrictamente invisibles para personal operativo, residentes y supervisores (solo visible para Edward y el propio trabajador).
3	Las tarifas comerciales, APU confidenciales y márgenes de ganancia se restringen exclusivamente a la Gerencia General.
4	Bloqueo automático de cuentas inactivas y registro de sesiones.

Origen: RF-40, RF-41; NEC-15.
Dependencias: Ninguna.

Historias de usuario: Coordinación SG-SST y Medicina Laboral.

Épica: Control estricto de aptitud laboral y SG-SST (Fase 1).

HU-35: Control de certificaciones críticas y alertas escalonadas (30d y 15d) [MUST (5 SP)]

Módulo	Control SG-SST (Fase 1).

Descripción de la historia de usuario

Como	Responsable de SST.
Quiero	controlar las certificaciones obligatorias del personal operativo (alturas, espacios confinados, soldadura) con alertas preventivas.
Para	prevenir la presencia de personal no habilitado en frentes de obra mediante avisos automáticos a 30 días y 15 días del vencimiento.

Criterios de aceptación

Escenario 1: alerta preventiva escalonada

Contexto	Un colaborador cuenta con certificado de trabajo en alturas próximo a caducar.
Dado	que faltan exactamente 30 días o 15 días calendario para el vencimiento,
Cuando	el sistema ejecuta su rutina de verificación diaria,
Entonces	se genera un aviso prioritario notificando a la Coordinación SST y al residente del frente con la fecha límite de renovación.

Escenario 2: certificación vencida

Contexto	Se cumple la fecha límite sin cargar el certificado renovado.
Dado	que la certificación ha expirado,
Cuando	el sistema actualiza el estado del colaborador a *Vencido / No Autorizado*,
Entonces	bloquea inmediatamente su asignación en frentes de obra (HU-09) e impide la generación de permisos de trabajo.

Criterios para verificación de funcionalidad

1	Registra tipo de curso, entidad acreditada, soporte PDF y fecha de expiración.
2	Genera alertas preventivas a 30 días y a 15 días sin duplicaciones.
3	Regla de cero tolerancia: ante vencimiento, bloqueo absoluto sin excepciones.

Manejo de errores

1	Soporte faltante: el registro se marca en estado *Sin Evidencia* y se inhabilita para obra.
2	Inconsistencia en fechas: validación que fecha de vencimiento sea posterior a la de expedición.

Origen: RF-45, RF-46; NEC-18.
Dependencias: registro institucional de personal. Fase 1 confirmada.

HU-36: Gestión de aptitud médica ocupacional y confidencialidad clínica [MUST (5 SP)]

Como	Coordinador de Gestión / SST (Edward).
Quiero	registrar conceptos de aptitud laboral garantizando la estricta reserva de historias clínicas y diagnósticos.
Para	cumplir rigurosamente la Ley 1581 de 2012 y la Resolución 2346 de 2007, asegurando que en obra solo se visualice el estado Apto/No Apto y su vigencia.

Criterios de aceptación

1	Solo el Coordinador de Gestión (Edward) y el propio trabajador tienen acceso a visualizar diagnósticos clínicos, paraclínicos y conceptos médicos detallados emitidos por la IPS ocupacional.
2	Para los roles operativos (residentes, supervisores, gerencia), el sistema exhibe exclusivamente el concepto sintético binario (*Apto* o *No Apto*) y su fecha de vigencia.
3	Se establece la custodia física de las carpetas de salud bajo llave en Bogotá a cargo de Olga.
4	Ante un concepto de *No Apto*, el sistema activa bloqueo estricto impidiendo la entrada a obra sin posibilidad de dispensas.

Origen: RF-47; NEC-18.
Dependencias: HU-34; Fase 1 confirmada.

HU-37: Registrar inducciones y habilitaciones para plantas petroleras [SHOULD (3 SP)]

Como	Responsable de SST.
Quiero	registrar cursos de inducción del cliente (por ejemplo inducción Chevron) y capacitaciones normativas.
Para	garantizar que todo el personal en frente cumpla los requisitos de acceso exigidos por las operadoras.

Criterios de aceptación

1	Registra fecha, planta/sede, duración, empresa que dictó la inducción y soporte digital.
2	Controla la vigencia anual de la inducción Chevron y notifica su renovación previa.
3	Asocia las inducciones aprobadas al perfil del trabajador para validación en control de acceso.

Origen: RF-49; NEC-19.
Dependencias: HU-34; Fase 1 confirmada.

4.1.2 Priorización MoSCoW

En relación con la priorización del Product Backlog, la estructuración y ponderación de las historias de usuario constituye una decisión técnica fundamentada en el análisis de riesgos contractuales, la arqueología documental de los 23.000 archivos históricos y los lineamientos gerenciales confirmados, donde la directriz macro validada con la organización establece como regla general:

> *"El sistema debe priorizar en su primera fase de desarrollo los módulos de Gestión Documental del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), posponiendo la gestión de compras y cotizaciones comerciales para una segunda fase."*

A partir de esta directriz macro validada, la clasificación detallada de las historias en categorías MUST, SHOULD y COULD consignada en la Tabla 17 constituye una propuesta técnica formulada por el equipo de ingeniería, fundamentada en la criticidad operativa, el impacto sobre la trazabilidad y las dependencias funcionales entre módulos (por ejemplo, HU-04 es catalogada como MUST debido a que el proceso To-Be requiere los informes revisados como insumo para los consolidados). Esta asignación granular queda sujeta a revisión, ajuste y verificación formal conjunta con los líderes de Loard Construcciones S.A.S. en fases posteriores del proyecto.

Las categorías empleadas en esta propuesta técnica se definen a continuación:

- **MUST:** imprescindible para completar el dominio operativo correspondiente con sus controles dentro de la fase definida.
- **SHOULD:** importante para la eficiencia operativa, pero admite alternativas temporales mientras se implementa.
- **COULD:** mejora funcional deseable que se incorporará cuando se disponga de capacidad y datos estables.
- **WON'T en esta versión:** módulos y alcances expresamente postergados o fuera de frontera (integración contable directa, facturación formal, pagos, nómina, balances, conciliaciones tributarias y regularización de licencias de software técnico).

Tabla 17: Priorización del Product Backlog por historia y rol[1].

ID	Título	Rol	MoSCoW	SP	Justificación
HU-01	Registrar corte operativo de avance	Ingeniero residente / supervisor	MUST	5	Entrada del To-Be: corte semanal o mensual en PC Windows; base para avance, consumos y tablero.
HU-02	Adjuntar fotografías y evidencias	Ingeniero residente / supervisor	SHOULD	3	Respalda documentalmente el corte evitando dispersión en mensajes de WhatsApp.
HU-03	Capturar inspecciones sin red en móvil	Ingeniero residente / supervisor	SHOULD	8	Continuidad en frentes con cortes de red (Buenaventura); restringido en zonas ATEX.
HU-04	Revisar y visar reportes de corte	Director de Proyectos (Yonny)	MUST	3	Control del To-Be: visado técnico de avance vs. cotización con regla no bloqueante.

Continúa en la página siguiente

ID	Título	Rol	MoSCoW	SP	Justificación
HU-05	Consolidar informe de avance por corte	Ingeniero residente / supervisor	SHOULD	5	Agiliza la emisión de actas de obra en PDF/Excel para soporte técnico y cobro.
HU-06	Consultar avance físico por actividad	Ingeniero residente / supervisor	MUST	5	Compara avance real vs. cotización base; alerta si % tiempo $>$ % avance.
HU-07	Monitorear mano de obra y rendimientos	Ingeniero residente / supervisor	MUST	5	Control prioritario del costo más crítico del negocio (nómina de $\sim$ 40 trabajadores).
HU-08	Crear requisiciones y compras locales	Ingeniero residente / supervisor	MUST	3	Autonomía local $\leq$ \$250,000 COP con caja menor; requisiciones $>$ \$250,000 COP a Bogotá.
HU-09	Bloqueo estricto por no aptitud médica	Ingeniero residente / supervisor	MUST	5	Cero tolerancia en SST: bloqueo automático sin excepciones ni dispensas.
HU-10	Registrar lecciones aprendidas	Ingeniero residente / supervisor	COULD	2	Alimenta catálogo de APU y futuras ofertas; valor formativo a mediano plazo.
HU-11	Registrar movimientos y consumibles	Residente / Olga (Bogotá)	MUST	5	Custodia en sitio ante falta de almacenista; contempla 5 % de chatarra técnica.
HU-12	Comparar consumo real vs. cotización	Residente / Olga (Bogotá)	MUST	3	Control de insumos considerando el 5 % de chatarra técnica presupuestada.
HU-13	Recibir avisos de reorden consumibles	Residente / Olga (Bogotá)	SHOULD	3	Anticipa reposición desde Bogotá considerando tiempos de transporte a frentes remotos.
HU-14	Mantener hoja de vida de equipos	Encargado de equipos	SHOULD	8	Asegura vigencia de certificados de calibración para la carpeta 4 del dossier.
HU-15	Registrar ensayos NDT y reportes PDF	Residente de calidad (Dilan)	SHOULD	5	Almacenamiento de reportes PDF de NDT y extracción deseable de metadatos clave.
HU-16	Gestionar libro tubería y cartilla	Residente de calidad (Dilan)	MUST	8	Weld Book y cartilla sobre planos que exige la trazabilidad contractual de juntas.

Continúa en la página siguiente

ID	Título	Rol	MoSCoW	SP	Justificación
HU-17	Generar dossier calidad API 1104	Residente de calidad (Dilan)	MUST	13	Estructuración en 6 carpetas mandatorias; entrega en $\leq$ 10 días para pago a 30 días.
HU-18	Comprobar 6 carpetas del dossier	Residente de calidad (Dilan)	SHOULD	5	Verifica completitud antes de radicar; previene glosas y objeciones de interventoría.
HU-19	Publicar y consultar versiones SIG	Coordinadores de Gestión (Edward y Johana)	MUST	5	Asegura uso de formatos controlados vigentes bajo ISO 9001 (migración curada).
HU-20	Reservar documentos (Check-out/in)	Coordinación SIG / calidad	MUST	3	Evita conflictos de versiones y duplicados generados históricamente en Dropbox.
HU-21	Clasificar y buscar soportes	Coordinación SIG / calidad	MUST	5	Búsqueda por metadatos y full-text para auditorías ISO 9001 y contractuales.
HU-22	Insertar firma manuscrita autorizada	Roles autorizados / Gerencia	SHOULD	3	Inserción de imagen de firma digitalizada; firmas críticas/legales reservadas a Gerencia y Rep. Legal.
HU-23	Consultar registro de auditoría	Coordinación SIG / calidad	MUST	5	Audit trail inmutable exigido por auditorías RUC e ISO 9001.
HU-24	Mantener tarifas marco y catálogo APU	Encargado comercial	MUST	5	Tarifas fijas pactadas y nuevos APU para ítems fuera de contrato marco.
HU-25	Consultar históricos tarifas y APU	Encargado comercial	MUST	3	Recuperación de rendimientos históricos para cotizar con precisión.
HU-26	Generar cotizaciones con plantilla	Comercial / Residente / Yonny	SHOULD	8	Plantilla base adaptada, revisada por Yonny, con 7–10 % imprevistos y margen confidencial.
HU-27	Aprobar requisiciones centralizadas	Yonny / Olga / Gerencia	MUST	3	Flujo formal para compras $>$ \$250,000 COP solicitadas por frentes de obra.
HU-28	Comparar cotizaciones en Bogotá	Compras (Olga)	SHOULD	3	Optimiza precios y tiempos de entrega de distribuidores centralizados.

Continúa en la página siguiente

ID	Título	Rol	MoSCoW	SP	Justificación
HU-29	Seguimiento abastecimiento y despacho	Compras (Olga)	MUST	3	Control integral desde emisión en Bogotá hasta recepción física en campamento.
HU-30	Consultar tablero y reporte contable	Gerencia General	MUST	8	Monitoreo directivo y generación de reportes estructurados para finanzas externas.
HU-31	Alerta avance físico vs. tiempo	Gerencia General	SHOULD	3	Alerta urgente cuando % tiempo transcurrido supere el % avance físico ejecutado.
HU-32	Monitorear concentración comercial	Gerencia General	SHOULD	3	Control de dependencia sobre Chevron ($\sim$ 80 % de la facturación).
HU-33	Alertas de desvío en mano de obra	Gerencia General	SHOULD	3	Detección inmediata de sobrecostos en nómina operativa de obra.
HU-34	Gestionar perfiles RBAC y reserva	Administrador del sistema	MUST	5	Sin portales a clientes externos; confidencialidad de historias clínicas y márgenes.
HU-35	Control certificaciones (30d y 15d)	Responsable de SST	MUST	5	Cero tolerancia en trabajo seguro; alertas preventivas a 30 y 15 días (Fase 1).
HU-36	Gestión aptitud médica y privacidad	Coordinador de Gestión / SST (Edward)	MUST	5	Diagnóstico exclusivo para Edward; obra ve solo Apto/No Apto; custodia física por Olga.
HU-37	Registrar inducciones y habilitación	Responsable de SST	SHOULD	3	Control de inducciones Chevron y cursos normativos para ingreso a plantas.

El backlog comprende 22 historias MUST (59 %), 14 SHOULD (38 %) y 1 COULD (3 %), alineándose con las recomendaciones metodológicas de DSDM y Scrum que sugieren mantener el esfuerzo MUST en torno al 60 %, garantizando que el núcleo normativo y los controles críticos de la operación queden plenamente asegurados sin comprometer la flexibilidad del equipo ante contingencias técnicas o académicas.

Conviene enfatizar que la priorización MoSCoW responde a un criterio de criticidad relativa intra-fase (*release-based MoSCoW*): las historias clasificadas como MUST en la Fase

[1]Nota metodológica: La categorización MoSCoW expresa la criticidad dentro del alcance de su respectiva fase (Fase 1: Sprints 1–6; Fase 2: Sprints 7–8). Así, las historias clasificadas como SHOULD en la Fase 1 son extensiones prioritarias del núcleo operativo de SIG/SST a desplegar en los primeros sprints, mientras que las historias clasificadas como MUST en la Fase 2 representan requerimientos indispensables de los módulos comerciales, de compras y directivos que se abordarán en los Sprints 7 y 8.

2 (HU-08, HU-24, HU-25, HU-27, HU-29, HU-30) representan requerimientos obligatorios e irrenunciables para los dominios de compras centralizadas, cotizaciones comerciales y control directivo que se implementarán en los Sprints 7 y 8; en contraposición, las historias SHOULD de la Fase 1 (HU-02, HU-03, HU-05, HU-14, HU-15, HU-18, HU-22, HU-37) son extensiones naturales y de alto valor del núcleo operativo de SIG, SST y captura de obra que se desarrollan en los Sprints 1 al 6 para asegurar un producto mínimo viable completamente funcional antes de iniciar el segundo incremento.

La prioridad asignada a los requerimientos traduce directamente las restricciones operativas y normativas del negocio: RF-37, RF-38 y RF-39 son catalogados como MUST debido a que garantizan la integridad probatoria del dossier de calidad y la superación de auditorías bajo ISO 9001:2015 y RUC; de forma análoga, HU-09 y HU-36 son categorizadas como MUST por la directriz legal intransigente de cero tolerancia frente a conceptos ocupacionales de No Apto o cursos normativos vencidos, así como por la estricta reserva de diagnósticos clínicos exigida por la Ley 1581 de 2012 y la Resolución 2346 de 2007.

Estimación de esfuerzo y dimensionamiento del Product Backlog. Para cuantificar el esfuerzo relativo del backlog, el equipo de ingeniería aplicó la técnica de *Planning Poker* sustentada en la secuencia estándar de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13 Story Points). La asignación de puntos se fundamentó de manera colegiada en tres dimensiones de complejidad:

1. **Complejidad técnica e integración arquitectónica:** Historias con algoritmos de sincronización bidireccional fuera de línea (HU-03, 8 SP), empaquetamiento y compilación automatizada de expedientes multiformato en 6 carpetas contractuales con hipervínculos (HU-17, 13 SP), consolidación del Libro de Tubería (*Weld Book*) con cartillas gráficas sobre planos (HU-16, 8 SP) y el tablero gerencial con exportación contable estructurada interoperable (HU-30, 8 SP).
2. **Rigor regulatorio, reglas de negocio y criticidad legal:** Historias vinculadas a validaciones en tiempo real sin excepción, como el motor de bloqueo SST (HU-09, 5 SP), el control escalonado de vencimientos a 30d y 15d (HU-35, 5 SP), la disociación y reserva médica estricta bajo RBAC (HU-36, 5 SP) y el registro inmutable de auditoría con estampa UTC (HU-23, 5 SP).
3. **Operaciones transaccionales y flujos parametrizados:** Procesos CRUD estándar, consultas filtradas e interfaces de captura en campamento, tales como la consulta histórica de APU (HU-25, 3 SP), el registro de novedades y lecciones aprendidas (HU-10, 2 SP), la gestión de requisiciones locales con caja menor (HU-08, 3 SP) y el flujo de autorizaciones centralizadas (HU-27, 3 SP).

El dimensionamiento total del Product Backlog asciende a **182 Story Points (SP)**, distribuidos a lo largo de las 37 historias de usuario que componen el alcance funcional del sistema.

Análisis de capacidad, velocidad estimada y planificación por fases. La planificación temporal del proyecto se proyecta sobre un ciclo semestral regular de 16 semanas académicas de desarrollo activo, estructurado en **8 sprints de 2 semanas de duración**

cada uno. Esta cadencia bissemanal se encuentra en perfecta consonancia con el marco de gobernanza ágil formalizado en la Sección 1.4, integrando los lineamientos de entrega de valor continuo y supervisión arquitectónica de TOGAF y COBIT (niveles EDM y PBRM).

Para un equipo de ingeniería conformado por 6 estudiantes/desarrolladores, se proyecta una **velocidad media estimada de** ~ 23 **Story Points por sprint** (dentro de un rango operativo sostenible de 20 a 25 SP/sprint, equivalente a aproximadamente 3.8 SP por desarrollador por sprint), lo que garantiza una capacidad total neta de absorción de trabajo de ≈ 184 SP en los 8 sprints previstos. Conforme a esta capacidad instalada, el desarrollo se organiza en dos fases secuenciales de entrega:

- **Fase 1 (Módulos prioritarios SIG, SST, Captura de obra y Dossier API 1104):**
  - **Dimensión y esfuerzo:** Comprende **139 Story Points** correspondientes a 24 historias de usuario, lo que representa el **76.4 % del esfuerzo total del backlog**.
  - **Alcance funcional indispensable:** Agrupa la totalidad de los módulos operativamente indispensables para mitigar los riesgos normativos y comerciales más severos de Loard Construcciones S.A.S.:
    - Captura simplificada de cortes de avance en PC Windows y reportes de campo (HU-01 a HU-07).
    - Custodia en sitio de consumibles, control de merma técnica del 5 % y hoja de vida de equipos para calibración (HU-11, HU-12 y HU-14).
    - Estructuración automatizada del Dossier de Calidad bajo API 1104 en 6 carpetas mandatorias, Libro de Tubería (*Weld Book*) e informes NDT (HU-15 a HU-18).
    - Núcleo documental del SIG con control de versiones vigentes, reserva *check-out/check-in*, metadatos y pista inmutable de auditoría (*Audit Trail*) bajo ISO 9001 (HU-19 a HU-23).
    - Seguridad y Salud en el Trabajo: perfiles RBAC, estricta reserva de historias clínicas, alertas de vencimiento a 30d/15d, bloqueo intransigente de ingreso y habilitaciones para plantas petroleras (HU-09, HU-34 a HU-37).
  - **Planificación temporal:** Se ejecutará de forma continua durante los **Sprints 1 al 6** (12 semanas académicas), con una tasa de absorción de $\approx 23{,}2$ SP/sprint, culminando con el piloto operativo y el despliegue del núcleo documental y de campo.
- **Fase 2 (Compras centralizadas, cotizaciones, posventa y tablero gerencial):**
  - **Dimensión y esfuerzo:** Abarca **43 Story Points** distribuidos en 13 historias de usuario, equivalentes al **23.6 % del esfuerzo total**.
  - **Optimización directiva y administrativa:** Esta fase optimiza la eficiencia administrativa, financiera y directiva de la organización:
    - Flujo de compras centralizadas en Bogotá con distinción de autonomía de \$250.000 COP, comparación de cotizaciones y ciclo de despacho a frentes

(HU-08, HU-13, HU-27 a HU-29).

- Módulo comercial: mantenimiento de tarifas marco congeladas, catálogo de APU para obras adicionales y generación de ofertas con plantilla base y protección del margen (HU-24 a HU-26).
- Monitoreo estratégico y posventa: repositorio de lecciones aprendidas (HU-10) y tablero de control gerencial con alertas de desviación en avance físico vs. tiempo, control del costo crítico de mano de obra, concentración de facturación en Chevron e interoperabilidad mediante reportes estructurados para contabilidad externa (HU-30 a HU-33).

- **Planificación temporal:** Se desarrollará y consolidará durante los **Sprints 7 y 8** (4 semanas académicas), con una exigencia media de $\approx 21{,}5$ SP/sprint, permitiendo la estabilización integral del sistema, pruebas de regresión y el cierre de entrega del producto.

4.1.3 Matriz de requerimientos funcionales y trazabilidad

Módulo	**Alcance**	**Rango**	**Total**
M1. Operación de campo	Reportes de obra, avance y productividad.	RF-01 a RF-07	7
M2. Inventario y herramientas	Consumibles, equipos y herramientas.	RF-08 a RF-13	6
M3. Dossier de calidad	Ensayos, libro de tubería y entrega técnica.	RF-14 a RF-18	5
M4. Costeo y cotización	APU, históricos y cotizaciones.	RF-19 a RF-25	7
M5. Compras	Requisición, aprobación y seguimiento.	RF-26 a RF-29	4
M6. Tablero gerencial	Indicadores, alertas y lecciones aprendidas.	RF-30 a RF-34	5
M7. Gestión documental	Versiones, búsqueda, seguridad y auditoría.	RF-35 a RF-44	10
M8. Talento y SST	Certificaciones, exámenes e inducciones.	RF-45 a RF-49	5
Total de requerimientos funcionales			**49**

Tabla 18: Resumen de requerimientos funcionales por módulo.

Tabla 19: Requerimientos del módulo M1, operación de campo.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-01	El sistema debe permitir registrar el corte operativo de avance (semanal en proyectos puntuales o mensual en contratos marco) desde computador Windows en campamento.	NEC-01	M
RF-02	El sistema debe exigir que cada corte indique proyecto, frente de obra, periodo de corte, cantidades ejecutadas, horas de personal e insumos consumidos.	NEC-01	M
RF-03	El sistema debe permitir adjuntar fotografías y evidencias técnicas vinculadas al corte de avance.	NEC-01	S
RF-04	El sistema debe consolidar los registros del corte en actas y reportes exportables en formatos estándar (PDF/Excel).	NEC-01	S
RF-05	El sistema debe permitir registrar inspecciones y novedades SST sin conexión en dispositivos móviles Android y sincronizarlas automáticamente al recuperar señal.	NEC-20	S
RF-06	El sistema debe registrar el avance físico por actividad frente a la cotización base, emitiendo alerta si el % de tiempo consumido supera el % de avance.	NEC-04	M
RF-07	El sistema debe monitorear las horas de mano de obra y rendimientos ejecutados frente a lo cotizado (costo crítico: nómina de ~ 40 trabajadores).	NEC-04	M

Tabla 20: Requerimientos del módulo M2, inventario y herramientas.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-08	El sistema debe registrar despachos centralizados desde Bogotá, consumos en sitio bajo custodia del residente y saldos de consumibles por frente.	NEC-02	M
RF-09	El sistema debe calcular el saldo de cada consumible en tiempo real contemplando un 5 % admisible de chatarra técnica/desperdicio.	NEC-02	M
RF-10	El sistema debe alertar cuando un consumible crítico llegue a su punto de reorden considerando tiempos de transporte desde Bogotá.	NEC-03	S

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-11	El sistema debe comparar el consumo real con el consumo presupuestado en la cotización base más la chatarra técnica del 5 %.	NEC-02	M
RF-12	El sistema debe mantener la hoja de vida de cada herramienta o equipo con certificados de calibración vigentes e historial de mantenimiento.	NEC-03	S
RF-13	El sistema debe registrar la asignación por frente y responsable, impidiendo reasignar recursos sin retorno formal.	NEC-03	S

Tabla 21: Requerimientos del módulo M3, dossier de calidad.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-14	El sistema debe registrar ensayos no destructivos (NDT) y pruebas asociadas a actividades de soldadura e ingeniería.	NEC-05	S
RF-15	El sistema debe permitir cargar reportes en PDF de terceros especializados e idealmente extraer metadatos clave para trazabilidad (capacidad deseable pero no excluyente).	NEC-05	S
RF-16	El sistema debe gestionar el libro de tubería (GT-FR64 / Weld Book) y asociar la cartilla de soldadura sobre planos con juntas, soldador, electrodo y ensayos.	NEC-05	M
RF-17	El sistema debe generar el dossier de calidad API 1104 estructurado en 6 carpetas mandatorias para entrega en ≤ 10 días calendario post-facturación.	NEC-05	M
RF-18	El sistema debe verificar la completitud de las 6 carpetas contractuales del dossier antes de autorizar su exportación para radicación.	NEC-05	S

Tabla 22: Requerimientos del módulo M4, costeo y cotización.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-19	El sistema debe mantener tarifas fijas congeladas para contratos marco y un catálogo de APU para proyectos u obras adicionales.	NEC-06	M

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-20	El sistema debe permitir copiar un APU existente como base de uno nuevo preservando la trazabilidad de origen.	NEC-06	M
RF-21	El sistema debe conservar el histórico de tarifas congeladas y cotizaciones con fecha, proyecto y cliente.	NEC-06	M
RF-22	El sistema debe permitir buscar tarifas, rendimientos y APU históricos por palabra clave, cliente, sede y año.	NEC-06	M
RF-23	El sistema debe generar cotizaciones desde una plantilla base institucional (GC-FR04) adaptada por residentes y visada por la Dirección de Proyectos.	NEC-07	S
RF-24	El sistema debe registrar el ciclo de vida de cada cotización (borrador, enviada, adjudicada o descartada).	NEC-07	S
RF-25	El sistema debe parametrizar imprevistos entre 7 % y 10 %, protegiendo el margen comercial de ganancia como dato confidencial.	NEC-07, NEC-10	S

Tabla 23: Requerimientos del módulo M5, compras.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-26	El sistema debe registrar compras locales del residente con caja menor ($\leq$ \$250,000 COP) y generar requisiciones centralizadas para montos superiores.	NEC-08	M
RF-27	El sistema debe enrutar requisiciones $>$ \$250,000 COP por flujo de aprobación en Bogotá (Dirección de Proyectos / Compras / Gerencia General).	NEC-08	M
RF-28	El sistema debe asociar cuadros comparativos de cotizaciones de proveedores centralizados gestionados en Bogotá.	NEC-08	S
RF-29	El sistema debe monitorear el ciclo integral de la orden de compra desde su autorización en Bogotá hasta su recepción física en obra.	NEC-08	M

Tabla 24: Requerimientos del módulo M6, tablero gerencial.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-30	El sistema debe mostrar por proyecto el avance físico real vs base, consumo de materiales, costo crítico de mano de obra y generar reportes para contabilidad externa.	NEC-09	M
RF-31	El sistema debe alertar cuando el porcentaje de tiempo transcurrido supere el porcentaje de avance físico ejecutado.	NEC-04	S
RF-32	El sistema debe mostrar la concentración comercial de contratos evaluando la dependencia sobre Chevron ($\sim 80\,\%$).	NEC-10	S
RF-33	El sistema debe emitir alertas automáticas ante sobrecostos en la nómina operativa de mano de obra.	NEC-09	S
RF-34	El sistema debe permitir registrar lecciones aprendidas de obra vinculadas a ítems de APU o tarifas marco.	NEC-11	C

Tabla 25: Requerimientos del módulo M7, gestión documental.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-35	El sistema debe gestionar el repositorio documental migrado de forma curada (últimos 3 años + WPS/PQR permanentes y formatos vigentes).	NEC-12	M
RF-36	El sistema debe asegurar la disponibilidad exclusiva de versiones vigentes bajo ISO 9001 a usuarios operativos, archivando automáticamente las obsoletas.	NEC-12	M
RF-37	El sistema debe implementar reserva de documentos (check-out/check-in) impidiendo la generación de copias en conflicto.	NEC-13	M
RF-38	El sistema debe indexar metadatos normalizados por documento (proceso SIG, tipo, cliente, sede, año, versión y estado).	NEC-14	M
RF-39	El sistema debe ejecutar búsquedas ágiles por metadatos estructurados y contenido de texto.	NEC-14	M
RF-40	El sistema debe aplicar control de acceso por roles (RBAC) sin usuarios directos ni portales para clientes externos o interventorías.	NEC-15	M

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-41	El sistema debe garantizar confidencialidad estricta (diagnósticos médicos solo para Edward y el trabajador; margen solo para Gerencia).	NEC-15	M
RF-42	El sistema debe permitir insertar la imagen de firma manuscrita digitalizada a roles autorizados (técnicos y operativos), reservando con exclusividad las firmas de carácter legal y contractual al Gerente General y al Representante Legal.	NEC-16	S
RF-43	El sistema debe generar una pista de auditoría inmutable (audit trail) registrando usuario, fecha UTC, IP y acción.	NEC-17	M
RF-44	El sistema debe emitir reportes de auditoría filtrables por documento, usuario y periodo para revisiones ISO 9001 y RUC.	NEC-17	M

Tabla 26: Requerimientos del módulo M8, talento humano y SST.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-45	El sistema debe registrar certificaciones críticas del personal (alturas, espacios confinados, soldadura) con soporte y fecha de expiración.	NEC-18	M
RF-46	El sistema debe generar alertas preventivas escalonadas a 30 días y a 15 días calendario previos al vencimiento.	NEC-18	M
RF-47	El sistema debe registrar la aptitud médica ocupacional (cargada por Edward como Coordinador de Gestión / SST); obra solo visualiza Apto/No Apto y vigencia; custodia física en Bogotá por Olga.	NEC-18	M
RF-48	El sistema debe bloquear de forma estricta e inmediata la asignación en obra de personal No Apto o con certificaciones vencidas (cero tolerancia, sin dispensas).	NEC-18	M
RF-49	El sistema debe registrar inducciones a plantas petroleras (por ejemplo Chevron) y capacitaciones normativas obligatorias.	NEC-19	S

Relación con las historias. La Tabla 27 relaciona cada RF con la historia que lo cubre y con su necesidad de origen.

Tabla 27: Relación entre RF existentes, historias y necesidades.

RF existente	Función cubierta	Historia	Necesidad u origen	MoSCoW
RF-01, RF-02	Registrar corte operativo de avance	HU-01	NEC-01	MUST
RF-03	Adjuntar fotografías y evidencias	HU-02	NEC-01	SHOULD
RF-04	Consolidar informe de avance por corte	HU-05	NEC-01	SHOULD
RF-05	Capturar inspecciones sin red en móvil	HU-03	NEC-20	SHOULD
RF-06	Consultar avance físico vs. cotización	HU-06	NEC-04	MUST
RF-07	Monitorear mano de obra y rendimientos	HU-07	NEC-04	MUST
RF-08, RF-09	Registrar movimientos y consumibles	HU-11	NEC-02	MUST
RF-10	Recibir avisos de reorden consumibles	HU-13	NEC-03	SHOULD
RF-11	Comparar consumo real vs. cotización	HU-12	NEC-02	MUST
RF-12, RF-13	Mantener hoja de vida de equipos	HU-14	NEC-03	SHOULD
RF-14, RF-15	Registrar ensayos NDT y reportes PDF	HU-15	NEC-05	SHOULD
RF-16	Gestionar libro tubería y cartilla	HU-16	NEC-05	MUST
RF-17	Generar dossier calidad API 1104	HU-17	NEC-05	MUST
RF-18	Comprobar 6 carpetas del dossier	HU-18	NEC-05	SHOULD
RF-19, RF-20	Mantener tarifas marco y catálogo APU	HU-24	NEC-06	MUST
RF-21, RF-22	Consultar históricos tarifas y APU	HU-25	NEC-06	MUST
RF-23, RF-24, RF-25	Generar cotizaciones con plantilla	HU-26	NEC-07, NEC-10	SHOULD
RF-26	Crear requisiciones y compras locales	HU-08	NEC-08	MUST

Continúa en la página siguiente

RF existente	Función cubierta	Historia	Necesidad u origen	MoSCoW
RF-27	Aprobar requisiciones centralizadas	HU-27	NEC-08	MUST
RF-28	Comparar cotizaciones en Bogotá	HU-28	NEC-08	SHOULD
RF-29	Seguimiento abastecimiento y despacho	HU-29	NEC-08	MUST
RF-30	Consultar tablero y reporte contable	HU-30	NEC-09	MUST
RF-31	Alerta avance físico vs. tiempo	HU-31	NEC-04	SHOULD
RF-32	Monitorear concentración comercial	HU-32	NEC-10	SHOULD
RF-33	Alertas de desvío en mano de obra	HU-33	NEC-09	SHOULD
RF-34	Registrar lecciones aprendidas	HU-10	NEC-11	COULD
RF-35, RF-36	Publicar y consultar versiones SIG	HU-19	NEC-12	MUST
RF-37	Reservar documentos (Check-out/in)	HU-20	NEC-13	MUST
RF-38, RF-39	Clasificar y buscar soportes	HU-21	NEC-14	MUST
RF-40, RF-41	Gestionar perfiles RBAC y reserva	HU-34	NEC-15	MUST
RF-42	Insertar firma manuscrita autorizada	HU-22	NEC-16	SHOULD
RF-43, RF-44	Consultar registro de auditoría	HU-23	NEC-17	MUST
RF-45, RF-46	Control certificaciones (30d y 15d)	HU-35	NEC-18	MUST
RF-47	Gestión aptitud médica y privacidad	HU-36	NEC-18	MUST
RF-48	Bloqueo estricto por no aptitud médica	HU-09	NEC-18	MUST
RF-49	Registrar inducciones y habilitación	HU-37	NEC-19	SHOULD
Sin RF propio	Revisar y visar reportes de corte	HU-04	NEC-01, NEC-04; As-Is CB-02 y To-Be	MUST

HU-04 no tiene un RF propio inicial: proviene del visado técnico por parte del Director de

Proyectos (Yonny) modelado en el To-Be (CB-02), operando bajo la regla de negocio no bloqueante para no detener los frentes de obra. Se formaliza dentro de la línea base del sistema para el módulo M1.

4.1.4 Revisión de las historias con INVEST

La estructuración de las historias bajo los criterios INVEST fue realizada como una decisión técnica del equipo de ingeniería para asegurar valor intrínseco, independencia y trazabilidad técnica (Tabla 28), garantizando una especificación rigurosa a partir de las directrices y reglas operativas validadas con la organización.

Tabla 28: Aplicación de INVEST al backlog.

Criterio	**Aplicación**
Independiente	Se separan resultados como registrar, revisar y consolidar, y cada ficha declara sus dependencias de datos para reducir el acoplamiento.
Negociable	Los campos y las reglas son propuestas que pueden ajustarse con cada responsable sin cambiar el beneficio que busca la historia.
Valiosa	Cada historia expresa para qué sirve y conserva su relación con una necesidad, un RF o un paso del proceso.
Estimable	Cada historia tiene alcance, dependencias y criterios de aceptación acotados. Las definiciones operativas sobre datos de obra, responsables, conectividad y directrices gerenciales fueron validadas formalmente con la empresa, proporcionando una base técnica sólida y fundamentada en arqueología documental para la estimación de esfuerzo en puntos de historia.
Pequeña	Las funciones complementarias, como las fotografías y el trabajo sin conexión, van en historias separadas. HU-14, HU-17, HU-26 y HU-30 son las más grandes y se dividirán si superan la capacidad de un sprint.
Comprobable	Cada ficha incluye condiciones observables con casos de error o excepción, y las cinco historias detalladas añaden escenarios con dado, cuando y entonces. Los RNF complementan las pruebas de rendimiento, disponibilidad y seguridad.

Validación de requerimientos y alcance. A partir del proceso de validación estratégica con la dirección general, la dirección de proyectos y las coordinaciones de SIG y SST de Loard Construcciones S.A.S. (octubre de 2026), se confirmaron los acuerdos definitivos del alcance: el sistema se implementará en dos fases (Fase 1: Módulos de SIG y SST; Fase 2: Compras y cotizaciones); se confirmó la regla de negocio no bloqueante para el visado técnico de Yonny; se ratificó el bloqueo estricto con cero tolerancia en SST; se adoptó la inserción de imagen de firma manuscrita digitalizada autorizada exclusivamente para el Gerente General

y el Representante Legal; se formalizó la autonomía de compras del residente hasta $250.000 COP con caja menor ($3M–$5M COP) y la custodia de consumibles con 5 % de chatarra técnica; y se estableció la delimitación con el área financiera mediante la exportación de reportes estructurados de horas y materiales sin integrar contabilidad ni nómina dentro del aplicativo.

4.2 Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF) y Restricciones Técnicas y Legales (Ley 1581)

4.2.1 Convenciones

Los requerimientos no funcionales (`RNF`) definen cómo debe comportarse el sistema. Se organizan según las características de calidad de la norma ISO/IEC 25010 y cada uno incluye un criterio de verificación medible. Los valores objetivo han sido calibrados según la realidad operativa validada con la empresa. La columna *Origen* enlaza con el requerimiento funcional o la necesidad que lo motiva, y *Transversal* indica que el requisito aplica a todo el sistema. La prioridad usa la escala MoSCoW: **M** (debe), **S** (debería) y **C** (podría).

4.2.2 Rendimiento

Tabla 29: Requerimientos no funcionales de rendimiento.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-01	El sistema debe responder con rapidez a las búsquedas documentales sobre el fondo curado.	El 95 % de las búsquedas por metadatos responde en menos de 3 s sobre el acervo documental migrado y curado (últimos 3 años + WPS/PQR permanentes).	RF-39	M
RNF-02	El registro de un corte operativo en Windows no debe generar demoras perceptibles.	Guardado local y procesamiento en menos de 2 s con conexión estable en campamento.	RF-01	M
RNF-03	El sistema debe atender el uso simultáneo dimensionado a la escala corporativa.	Con 20 a 30 usuarios concurrentes nominales (para la nómina total de $\sim$ 40 personas) el tiempo de respuesta no aumenta más del 15 %.	Transversal	S
RNF-04	La generación del dossier de calidad API 1104 debe completarse en tiempo óptimo.	Un dossier estructurado en 6 carpetas con hasta 300 soportes se compila en menos de 5 min.	RF-17	S

4.2.3 Disponibilidad y confiabilidad

Tabla 30: Requerimientos no funcionales de disponibilidad y confiabilidad.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-05	El sistema debe estar disponible durante la jornada extendida de operación.	Disponibilidad mensual del 99,5 % entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., con contingencia ante fallas de red externa.	Transversal	S
RNF-06	La información debe poder recuperarse ante contingencias de infraestructura.	Copias de seguridad diarias automatizadas con retención de 30 días, RPO $\leq$ 24 h y RTO $<$ 4 h.	Transversal	M
RNF-07	El modo sin conexión en dispositivos móviles no debe perder datos ante cortes de red.	Los registros capturados fuera de línea (inspecciones y SST) se preservan hasta 72 h en almacenamiento local cifrado; tolera cortes excepcionales en Buenaventura de hasta 6 h continuas sin pérdida ni duplicidad.	RF-05, NEC-20	S
RNF-08	Los movimientos de inventario y caja menor deben ser transaccionalmente consistentes.	Una falla a mitad de una transacción no deja saldos inconsistentes. La prueba de fallo arroja 0 discrepancias.	RF-08, RF-09	M

4.2.4 Usabilidad

Tabla 31: Requerimientos no funcionales de usabilidad.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-09	El personal técnico de obra debe operar el sistema en PC Windows con agilidad.	Tras una inducción de 1 h, un Ingeniero Residente registra y emite un corte de obra semanal o mensual en menos de 10 min.	RF-01	M
RNF-10	La interfaz debe estar en español y respetar la nomenclatura técnica del sector.	El 100 % de etiquetas, formularios y reportes en español, conservando códigos institucionales (GC-FR04, GT-FR64) y términos normalizados de API 1104.	NEC-14	S

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-11	La interfaz debe cumplir criterios básicos de accesibilidad.	Contraste y tamaño de texto conformes con WCAG 2.1 nivel AA.	Transversal	C
RNF-12	Los mensajes de error deben indicar la causa y proponer una acción correctiva.	El 100 % de errores operacionales incluye la causa de la falla y la acción sugerida para subsanarla.	Transversal	S

4.2.5 Seguridad

Tabla 32: Requerimientos no funcionales de seguridad.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-13	El acceso debe protegerse con autenticación robusta y multifactor.	Política de complejidad de contraseñas y doble factor (2FA) obligatorio para Gerencia General, Representante Legal y Administrador.	RF-40	M
RNF-14	Los datos sensibles deben cifrarse de extremo a extremo.	TLS 1.3 en tránsito. AES-256 en reposo para historias clínicas (Ley 1581), conceptos médicos, nómina y márgenes comerciales de APU.	RF-41, RF-47	M
RNF-15	Los permisos deben seguir el principio de mínimo privilegio y reserva clínica.	Separación estricta de roles: solo Edward y el trabajador ven diagnósticos; campo solo ve Apto/No Apto; clientes externos sin usuarios ni portal directo.	RF-40	M
RNF-16	El registro de auditoría (audit trail) no debe poder alterarse bajo ninguna circunstancia.	Ningún rol (incluido el administrador) edita o borra entradas. Los intentos de alteración quedan registrados y alertados.	RF-43	M
RNF-17	Las sesiones inactivas deben cerrarse automáticamente.	Cierre automático tras 30 min de inactividad en equipos Windows y 15 min en dispositivos móviles.	RF-40	S

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-18	El tratamiento de datos personales debe cumplir la Ley 1581 de 2012 y Res. 2346 de 2007.	Autorización previa informada (art. 9); reserva absoluta de diagnósticos de salud (art. 5); custodia física bajo llave por Olga en Bogotá; atención de peticiones en plazos legales.	RF-41, RF-47	M

4.2.6 Cumplimiento normativo

Tabla 33: Requerimientos no funcionales de cumplimiento normativo.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-19	La formalización documental debe emplear inserción de imagen de firma manuscrita autorizada.	Inserción segura de imagen de firma digitalizada con estampa de tiempo UTC y hash de integridad para roles técnicos autorizados, reservando las firmas de validez legal y contractual a Gerencia General y Representante Legal (contractualmente aceptada por operadoras sin requerir PKI externa).	RF-42	S
RNF-20	El control documental debe cumplir ISO 9001:2015 (numeral 7.5).	Identificación, revisión, aprobación, disponibilidad de versiones vigentes y archivo de obsoletas. Cero no conformidades documentales en auditorías.	RF-35, RF-36	M
RNF-21	La conservación de registros de SST debe respetar el plazo legal de 20 años.	Los registros del SG-SST se conservan al menos 20 años desde que termina la relación laboral del trabajador (Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.13 [8]). Ningún registro se elimina antes de ese plazo.	NEC-18, NEC-19	M

4.2.7 Compatibilidad e interoperabilidad

Tabla 34: Requerimientos no funcionales de compatibilidad e interoperabilidad.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-22	El sistema debe operar en computadores portátiles Windows como entorno primario.	Optimizado para navegadores modernos (Chrome, Edge) en Windows 10/11; aplicativo Android reservado para inspecciones y SST.	Transversal	M
RNF-23	Restricción estricta de dispositivos móviles en zonas clasificadas ATEX.	El sistema incorpora advertencias normativas e inhabilita flujos que exijan uso de celulares en áreas de proceso con riesgo de explosión (falta de certificación ATEX).	RF-01	S
RNF-24	El sistema debe importar y exportar formatos técnicos de ingeniería.	Importación de reportes NDT en PDF, matrices Excel y planos; exportación de dossier API 1104 en PDF unificado y consolidados en Excel.	RF-17, RF-19	M
RNF-25	La migración desde Dropbox debe realizarse con curaduría selectiva.	Migración curada de los últimos 3 años de proyectos operativos más el fondo permanente de WPS/PQR y formatos del SIG, con 100 % de coincidencia en sumas de verificación.	NEC-12, NEC-14	M
RNF-26	El sistema debe proveer exportación estructurada para el área financiera externa.	Generación de reportes estructurados de horas hombre y materiales en Excel/CSV para alimentación contable externa, sin incorporar módulos de contabilidad o facturación interna.	NEC-09	S

4.2.8 Mantenibilidad y escalabilidad

Tabla 35: Requerimientos no funcionales de mantenibilidad y escalabilidad.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-27	La arquitectura debe ser modular por fases y dominios.	Desacoplamiento entre Fase 1 (SIG y SST) y Fase 2 (Compras y cotizaciones). Cobertura de pruebas automatizadas $\geq 70\,\%$ en la lógica de negocio.	Transversal	S
RNF-28	El sistema debe escalar elásticamente según la dinámica de contratos.	Soporta duplicar el volumen documental o de proyectos simultáneos sin requerir rediseño de arquitectura.	Transversal	S
RNF-29	El sistema debe contar con documentación técnica y manuales por rol.	Manual técnico, manual de usuario por rol (Residente, Yonny, Olga, Dilan, Edward, Gerencia) y guía de despliegue.	Transversal	S
RNF-30	El sistema debe usar exclusivamente software con licencia legítima o código abierto.	Inventario formal de componentes con licencia verificada y cero software sin licenciamiento comercial o abierto legítimo.	Cadena de valor	M

4.2.9 Restricciones técnicas y legales

Las restricciones son condiciones que el sistema debe cumplir y que el equipo no puede negociar. La Tabla 36 parte de las restricciones de la formulación del problema (sección 1.3.2) y precisa qué exige cada una y con qué RNF o historia se atiende.

Tabla 36: Restricciones técnicas y legales del sistema.

ID	Tipo	Norma o condición	Qué exige al sistema	Cómo se atiende
RES-01	Legal	Ley 1581 de 2012 [7] y Resolución 2346 de 2007 (Privacidad médica)	Autorización previa informada. Los diagnósticos médicos son datos sensibles reservados exclusivamente al Coordinador de Gestión / SST (Edward) y al trabajador. En obra solo se visualiza estado binario (*Apto / No Apto*) y vigencia. Custodia física bajo llave por Olga en Bogotá.	RNF-14, RNF-15 y RNF-18; HU-34 y HU-36.
RES-02	Legal	Decreto 1072 de 2015, SG-SST [8]	Conservar los registros del SG-SST que señala el art. 2.2.4.6.13 durante al menos 20 años desde que termina la relación laboral del trabajador. Preservación electrónica inalterable y respaldada.	RNF-06 y RNF-21; HU-35 y HU-37.
RES-03	Legal / Contractual	Formalización contractual ante operadoras petroleras	El mecanismo opera mediante inserción segura de imagen de firma manuscrita digitalizada para roles autorizados, reservando con exclusividad las firmas con efectos legales y contractuales vinculantes al Gerente General y Representante Legal. No se requiere PKI externa por aceptación contractual del cliente petrolero.	RNF-19; HU-22.

Continúa en la página siguiente

ID	Tipo	Norma o condición	Qué exige al sistema	Cómo se atiende
RES-04	Legal	Resoluciones 4272 de 2021 (alturas) y 0491 de 2020 (espacios confinados)	Bloqueo estricto del sistema: cero tolerancia e impedimento automático de asignación a obra si el personal tiene examen *No Apto* o certificaciones vencidas (sin excepciones ni dispensas). Alertas preventivas a 30d y 15d.	RF-45, RF-46 y RF-48; HU-35 y HU-09.
RES-05	Normativa	ISO 9001:2015, RUC y Norma API 1104	El dossier de calidad debe estructurarse obligatoriamente en 6 carpetas mandatorias bajo norma API 1104, consolidarse en paralelo y radicarse en un plazo máximo de 10 días calendario post-facturación para viabilizar el pago a 30 días.	RNF-16, RNF-20 y RNF-24; HU-15, HU-16, HU-17 y HU-18.
RES-06	Técnica	Conectividad deficiente en sedes remotas (Buenaventura)	Tolerancia a contingencias excepcionales de pérdida de red de hasta 6 horas continuas en Buenaventura. La aplicación móvil Android para inspecciones y SST debe operar en modo offline sin pérdida de información.	RNF-07; HU-03; NEC-20.
RES-07	Técnica / Seguridad	Parque tecnológico y seguridad industrial ATEX	El sistema opera primariamente desde computadores portátiles Windows en campamentos y oficinas. Queda estrictamente prohibido el uso de celulares dentro de áreas industriales clasificadas con riesgo de explosión por falta de certificación ATEX.	RNF-09, RNF-22 y RNF-23; HU-01.

Continúa en la página siguiente

ID	Tipo	Norma o condición	Qué exige al sistema	Cómo se atiende
RES-08	Técnica	Repositorio histórico en Dropbox	Migración selectiva y curada de los últimos 3 años de proyectos operativos más el fondo permanente de WPS, PQR y formatos vigentes del SIG, depurando carpetas personales y versiones obsoletas.	RNF-25; HU-19.
RES-09	Alcance / Financiero	Delimitación financiera y despliegue por fases	El sistema no procesa contabilidad, facturación ni nómina; genera reportes estructurados de horas hombre y materiales para el área contable externa. Se desarrolla en Fase 1 (SIG y SST) y Fase 2 (Compras y cotizaciones).	WON'T en backlog; RNF-26 y RNF-27; HU-30.

4.2.10 Supuestos y puntos validados con la organización

A partir de las sesiones de validación sostenidas con la dirección de Loard Construcciones S.A.S. en octubre de 2026, los aspectos que inicialmente constituían supuestos han quedado formalmente esclarecidos y ratificados:

- **Concurrencia de usuarios (RNF-03):** Se confirmó una concurrencia nominal de 20 a 30 usuarios simultáneos, correspondiente a la estructura de una empresa de ~ 40 colaboradores con frentes remotos distribuidos.
- **Condiciones de conectividad en Buenaventura (RNF-07, RES-06):** Se ratificó que la pérdida de conectividad en Buenaventura es excepcional y no supera un tiempo límite de 6 horas continuas, lo que exige capacidad fuera de línea para el aplicativo móvil de inspecciones y SST.
- **Privacidad y reserva de salud (RNF-15, RNF-18, RES-01):** Se confirmó la reserva absoluta de historias clínicas para Edward (Coordinador de Gestión / SST) y la custodia física de carpetas bajo llave por Olga en Bogotá, mostrando únicamente Apto/No Apto en obra.
- **Mecanismo de firma y atribución por roles (RNF-19, RES-03):** Se validó que las firmas en el sistema se gestionan de manera directa y costo-eficiente como imágenes de firma manuscrita digitalizada estampadas sobre los documentos PDF (con metadatos de auditoría UTC y hash de integridad), sin intermediarios PKI externos (DocuSign/Certicámara) por ser plenamente aceptadas contractualmente por operadoras como Chevron. Se ratificó que múltiples roles técnicos firman en sus respectivos

ámbitos (residentes en campo, calidad con Dilan, SST con Edward, dirección técnica con Yonny), pero las firmas de alta criticidad jurídica y contractual (contratos, actas de cierre y aprobación final de dossiers) están estrictamente reservadas para el Gerente General y el Representante Legal.

- **Frontera contable y despliegue en dos fases (RNF-26, RES-09):** Se ratificó que el sistema alimentará a contabilidad externa mediante reportes estructurados de horas y materiales, estructurando el desarrollo en Fase 1 (SIG y SST) y Fase 2 (Compras y cotizaciones).

5 Consideraciones éticas: IA

- **Herramientas de Inteligencia Artificial utilizadas:** Para la consolidación y refinamiento de las secciones correspondientes al Modelo de Alineación Estratégica (SAM), el Análisis de Gobernanza y el *Balanced Scorecard*, se empleó el modelo de inteligencia artificial Gemini 1.5 Flash como herramienta de soporte orientada a la redacción técnica, la identificación de incongruencias conceptuales frente a la propuesta de valor del proyecto y la optimización de la estética y formato del documento.

Referencias

[1] Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School. *The Five Forces*. Sin fecha. https://www.isc.hbs.edu/strategy/business-strategy/Pages/the-five-forces.aspx. Consultado el 10 de octubre de 2026.

[2] Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School. *The Value Chain*. Sin fecha. https://www.isc.hbs.edu/strategy/business-strategy/Pages/the-value-chain.aspx. Consultado el 10 de octubre de 2026.

[3] Chan, Y. E., & Reich, B. H. (2007). *IT Alignment: What Have We Learned?* Journal of Information Technology, 22(4), 297–315. https://doi.org/10.1057/palgrave.jit.2000109.

[4] Torres, T. (2021). *Continuous Discovery Habits: Discover Products that Create Customer Value and Business Value*. Product Talk LLC.

[5] Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/About-BPMN. Consultado el 10 de octubre de 2026.

[6] Garcia Camargo, J. A. (2026). *Formato modelo de historias de usuario*. Material del curso Sistemas de Información, sesión 5. Universidad Nacional de Colombia.

[7] Congreso de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. https://www.saludcapital.gov.co/Normo/gsp/ley_1581_de_2012.pdf. Consultado el 11 de octubre de 2026.

[8] Ministerio del Trabajo de Colombia. (2015). *Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173.